阿克苏地区库车市农村生活污水治理专项规划

（2021-2030 年）

库车市人民政府

二〇二一年三月

项目名称：阿克苏地区库车市农村生活污水治理专项规划

委托单位：阿克苏地区生态环境局库车市分局

编制单位：中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司

《阿克苏地区库车市农村生活污水治理专项规划（2021-2030 年）》

项目组成员

项 目 负 责 人：肖　巍

主要编制人员：曹丹丹　　杨　洁

参 编 人 员：朱巧丽　　冯　莉

刘志远　　于　晨

晏　欢　　陈丽媛

项 目 审 定 人：刘　群

项 目 审 核 人：唐林川雄

项 目 校 对 人：王黎波

目　录

第 1 章 总则 1
1.1 《规划》背景 1
1.2 编制过程 1
1.3 编制依据 2
1.4 规划范围 3
1.5 规划期限 9
1.6 规划目标 9
第 2 章 区域概况 10
2.1 地理位置 10
2.2 自然环境 10
2.3 生态环境保护状况 16
第 3 章 污染源分析 18
3.1 用水及排水体制 18
3.2 污水水质水量预测 24
第 4 章 污水处理设施建设 31
4.1 治理方式选择 31
4.2 设施布局选址 37
4.3 污水处理技术工艺选择 39
4.4 设施出水排放要求 42
4.5 固体废物处理处置 44
4.6 验收移交 44
第 5 章 运维管理 46
5.1 建立健全管理组织机构 46
5.2 运维职责 46
5.3 环境监管 49
第 6 章 工程估算与资金筹措 49
6.1 投资估算 49
6.2 运维费用 51
6.3 资金筹措建议 51
第 7 章 效益分析 53
7.1 社会效益 54
7.2 环境效益 54
7.3 经济效益 54
第 8 章 保障措施 54
8.1 组织保障 54
8.2 资金保障 55
8.3 项目建设保障 55
8.4 技术保障 55
8.5 运营监管保障与公众参与 55

第1章　总则

1.1《规划》背景

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。近年来，各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，把改善农村人居环境作为社会主义新农村建设的重要内容，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，农村人居环境建设取得显著成效。随着《关于推动农村人居环境标准体系建设的指导意见》（国市监标技〔2020〕207 号）的印发，明确了五大方面三个层级的农村人居环境标准体系框架，确定了标准体系建设、标准实施推广等重点任务，提出了运行机制、工作保障、技术支撑、标准化服务等四个方面的保障措施。进一步加快改善农村人居环境，提高农村人居环境整治质量，建立健全农村人居环境标准体系，推动重点领域标准研制，强化标准应用实施，推动农村人居环境标准体系建设。近年来，随着农村经济的迅速发展，城市化进程的推进和乡镇企业的迅速发展，农民的生活水平有了一定的提高，自来水的普及和农村改厕工作的推进，农村人居生活环境得到了一定的改善，但同时，由于农村生活污水收集、处理设施的不完善，一些乡镇农村生活污水未经处理直接排入渠道和蒸发池，一些农户生活污水未经处理随意排放，或用于浇灌农产品，造成农村的水污染乃至环境问题凸显，对地表水、地下水环境造成不利影响，并威胁饮用水及食品安全，对人居环境产生不利的影响。

加强农村生活污水收集、处理与资源化设施建设，是改善农村人居环境的重点和难点问题，是加强农村水环境治理的重要方面，也是提升乡村基本公共服务水平、建设美丽乡村、推进城乡发展一体化的重要内容。

在农村改厕工作开展以来，在新疆维吾尔自治区、阿克苏地区政府统一领导和工作部署下，库车市政府高度重视农村生活污水治理工作，积极推进农村人居环境整治工作的实施，农村生活污水治理初见成效，农村人居环境不断改善。经统计，农村改厕完成率达到 80%，乌恰镇、乌尊镇和墩阔坦镇三座农村生活污水处理厂已建成并将投入运行，农村生活污水污染治理初见成效，人居环境也有了初步改善，为民生改善和生态环境建设奠定了良好基础。

为贯彻落实科学发展观，稳步推进新农村建设，提高农村生活污水的收集治理率，实现库车市农村人居环境整治，进一步提高农村居民生活质量，根据国办发〔2014〕25 号《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》《农村人居环境整治三年行动方案》（国务院办公厅 2018 年 1 月印发）的相关要求等文件精神，库车市政府高度重视对市域农村生活污水治理专项规划工作相关要求，由阿克苏地区生态环境局库车市分局会同住建、自然资源、民政、水利、水务、发改、财政、国土、文旅等部门协作配合，并委托规划编制单位在实地勘查的基础上，对全市农村生活污水处理设施进行摸底排查和问题梳理，并结合库车市总体规划、各乡镇总体规划、乡村旅游规划等，编制《阿克苏地区库车市农村生活污水治理专项规划（2021-2030 年）》，以便科学、合理地统筹村庄生活污水治理；因地制宜，选定合适污水处理模式；提出治理要求，健全运维管理模式，为库车市农村生活污水治理工作提供科学指导，实现农村生活污水得到全面治理、农村人居环境明显改善的目标。

1.2编制过程

（1）组织准备

确定编制任务后，中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司成立《规划》编制工作组，在阿克苏地区生态环境局库车市分局的统筹安排下，积极和住建、自然资源、民政、水利、水务、发改、财政、国土、文旅等相关部门对接，逐一落实工作计划、资料清单、编制方案等工作。

（2）现场踏勘

《规划》编制工作组赴现场，协同各乡镇政府相关部门管理人员落实农村生活污水治理专项规划的资料收集及汇总，调查农村生活污水治理现状，收集包括乡村经济、人口、资源、生态环境、旅游等相关基础资料及农村用排水情况、改厕情况、生活污水产生总量和比例构成、农村生活污水处理设施现状等。

（3）规划编制

以各乡镇基本资料为基础，对农村生活污水各项数据进行汇总整理，全面摸清现状。以《库车城市总体规划（2006-2020 年）（2012 修改）》、各乡镇总体规划为导向，结合《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756 号）等相关文

件要求编制规划。合理确定目标任务、治理方式、区域布局、建设时序、资金保障等。优先考虑水源保护区及周边的村庄。注重农村生活污水治理与相关规划的统筹衔接。

（5）协调论证

采取多种方式，广泛调查公众意见，组织有关部门、专家对规划进行评审，综合各方面意见，修改完善规划方案，完善成果。

（6）完成备案

经评审修改完善后的规划成果，经人民政府审核同意并发布后，报市生态环境局备案。

1.3编制依据

1.3.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月修订）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月修订）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11 月修正）；

（4）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017 年 10 月 7 日修正）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起施行）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修正）；

（7）《中华人民共和国土壤污染环境防治法》（2019 年 1 月 1 日）；

（8）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年 4 月 23 日修正）。

1.3.2 政策文件

（1）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年 12 月 22 日修正）；

（2）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号，2015 年 4 月 2 日）；

（3）《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》（新政发〔2016〕21 号，2016 年 1 月 29 日）；

（4）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65 号，2016 年 11 月）；

（5）《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》（新环发〔2017〕124 号，2017 年 6 月 22 日）；

（6）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<农村人居环境整治三年行动方案>》（2018 年 2 月 5 日）；

（7）《自治区农村人居环境整治三年行动实施方案》（2018 年 4 月 18 日）；

（8）《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17 号，2018 年 6 月 16 日）；

（9）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018 年 9 月修正）；

（10）《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》（2018 年 9 月修正）；

（11）《生态环境部 农业农村部关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》（2018 年 11 月 7 日印发）；

（12）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14 号）；

（13）中共中央国务院印发《关于抓好“三农”领域重点工作，确保如期实现全面小康的意见》（2020 年 1 月 2 日）。

1.3.3 导则标准

（1）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（6）《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；

（7）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

（8）《农村生活污水处理导则》（GB/T 37071-2018）；

（9）《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284—2018）；

（10）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）；

（11）《新疆维吾尔自治区农村生活污水处理排放标准》（DB65　4275-2019）；

（12）《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）；

（13）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。

1.3.4 技术规范

（1）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

（2）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（3）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

（4）《泵站设计规范》（GB/50265-2010）；

（5）《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756 号）；

（6）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

（7）《关于印发分地区农村生活污水处理技术指南的通知》（建村〔2010〕149 号）；

（8）《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）；

（9）《室外排水设计规范》（GB50014-2016）；

（10）《污水自然处理工程技术规程》（CJJ／T 54-2017）；

（11）《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

（12）《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

（13）（12）《中华人民共和国国家环境保护标准》（HJ773-2015）。

1.3.5 政府部门提供的相关资料

（1）《库车城市总体规划（2006-2020 年）（2012 修改）》；

（2）《库车河流域综合规划报告（2007 年版）》；

（3）《新疆库车市乡村旅游发展规划（2021-2025）》；

（4）《库车市乌恰镇总体规划（2012-2030）》；

（5）《库车市阿克吾斯塘乡总体规划（2012-2030）》；

（6）《库车市阿拉哈格镇总体规划（2012-2030）》；

（7）《库车市阿格乡总体规划》（2012-2030）》；

（8）《库车市比西巴格乡总体规划（2012-2030）》；

（9）《库车市墩阔坦镇总体规划（2012-2030）》；

（10）《库车市哈尼喀塔木乡总体规划（2012-2030）》；

（11）《库车市齐满镇总体规划（2012-2030）》；

（12）《库车市塔里木乡总体规划（2012-2030）》；

（13）《库车市牙哈镇总体规划（2012-2030）》；

（14）《库车市玉奇吾斯塘乡总体规划（2012-2030）》；

（15）《库车市二八台镇总体规划（2016-2030）》；

（16）《库车市乡镇级饮用水源保护区划分技术报告》（2013 年 11 月）；

（17）库车市各乡镇人口统计；

（18）库车市各乡镇农村生活污水处理设施现状；

（19）库车市政府部门提供其他相关资料。

1.4规划范围

1.4.1 规划范围

库车市下辖 4 个街道和 8 镇、6 乡，为：热斯坦街道、萨克萨克街道、新城街道、东城街道、乌恰镇、乌尊镇、牙哈镇、伊西哈拉镇、阿拉哈格镇、二八台镇、墩阔坦镇、齐满镇、玉奇吾斯塘乡、比西巴格乡、塔里木乡、阿格乡、阿克吾斯塘乡、哈尼喀塔木乡，共 259 个社区及行政村。（库车市民政局）

其中热斯坦街道、萨克萨克街道、新城街道、东城街道共 28 个社区位于主城区，不在本规划范围内。伊西哈拉镇 5 个社区、乌恰镇 11 个社区（行政村）、齐满镇 1 个村、墩阔坦镇 1 个村已完成农村生活污水治理或纳入中心城区规划范围中，以上 18 个社区（行政村）也不纳入本规划范围（名单详见表 1-1）。本次规划范围包括 14 个乡镇除上述行政村（社区）外的 213 个行政村（社区），名单详见表 1-2。

表 1-1　　各乡镇已完成农村生活污水治理或纳入城镇范围治理的行政村（社区）

序号	乡镇名称	行政村（社区）名称	特征	生活污水处理情况
1	乌恰镇	古杨树社区	/	已接入城镇污水处理系统
2		五一路社区	/	已接入城镇污水处理系统
3		黄河路社区	/	已接入城镇污水处理系统
4		禧源社区	/	已接入城镇污水处理系统
5		荷花苑社区	/	已接入城镇污水处理系统
6		萨哈古社区	县级示范村	已接入城镇污水处理系统
7		萨克萨克社区	/	已接入城镇污水处理系统
8		皮浪社区	/	已接入城镇污水处理系统
9		乌恰二社区	/	已接入城镇污水处理系统
10		乌恰三村	连片集中污染治理设施已完成 100%	已建污水收集管网、纳入城镇污水处理系统
11		喀拉玉吉买社区	/	已接入城镇污水处理系统
12	伊西哈拉镇	库木艾日克社区	县级示范村	已建污水收集管网、纳入城镇污水处理系统
13		玉斯屯社区（上比夹克）	/	已建污水收集管网、纳入城镇污水处理系统
14		依迪克村	县级示范村，为阿格乡依迪克村整体搬迁	已接入城镇污水处理系统
15		硝尔巴格社区	/	属于中心城区规划范围
16		红旗社区	/	属于中心城区规划范围
17	齐满镇	托库孜托玛村	自治区级人居环境整治示范村	已建污水收集管网、纳入城镇污水处理系统
18	墩阔坦镇	墩阔坦村	自治区级人居环境整治示范村、镇政府所在地	已建污水收集管网、由污水处理厂处理

表 1-2　　规划范围行政村（社区）一览表

乡镇名称	行政村数量	行政村名称	曾用名
乌恰镇	7	乌恰一村	/
		清水村	汗勒艾日克村
		杏花村	大哈拉村
		喀拉布喀村	/
		吐孜鲁克墩村	/
		克其力克村	/
		蔬菜新村	/
伊西哈拉镇	12	科克社区	科克拱拜孜社区
		龟兹一社区	伊西哈拉一社区
		龟兹二社区	伊西哈拉二社区
		喀格其社区	/
		托万比加克社区	/
伊西哈拉镇	/	双拥社区	麻扎埔坦社区
		兰干村	/
		艾日克阿热斯村	/
		安乐宫社区	库吐路克欧尔达社区
		阿热买里社区	/
		夏玛勒巴格社区	/
		多来特巴格社区	/
玉奇吾斯塘乡	13	库木吐尔村	/
		兰干村	/
		拜什格然木村	/
		玉奇吾斯塘村	/
		阔什吐尔村	/
		吐格其村	/
		喀拉苏村	/
		柳树村	/
		阿热吾斯塘村	/
		杭甫巴格村	/
		代尔瓦扎亚村	/
		阿热买里村	/
		排孜阿瓦提村	/
阿拉哈格镇	25	巴扎村	阿拉哈格村、阿拉哈格二村
		吉日木勒克村	阿拉哈格三村
		铁提尔其村	托乎拉一村
		托乎拉村	托乎拉二村
		排孜巴格村	托乎拉三村
		英其开艾日克村	比苏提二村
		比苏特村	比苏提三村
		孜格尔其村	克塔特一村
		希望村	克塔特二村
		吐格曼拜什村	阿拉哈格一村
		库纳斯村	库纳斯一村
		兰干村	库纳斯五村
		博孜村	库纳斯二村
		奥依托格拉克村	克塔特三村
		红旗村	强尕一村
		巴格万村	强尕二村
		乌库托格拉克村	强尕三村
		乔喀博斯坦村	比苏提一村
		铁热克艾日克村	库纳斯三村
		墩吕克村	库纳斯四村
		央都玛村	托乎拉四村
		英萨村	英萨一村
		喀拉尕奇艾日克村	英萨二村
		阔什艾日克村	英萨三村
		田园村	英萨四村

乡镇名称	行政村数量	行政村名称	曾用名
比西巴格乡	15	其乃巴格村	/
		依格孜库木村	/
		牛场村	/
		硝尔库勒村	/
		团结村	/
		科克提坎村	/
		林场村	/
		博斯坦一村	/
		博斯坦二村	/
		东风村	/
		库库什一村	/
		库库什二村	/
		格代库勒村	/
		幸福村	/
		蔬菜村	/
齐满镇	18	白杨村	达博孜一村
		绿园村	达博孜二村、霍加吐鲁斯村
		渭干村	渭干村
		喀依罗村	喀依罗村
		代尔瓦扎铁热克村	达博孜三村
		琼博孜村	达博孜四村
		红星村	阿热博孜三村
		齐满村	齐满一村
		胜利村	齐满二村、苏来满村
		阿克吾斯塘村	齐满三村
		平安村	齐满四村
		甬库团结村	农场村
		仓村	/
		阿热博孜村	阿热博孜二村
		科克提坎艾日克村	阿热博孜一村
		英吐尔村	/
		阿曼托格拉克村	阿热博孜四村
		阿克吐尔村	/
哈尼卡塔木乡	26	西乡村	/
		托依堡勒迪村	/
		英也尔村	/
		央艾日克村	/
		塔格艾日克村	/
		阿热买里村	/
		诺巴什拉木村	/
		乌尊村	/
		巴扎村	/
		英吐尔村	/
		巴格万村	/

乡镇名称	行政村数量	行政村名称	曾用名
哈尼卡塔木乡	/	萨依艾日克村	/
		克其克萨依艾日克村	/
		琼萨依日克村	/
		博孜艾日克村	/
		英买里村	/
		齐满村	/
		新光村	/
		库木艾日克村	/
		阿克协海尔村	/
		托库孜托玛村	/
		古勒巴格村	/
		阿克艾日克村	/
		博斯坦村	/
		渭干村	/
		琼协海尔村	/
墩阔坦镇	18	兰干村	/
		亚喀守努特村	/
		都维勒克村	/
		乌恰村	/
		乌尊村	/
		喀拉布喀村	/
		阔恰托格拉克村	/
		塔格玛克村	/
		阔什艾日克村	/
		繁荣村	庭木阿拉喀尕村
		光明村	喀让古一村
		英吐尔村	/
		玉奇喀拉村	/
		色根苏盖特村	/
		亚喀买里斯村	牙哈村
		荷花村	喀让古二村
		央艾日克村	/
		排孜阿瓦提村	/
牙哈镇	24	团结社区	/
		巴格村	麻扎巴格村
		兰干村	兰干二村
		虽润勒克村	/
		苏盖特力克村	兰干一村

乡镇名称	行政村数量	行政村名称	曾用名
牙哈镇	/	恰其库木村	牙哈一村
		牙哈村	牙哈二村
		阿克艾日克村	/
		晨光村	喀让故一村
		红光村	喀让故二村
		星光村	喀让故三村
		阿克布亚村	/
		塔格玛克村	/
		博斯坦托格拉克村	/
		塔尕尔其一村	塔干西一村
		塔尕尔其二村	塔干西二村
		玉奇玉吉买村	/
		守努特村	守努特一村
		吾斯塘博依村	西提拉村
		克日希村	克日希一村
		艾日克博依村	守努提二村
		布拉克村	衣西塔拉村
		托克乃村	/
		拜什布拉克村	克日希二村
乌尊镇	20	英尼和村	/
		乌尊一村	/
		乌尊二村	/
		乌尊艾日克村	/
		英吐尔一村	/
		英吐尔二村	/
		博斯坦村	/
		布喀其村	/
		三星村	一玉奇喀拉村
		锦绣村	二玉奇喀拉村
		果勒艾日克村	/
		库木艾日克村	/
		塔格其村	/
		色根苏盖特一村	/
		色根苏盖特二村	/
		色根苏盖特三村	/
		色根苏盖特四村	/
		亚贝希社区	/
		阿克提其社区	/
		园艺场社区	/

乡镇名称	行政村数量	行政村名称	曾用名
阿克吾斯塘乡	13	喀拉萨村	/
		果勒艾日克村	/
		排孜阿瓦提村	卡尔沙三村
		长水村	拱拜孜艾日克村
		托帕艾日克村	阿克吾斯塘二村
		硝尔库勒艾日克村	阿克吾斯塘三村
		吐格曼拜什村	阿克吾斯塘四村
		吐尔塔木村	吐尔塔木三村
		阿克吾斯塘村	吐尔塔木一村
		花园村	吐尔塔木二村
		也克先贝巴扎村	博斯坦一村
		博斯坦村	博斯坦二村
		胡杨村	拱拜孜托格拉克村、博斯坦三村
阿格乡	4	阿格村	/
		北山村	/
		康村	/
		喀热古勒村	/
二八台镇	6	富民村	/
		阿瓦提村	/
		阔什阿瓦提村	/
		伯日力克村	/
		拉依苏村	/
		奥依苏克赛克村	/
塔里木乡	12	胡杨社区	羊场六队
		依坎库勒社区	羊场二队、羊场四队
		塔里木社区	/
		羊场社区	羊场一队
		阳光村	/
		长兴村	/
		阿克库勒村	/
		英达里亚村	/
		朗喀村	/
		草湖一村	牧场场部
		草湖二村	牧场三队
		阿恰勒村	/
合计	213		

1.4.2 近期治理范围

近期重点治理村庄确定原则如下：

（1）饮用水水源地保护区、库车河源头水保护区沿岸村庄；

（2）乡镇政府所在地、中心村、城乡结合部及有纳管条件的村庄；

（3）旅游风景区、发展乡村旅游的村庄；

（4）自治区级人居环境整治示范村、县级示范村；

经调研并充分考虑库车市农村经济社会状况，确定近期治理范围涉及 14 个乡镇共 123 座村庄（包括行政村、社区），详见表 1-3。

表 1-3　近期规划治理范围

乡镇名称	村庄数量（个）	村庄名称	近期治理原因
乌恰镇	7	乌恰一村	地下水源保护区、城乡结合区、有纳管条件、农家乐
		清水村	地下水源保护区、城乡结合区、县级示范村
		杏花村	城乡结合区
		喀拉布喀村	城乡结合区
		克其力克村	城乡结合区
		吐孜鲁克墩村	城乡结合区、自治区级人居环境整治示范村
		蔬菜新村	城乡结合区
伊西哈拉镇	12	科克社区	城乡结合区
		龟兹一社区	城乡结合区
		龟兹二社区	城乡结合区
		喀格其社区	城乡结合区
		托万比加克社区	城乡结合区
		夏玛勒巴格社区	城乡结合区
		安乐宫社区	城乡结合区
		多来特巴格社区	城乡结合区
		阿热买里社区	城乡结合区
		双拥社区	城乡结合区
		兰干村	城乡结合区、县级示范村
		艾日克阿热斯村	城乡结合区、县级示范村
玉奇吾斯塘乡	9	库木吐尔村	地下水源保护区
		兰干村	地下水源保护区
		玉奇吾斯塘村	自治区级人居环境整治示范村、镇政府所在地
		阔什吐尔村	乡村旅游
		吐格其村	县级示范村
		喀拉苏村	县级示范村
		排孜阿瓦提村	县级示范村
		拜什格然木村	县级示范村
		代尔瓦扎亚村	地下水源保护区、农家乐
阿拉哈格镇	10	巴扎村	地下水源地保护区、镇政府所在地
		吉日木勒克村	自治区级人居环境整治示范村
		排孜巴格村	县级示范村
		铁提尔其村	县级示范村
		铁热克艾日克村	县级示范村
		阔什艾日克村	县级示范村
		比苏特村	县级示范村
		托乎拉村	县级示范村
		巴格万村	县级示范村
		希望村	地下水源地保护区
比西巴格乡	7	团结村	县级示范村
		科克提坎村	乡政府所在地、县级示范村
		博斯坦一村	中心村
		牛场村	县级示范村、中心村
		林场	县级示范村
		东风村	县级示范村
		蔬菜村	县级示范村
齐满镇	8	白杨村	自治区级人居环境整治示范村、镇政府所在地
		绿园村	自治区级人居环境整治示范村
		渭干村	自治区级人居环境整治示范村、地下水源保护区
		代尔瓦扎铁热克村	自治区级人居环境整治示范村
		琼博孜村	地下水源保护区、县级示范村
		甫库团结村	自治区级人居环境整治示范村
		齐满村	县级示范村、中心村
		平安村	县级示范村
哈尼卡塔木乡	7	巴扎村	自治区级人居环境整治示范村、乡中心区
		英吐尔村	县级示范村
		乌尊村	县级示范村
		阿克协海尔村	县级示范村
		巴格万村	县级示范村
		托库孜托玛村	县级示范村
		博孜艾日克村	县级示范村
墩阔坦镇	9	兰干村	地下水源保护区
		阔恰托格拉克村	地下水源保护区
		荷花村	农家乐
		央艾日克村	县级示范村、中心村
		喀拉布喀村	县级示范村
		乌恰村	县级示范村、中心村

乡镇名称	村庄数量（个）	村庄名称	近期治理原因
墩阔坦镇	/	英吐尔村	县级示范村
		塔格玛克村	县级示范村、中心村
		玉奇喀拉村	县级示范村
牙哈镇	12	团结社区	镇政府所在地、县级示范村
		克日希村	地下水源保护区
		晨光村	县级示范村
		星光村	县级示范村
		塔尕尔其一村	县级示范村
		阿克艾日克村	县级示范村
		玉奇玉吉买村	县级示范村
		托克乃村	县级示范村
		拜什布拉克村	县级示范村
		阿克布亚村	县级示范村
		吾斯唐博依村	县级示范村
		博斯坦托格拉克村	县级示范村
乌尊镇	20	园艺场社区	城乡结合区
		阿克提其社区	主城区
		亚贝希社区	主城区
		英尼和村	城乡结合区
		乌尊一村	城乡结合区、县级示范村
		乌尊二村	城乡结合区、县级示范村
		乌尊艾日克村	城乡结合区、县级示范村
		英吐尔一村	城乡结合区、县级示范村
		英吐尔二村	城乡结合区、县级示范村
		博斯坦村	地下水源保护区、主城区
		布喀其村	地下水源保护区
		三星村	城乡结合区
		锦绣村	城乡结合区、县级示范村
		果勒艾日克村	城乡结合区、县级示范村
		库木艾日克村	城乡结合区、县级示范村
		塔格其村	城乡结合区
		色根苏盖特一村	城乡结合区、县级示范村
		色根苏盖特二村	城乡结合区、县级示范村
		色根苏盖特三村	城乡结合区、县级示范村
		色根苏盖特四村	城乡结合区、县级示范村
阿克吾斯塘乡	10	长水村	自治区级人居环境整治示范村
		吐格曼拜什村	自治区级人居环境整治示范村
		阿克吾斯塘村	自治区级人居环境整治示范村
		胡杨村	自治区级人居环境整治示范村
		喀拉萨村	县级示范村
		排孜阿瓦提村	县级示范村
		托帕艾日克村	县级示范村
		吐尔塔木村	县级示范村
		也克先贝巴扎村	县级示范村
		博斯坦村	县级示范村
阿格乡	4	阿格村	地下水源保护区、源头水保护区沿岸、县级示范村
		北山村	源头水保护区沿岸、县级示范村
		康村	地下水源保护区、源头水保护区沿岸、农家乐、县级示范村
		喀热古勒村	地下水源保护区、源头水保护区沿岸
塔里木乡	6	塔里木社区	集镇开发边界内
		羊场社区	集镇开发边界内
		长兴村	万村整治村庄
		阿克库勒村	万村整治村庄
		英达里亚村	地下水源保护区
		阿恰勒村	乡政府所在地、县级示范村
二八台镇	2	阿瓦提村	特色旅游村庄、县级示范村
		阔什阿瓦提村	地下水源保护区、镇乡结合区
合计	123		

1.4.3 远期治理范围

远期治理范围包括库车近期未完成治理的全部村庄。见表 1-4。

表 1-4　　远期治理村庄一览表

乡镇名称	远期治理村庄（个）	远期治理村庄
阿拉哈格镇	15	吐格曼拜什村、库纳斯村、博孜村、墩吕克村、英其开艾日克村、乔喀博斯坦村、央都玛村、红旗村、喀拉尕奇艾日克村、田园村、孜格尔其村、乌库托格拉克村、英萨村、奥依托格拉克村、兰干村
齐满镇	10	仓村、喀依罗村、英吐尔村、阿克吐尔村、阿热博孜村、科克提坎艾日克村、红星村、阿曼托格拉克村、胜利村、阿克吾斯塘村
墩阔坦镇	9	阔什艾日克村、亚喀守努特村、亚喀买里斯村、乌尊村、都维勒克村、色根苏盖特村、排孜阿瓦提村、繁荣村、光明村
牙哈镇	12	巴格村、守努特村、兰干村、苏盖特力克村、艾日克博依村、塔尕尔其二村、虽润勒克村、恰其库木村、牙哈村、布拉克村、红光村、塔格玛克村
二八台镇	4	富民村、奥依苏克赛克村、拉依苏村、伯日力克村
玉奇吾斯塘乡	4	阿热买里村、阿热吾斯塘村、柳树村、杭甫巴格村
比西巴格乡	8	其乃巴格村、依格孜库木村、硝尔库勒村、博斯坦二村、库库什一村、库库什二村、格代库勒村、幸福村
哈尼卡塔木乡	19	英也尔村、西乡村、托依堡勒迪村、央艾日克村、塔格艾日克村、阿热买里村、萨依艾日克村、克其克萨依艾日克村、琼萨依艾日克村、英买里村、库木艾日克村、新光村、齐满村、古勒巴格村、阿克艾日克村、博斯坦村、渭干村、琼协海尔村、诺巴什拉木村
阿克吾斯塘乡	3	硝尔库勒艾日克村、花园村、果勒艾日克村
塔里木乡	6	阳光村、郎喀村、草湖一村、草湖二村、胡杨社区、依坎库勒社区
合计	90	

1.5规划期限

规划基准年：2020 年；

规划近期：2021 年～2025 年，共计 5 年；

规划中期：2026 年～2030 年，共计 5 年。

1.6规划目标

1.6.1 总体目标

全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，落实国务院农村人居环境整治工作目标任务和自治区政府关于推进农村生活污水治理的总体要求，在充分考虑全市农村经济社会状况、生活污水产排规律、生态环境现状，以污水减量化、资源化为重点，以分类就地处理、循环利用为导向，根据人口规模、地理位置等因素，选择合适的农村生活污水收集处理方式及处理设施，因地制宜地规划和建设农村生活污水治理工程，递次推进农村生活污水治理，改善农村人居环境，提升农村居民生活质量。

1.6.2 近期目标

全面开展农村生活污水治理工作，加快开展农村生活污水治理工作，加快乡镇建成区污水处理设施建设，完善现状污水收集设施和管网配套，更多接纳污水处理厂周边农村生活污水；至 2025 年，近期规划范围内的村庄的生活污水得到治理。农村生活污水治理率明显提高，运维管护机制基本建立，治理初见成效，村庄人居环境进一步改善。

1.6.3 远期目标

至 2030，全面推进剩余村庄生活污水处理设施建设，力争实现农村生活污水治理全覆盖，村庄生活污水全部得到收集处理及综合利用，村庄人居环境明显改善。

1.6.4 目标体系

本次规划建设的目标体系见表 1-5。

表 1-5　　规划目标表

序号	规划指标	单位	基准年（2020年）	近期（2025年）	远期（2030年）
1	卫生厕所普及率	%	80	90	100
2	治理村庄数量	个	18	142	231
3	已治理村庄覆盖率	%	7.8	61.5	100
4	污水处理设施排放达标率	%	100	100	100
5	水源保护区农村生活污水治理率	%	100	100	100
6	村庄人居环境	/	基本生活条件得到保障和人居环境干净整洁	进一步改善	明显改善，村庄整洁有序
7	村庄水环境	/	/	初步管控	有效管控
8	污水治理设施运维管理体系	/	/	基本形成管理体系	建立成熟管理体系

第2章　区域概况

2.1地理位置

库车市位于天山南部中段，塔里木盆地北缘，属阿克苏地区东端，地处东经 82°35′～84°17′，北纬 40°46′～42°35′之间，东与轮台市、尉犁市接壤，西与拜城市、新和市相邻，南与沙雅市毗邻，北隔天山山脉与和静市相望。市境南北最大长度 193km，东西最大宽度 164km，总面积为 15379km^2。中心城区东距自治区首府乌鲁木齐市直线距离 448km，公路里程 753km，西距阿克苏地区行署驻地阿克苏市直线距离 227.5km，公路里程 257km。

2.2自然环境

2.2.1 地形地貌

库车市北部为山区，南部为平原，地势北高南低，自西北向东南倾斜。北部天山山脉，呈东西走向，海拔 1400～4550m；后山区呈现高山地貌，海拔 4000m 以上为积雪带，为库车平原提供水源。前山区海拔 1400～2500m 之间，主要分布有风化作用强烈的低山带，低山带前局部有剥蚀残丘，海拔 1300m 左右。低山带南为山前洪积扇带和平原带。平原带海拔低于 1200m，自西北向东南倾斜，平均坡降 0.8‰。平原带北半部自西向东为渭干河冲洪积平原、库车河洪积平原和东部洪积扇群带；南部为塔里木河冲积平原。平原带西部为一个近直角三角形的绿洲，南北长 60km，东西长 55km，是库车市绿洲农业的集中带。库车市绿洲北依天山，南临塔克拉玛干沙漠，地势由西北向东南倾斜。园区在地貌单元上属于库车河流域山前冲洪积平原，地势基本是北高南低，略偏东， 地表平坦开阔。库车经济技术开发区位于中心城区东部，整体地形自北向南倾斜，东西方向几乎不存在坡度，自北向南坡度较大，在 6～15‰之间。在东侧，天山东路（314 国道）以北，沿乌尊镇所在城区自北向南呈现条状沟地，但地沟长度较短，存在于天山东路以北，对南侧天山路及南环路排水管道布置无太大影响。

2.2.2 水文

库车市境内主要河流有库车河、渭干河和塔里木河。

（一）库车河

库车河又名苏巴什， 发源于天山脉中段的科克铁莫斯塔冰川库车河又名苏巴什， 发源于天山脉中段的科克铁莫斯塔冰川库车河又名苏巴什，发源于天山脉中段的科克铁莫斯塔冰川又名苏巴什河，史书记称“东川水”，发源于天山山脉中段的科克铁克山莫斯塔冰川，位于中天山南麓，东与迪那河比邻，西与黑孜河接壤，南与塔里木盆地北缘相连，北与开都河以天山为界，库车河灌区是库车市农作物高产稳产区，主要灌溉水源为库车河河水。上游干流称为乌什克贝希河。阿恰沟及大小龙池池水在库尔干汇入乌什克贝希河后始称库车河。从源头至库尔干河流呈西北——东南走向：库尔干至库如力河流基本呈南北向：至库如力河流接纳东岸大支流科格纳克河后，转向南偏西，在库台克力克(阿艾)与西岸大支流卡尔塔西河交汇，连续两次转弯后南下经康村，穿过却勒塔格山，抵达兰干水文站。兰干以上集水区面积 3118km^2，河长 122km。兰干水文站以下，河川径流受引水枢纽调控，水量大部分被引入总干渠进入灌区，灌溉乌恰镇、伊西哈拉镇、牙哈镇、乌尊镇、比西巴克乡及库车市区、良种场农田。仅在洪水期有部分余水主要通过库车河古河道、沿河道经喀兰古流向东南、消失于荒漠戈壁之中，河流全长 221.6km。库车河流域总的地形态势为北高南低，中部稍有隆起。流域以却勒塔格山为界，划分为山地和平原两大基本地貌单元。却勒塔格山以北为山区，以南为库车河冲积平原区，山区面积约 2946km^2。平原区面积约 2124km^2，流域总面积为 5070km^2。控制站兰干水文站实测多年平均径流量为 3.765×10^8m^3。

根据《库车市库车河岸线管理和保护范围规划》（2020 年 11 月），库车河流域共 9 个功能区段，包括 2 处岸线保护区，2 处保留区，4 处岸线控制利用区，1 处开发利用区，各功能区岸线利用与保护的规划目标主要包括保护目标、控制目标和允许开发的目标。

（1）岸线保护区。

①库尔干 1 号桥下游 5km 处至生态红线保护区结束

两岸多为中高山区，沿河两岸岸坎明显，除在河谷略宽处河滩上长有一些河岸林外，河段内其他植物资源稀少；因河流穿梭于峡谷中，河道两侧多为陡峭山地，交通通行条件一般，

大部分河段难以到达，人员稀少，岸线开发利用率极低，总体处于自然原始的状态，河道未规划河建设堤防与护岸工程，且该河段划分为生态红线保护区范围。

保护目标：保护河道岸线的稳定和行洪安全，保护沿河生态环境、植被，保护河道水质。

控制目标：禁止采砂、临河采矿、选矿；禁止开垦及农业开发、人工草场、非审批的临河建筑、永久构筑物和工业开发；禁止过度放牧，禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

允许开发目标：允许开展防洪工程建设，以及生态治理工程建设。经河道主管部门批准的水文站、交通、桥梁、电力、通信等设施建设。

②铜场水库下游钢桥至库车河总闸河段

河道两侧多为基岩山体交通便利，现状该段河势及岸线稳定。且该段被划定为天山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线区，故将本河段划分为岸线保护区。

保护目标：保护河道岸线的稳定和行洪安全，保护沿河生态环境、植被，保护河道水质。

控制目标：禁止采砂、临河采矿、选矿；禁止开垦及农业开发、人工草场、非审批的临河建筑、永久构筑物和工业开发；禁止过度放牧，禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

（2）岸线保留区

①库车河起点至库尔干 1 号桥下游约 5km 处山区河段

现状该段河势及岸线稳定。本河段自然河床受两侧山势限制，平均宽 80~100m，自然状态下河槽过洪能力较好，具备开发利用条件，规划期内暂无开发利用需求的岸段保护目标：保护河道、岸线稳定与行洪安全，保护沿河生态环境健康及沿岸自然生态植被，保护河道水质。

保护目标：保护河道、岸线稳定与行洪安全，保护沿河生态环境健康及沿岸自然生态植被，保护河道水质。

控制目标：禁止采砂、采石活动；禁止影响河道行洪、制约防洪保安的岸线农业开发、逐步清退岸线管理范围内的耕地；禁止影响涉岸影响河势、岸线稳定及防洪保安的旅游餐饮开发；禁止生活、工业污水与农业尾水直排入河；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

允许开发目标：允许开展水利工程、防洪工程建设及生态治理与恢复工程建设、河道及岸线的综合整治工程。允许在不影响河道及岸线稳定、河道防洪保安与沿河生态环境的前提下，适当发展生态旅游；允许符合国家在经过充分论证确保工程对岸线的稳定、水环境水生态安全不造成负面影响的情况下，允许符合国家相关法律、法规及地区开发规划，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力、通信等设施建设。

②生态红线保护区结束处至龟兹煤矿上游约 1.5km 处河段

河道两侧多为基岩山体，局部发育阶地，为少数居民区；岸线基本未利用，交通便利，现状该段河势及岸线稳定。具备开发利用条件，规划期内暂无开发利用需求的岸段该段两岸规划定义为岸线保留区。

保护目标：保护河道、岸线稳定与行洪安全，保护沿河生态环境健康及沿岸自然生态植被，保护河道水质。

控制目标：禁止采砂、采石活动；禁止影响河道行洪、制约防洪保安的岸线农业开发、逐步清退岸线管理范围内的耕地；禁止影响涉岸影响河势、岸线稳定及防洪保安的旅游餐饮开发；禁止生活、工业污水与农业尾水直排入河；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

允许开发目标：允许开展水利工程、防洪工程建设及生态治理与恢复工程建设、河道及岸线的综合整治工程。允许在不影响河道及岸线稳定、河道防洪保安与沿河生态环境的前提下，适当发展生态旅游；允许符合国家在经过充分论证确保工程对岸线的稳定、水环境水生态安全不造成负面影响的情况下，允许符合国家相关法律、法规及地区开发规划，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力、通信等设施建设。

（3）岸线控制利用区

①龟兹煤矿跨河桥至 217 国道克孜勒亚村入口跨河桥

本河段地势并不十分开阔，但分布着包括煤矿、拦河闸、水电站、铁路桥、乡村居民点等，涉岸项目众多且复杂多样，两岸开发利用程度较高。

保护目标：保护河道、岸线稳定与行洪安全；保护沿岸堤防、跨河建筑物的安全。

控制目标：禁止规划外采砂；禁止影响河道行洪，制约防洪保安的岸线内农业开发与居民用房、工厂厂房建设，逐步清退岸线管理范围内的耕地，迁移岸线管理范围内的居民建筑，加强易冲刷河岸的防护工程建设；禁止涉河涉岸影响河势、岸线稳定及防洪保安的旅游餐饮开发；禁止生活、工业污水与农业尾水直排入河，沿河取水口与泵站应不影响河道、岸线稳定和防洪保安为前提。禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

允许开发目标：允许在流域管理部门采砂规划范围内、不影响河道河势及岸线稳定，不影响防洪保安及河段生态环境的前提下适度、限量采砂活动；允许开展水利工程、防洪工程、生态治理及恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许符合国家相关法律、法规及自治区、

地区经济社会发展规划，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力传输、通信等设施建设。

②217 国道克孜勒亚村入口跨河桥至铜场水库坝址上游入山口处

河道为微弯型，自然状态下河槽过洪能力较好，岸线基本稳定。位于山前洪积扇上，两侧多为河水下切形成的阶坎。岸线现状利用农田，利用率程度低。现状对岸线利用需求不大，开发利用条件不成熟。

保护目标：保护河道、岸线稳定与行洪安全；保护沿岸堤防、跨河建筑物的安全。

控制目标：禁止规划外采砂；禁止影响河道行洪，制约防洪保安的岸线内农业开发与居民用房、工厂厂房建设，逐步清退岸线管理范围内的耕地，迁移岸线管理范围内的居民建筑，加强易冲刷河岸的防护工程建设；禁止涉河涉岸影响河势、岸线稳定及防洪保安的旅游餐饮开发；禁止生活、工业污水与农业尾水直排入河，沿河取水口与泵站应不影响河道、岸线稳定和防洪保安为前提。禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

允许开发目标：允许在流域管理部门采砂规划范围内、不影响河道河势及岸线稳定，不影响防洪保安及河段生态环境的前提下适度、限量采砂活动；允许开展水利工程、防洪工程、生态治理及恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许符合国家相关法律、法规及自治区、地区经济社会发展规划，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力传输、通信等设施建设。

③铜场水库坝址上游入山口处至水库下游钢桥

本段位于中低山峡谷段，河道宽度变化较大，宽约 150~800m 不等，两侧多为基岩山体，局部发育阶地，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》分等指标，水库工程定为三等工程，工程规模为中型。水库枢纽洪水标准正常运用洪水重现期 100 年（P=1%），洪峰流量 1944m3/s；非常运用洪水重现期 2000 年（P=0.05%），洪峰流量 4063m3/s。两岸利用程度相对开发较大，将本段两岸岸线规划定义为控制利用区。

④喀浪沟村入口处至库车河末点

该段河道漫滩发育，阶坎低矮，河漫滩及两岸分布大片耕地，左、右岸均有防洪工程，岸线利用程度较高，河势及岸线处于基本稳定状态。

保护目标：保护河道、岸线稳定与行洪安全；保护沿岸堤防、跨河建筑物的安全。

控制目标：禁止规划外采砂；禁止影响河道行洪，制约防洪保安的岸线内农业开发与居民用房、工厂厂房建设，逐步清退岸线管理范围内的耕地，迁移岸线管理范围内的居民建筑，加强易冲刷河岸的防护工程建设；禁止涉河涉岸影响河势、岸线稳定及防洪保安的旅游餐饮开发；禁止生活、工业污水与农业尾水直排入河，沿河取水口与泵站应不影响河道、岸线稳定和防洪保安为前提。禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

允许开发目标：允许在流域管理部门采砂规划范围内、不影响河道河势及岸线稳定，不影响防洪保安及河段生态环境的前提下适度、限量采砂活动；允许开展水利工程、防洪工程、生态治理及恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许符合国家相关法律、法规及自治区、地区经济社会发展规划，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力传输、通信等设施建设。

（4）岸线开发利用区

库车河岸线开发利用区即库车河总闸处至喀浪古村入口处河段。

该河段从由中低山区段进入山前冲积扇平原区，两岸耕地且左右岸均建设防洪堤工程，河段基本顺直，无特殊生态保护要求或特定功能要求，根据功能区原则定义划分为岸线开发利用区。应按保障防洪安全、维护河流健康和支撑经济社会发展的要求，有计划、合理地开发利用。保护目标：保护河道及岸线稳定与行洪安全，保护河流水质。

控制目标：控制高耗水、易污染的临河开发建设，控制城区涉河建筑物密度过大；禁止城市生活及工业污水排放入河；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

允许开发目标：允许开展河道及岸线的综合整治工程；允许符合国家相关法律、法规及自治区、库车市经济社会发展规划，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力传输、通信等设施建设；允许沿河景观布局优化、景观绿化及不影响河道及岸线稳定、行洪安全前提下的市民休闲、健身相关设施。



图 2-1　　库车河分区管控示意图

（二）渭干河

天山南麓三大河流之一，史称“西川水”。发源于天山拜城县境内的木孜塔格山木素岭，为山间盆地汇流型河流，补给水源为冰雪融水和山区降水。渭干河切穿却勒塔格山至千佛洞水文站，千佛洞站以上集流总面积 16784km^2，全流城面积 3.795 万 km^2，总流程 452km。千佛洞站多年平均流量(1953-1990 年)70.7m^3/s，最大流量(1958 年)1840m^3/s，最小流量 14.4m^3/s。千佛洞以下河水按一定的分水比例分配给库车、新和、沙雅三县灌溉农田。退洪河道有两条：一是老河道，称渭干河或“沙雅大河”，一是新河道，称“英达雅河”。英达雅河全在库车市境内，自西北向东南注入巴依孜库勒湖，全长约 100km，该河道切割较深，在灌区内河深都在 5m 左右，已成为天然的排水总干渠。渭干河流水资源水质变化的过程是一个由淡到咸、不断矿化的过程。

（三）塔里木河

塔里木河是南疆最大的一条河。塔河干流由西向东总长 1321km，其中上游段长 495km，中游段长 398km，下游段长 428km。该河多年平均年径流量为 398.3×10^{8}m^3，1999 年汛期发生了历史上第一位的大洪水，洪峰流量达到 1770m^3/s。该河是库车市为过境河流，自南西向北东穿过库车草湖地区，库车市境内河长 66.8km。河床宽浅弯曲，两岸土质疏松，河流经常改道。

2.2.1 气候气象

库车市地处欧亚大陆腹地，属大陆性暖温带干旱气候区。其主要气候特点是： 日照时间长，热量丰富；气候干燥，降水稀少，蒸发强烈；夏季炎热，冬季干冷，年温差和日温差都很大；春季多风沙。库车市主要气象要素如表 2-1 所示。

表 2-1　　库车市主要气象要素一览表

气象要素	单位	观测结果	气象要素	单位	观测结果
年平均气温	℃	11.6	年降雨量	mm	81.2
最热月平均气温	℃	25.8	年平均蒸发量	mm	2302.5
最冷月平均气温	℃	-7.9	最大冻土深度	c	80
极端最高气温	℃	41.5	平均日照时数	h	2568.3
极端最低气温	℃	-32.0	年平均气压	hPa	893.7
年平均风速	m/s	2	年平均逆温层高度	m	1661.0
常年主导风向	/	N	年均相对湿度	%	45
最大风速极限	m/s	27	年平均雷暴日数	d	30.3

2.2.1 地震烈度

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图（GB18306－2001）》和《中国地震动峰值加速度区划图（GB18306－2001）》，本区属于新疆中部南天山地震区，地震烈度为 8 度。

2.2.2 土壤特征

库车市农业土壤主要有潮土、灌淤土及灌耕棕漠土 3 种，潮土占比重最大，占总耕地面积的 70.83%。潮土主要分布在渭干河灌区的玉奇吾斯塘、阿拉哈格、齐满、哈尼喀塔木、墩阔坦 4 乡(镇)及比西巴格乡的大部地区，面积为 60527.13 公顷，占总潮土面积的 93%以上，湿淤土仅次于潮土，面积 179.3 公顷，占总耕地面积的 19.24%，主要分布在库车河灌区的乌恰、乌尊、伊西哈拉、牙哈四乡镇及比西巴格乡的其乃巴格村，占灌区面积的 51.1%，灌耕棕漠土仅有 6220.73 公顷，占总耕地面积的 6.73%，分布在库车河灌区。

2.2.3 植物资源

库车市广泛分布有自然植被和栽培植被两种。库车市东南属荒芜的戈壁，基本属于单一的裸地，具有物理系统的稳定性。由于自然条件恶劣，其生态系统中的植被能够提供的生产量极为有限，仅靠季节性的降水发育一些短命的盐生植物，植物群系以胀果麻黄群系为主，伴生骆驼刺、花花柴、黑刺、苦豆子、红柳、盐蒿、盐爪爪、盐蓬、假木贼、甘草等。其生物量低、生命周期短、阻抗稳定性较差。

库车市西侧有灌溉农业绿洲区，主要有人工种植的农作物及人工防风、经济林两大类。农作物主要以棉花、小麦、玉米、油料等为主，人工林主要为农田防护林和果树经济林，农田防护林主要树种有新疆杨、银白杨、箭干杨、柳树等，另有少量榆树、沙枣、白蜡、槐树。人工林网密集，绿化率达 25%以上。果树经济林主要品种有杏、桃、苹果，另有葡萄、梨、桑、石榴、李子、无花果等。区内园林面积约占 10%，以庭院种植为主。

2.2.4 矿产资源

库车是塔里木石油天然气开发的主战场、国家“西气东输”工程主要气源地。塔里木石油天然气开发的主战场、国家“西气东输”工程主要气源地，境内共有油气井 6 口。煤炭资源丰富，已累计查明资源量 40.76×10^8t，境内有新疆第一煤田库拜煤田；探明天然气储量 2×10^8m³ 以上，占塔里木盆地探明储量的 90%，原油储量 15×10^8t 以上，占塔里木盆地探明储量的 92%。新疆四大煤矿之一—库拜大型煤炭基地就在库车拜城，煤种齐全，品质优异，适宜多种开发，燃烧值大多在 7000 大卡以上，可完全满足化工炼油、动力煤、优质冶金焦、铸造焦需要。库车市煤炭资源蕴藏于下侏罗纪和中侏罗纪地层中，储量丰富。分布在北部中天山一带。从全境由西向东延续到伯日力克沟。在整个社会经济状况含煤地层中有 2～11 层具有可采厚度的煤层。厚 1～8m，含煤地层比较稳定。整个煤层厚度约 1000～1250m。库车市铁矿共有 7 处，分别是山格拉铁矿、乌库布拉克铁矿、阿艾铁矿、夏阔坦西铁矿、阿艾夏阔坦铁矿、依里木札尔得铁矿、窝特拉克铁矿。主要分布在市区以北、库车河西岸 50～150km 的地段，已探明储量约 40×10^8t 左右。库车市锰矿共有 5 处，分别是卡尔古力锰矿、依奇克巴什锰矿、库尔干锰矿、龙池南锰矿、琼木孜力克锰矿。主要分布在中心城区以北 140～160km 的地段，已探明储量约 40×10^4t 以上。铜矿共有 3 处，分别是库兰康铜矿、恰克玛克铜矿、窝特拉克铜锌矿。主要分布在库车中心城区城北、库车河西岸，22～45km 地段，已探明储量约 2500t。境内石英砂储量 430×10^4t，品位 95%以上：石英储量丰富，品位 60%；石灰石分布较广，质量也比较好。此外还有明矾、黏土、盐矿等。

2.2.5 行政区划

库车市共有 4 个街道，为：热斯坦街道、萨克萨克街道、新城街道、东城街道；8 个镇：乌恰镇、 齐满镇、墩阔坦镇、伊西哈拉镇、阿拉哈格镇、牙哈镇、乌尊镇、二八台镇；6 个乡：玉奇吾斯塘乡、比西巴格乡、哈尼喀塔木乡、阿克吾斯塘乡、塔里木乡、 阿格乡。

2.2.6 民族人口

库车市是多民族聚居区。公元前 5 世纪至公元前 9 世纪，库车境内先后居住着龟兹土著、羌、塞种、雅利安、汉、鲜卑、柔然、高车、哒、黠戛斯、吐蕃等 10 多个民族或部落。9 世纪中叶、回鹘人、葛逻禄迁入，并逐渐整合其他民族部落，形成现在的维吾尔民族。13 世纪后，有蒙古人、柯尔克孜人陆续进入库车，但人数很少，清代至民国时期，回族和汉族商人留居境内。中华人民共和国成立以后，内地各族人民援疆来到库车并定居。当前，库车市总人口约 60 万，是一个以维吾尔族为主体的多民族聚居市。

2.2.7 农村人口分布与密度

根据调查结果，2019 年，库车市全市常住人口 486666 人。其中，14 个乡镇常住人口 390805 人。乡镇人口资源情况见表 2-3。（来源：2020 年阿克苏地区统计年鉴）

表 2-1　　库车市乡镇人口资源情况一览表

乡镇名称	行政村（社区）数量（个）	2019年户数（户）	2019年人口数（人）
乌恰镇	18	12447	47825
阿拉哈格镇	25	9378	45207
齐满镇	19	9425	41993
墩阔坦镇	19	4780	19969
牙哈镇	24	8680	34800
乌尊镇	20	7654	34109
伊西哈拉镇	16	7961	32619

乡镇名称	行政村（社区）数量（个）	2019年户数（户）	2019年人口数（人）
二八台镇	6	1616	5434
玉奇吾斯塘乡	13	7909	30915
比西巴格乡	15	8107	32125
哈尼喀塔木乡	26	10368	39297
阿克吾斯塘乡	13	4629	17697
阿格乡	5	784	2855
塔里木乡	12	1691	5960
合计	231	95429	390805

2.2.8 经济发展概况

2019 年库车市实现地方生产总值 268.08 亿元、增长 9.07%，完成固定资产投资 107 亿元；实现一般公共财政预算收入 41.49 亿元、增长 7.41%；完成社会消费品零售总额 26.6 亿元、增长 12.5%。城镇居民人均可支配收入 33100 元、增长 8.6%，农牧民人均纯收入 15884 元、增长 10%。各乡镇收入差距仍较大，其中齐满镇经济总值最大，达 1048 亿元，最小为玉奇吾斯塘乡，仅 0.55 亿元。各乡镇经济生产总值情况见表 2-4。

表 2-2　　库车市各乡镇经济情况一览表

乡镇名称	行政村/社区数量（个）	经济总值（万元）
乌恰镇	18	74654.75
阿拉哈格镇	25	56851.04
齐满镇	19	104820.94
墩阔坦镇	19	91900
牙哈镇	24	80300
乌尊镇	20	6472.64
伊西哈拉镇	17	98600
二八台镇	6	11300
玉奇吾斯塘乡	13	5459.45
比西巴格乡	15	82082
哈尼喀塔木乡	26	72337.5
阿克吾斯塘乡	13	48390.66
阿格乡	4	6306.64
塔里木乡	12	13405
合计	231	752880.62

2.2.9 农村旅游资源

库车市乡村旅游起步于 80 年代初，当时以民族家访点的形式，向中外游客展示库车市独特的民俗风情。经过长期以来的培育和发展，逐步走向以依托庭院、果园、田园、池塘等为载体的休闲度假，展示民俗民风的农家乐旅游。库车市共有各类乡村旅游点 19 处，日接待游客能力为 7200 人次，详见表 2-5。（文旅局）

表 2-3　　库车市乡村旅游点一览表

序号	名称	地点	接待能力（人/日）
1	亲们农家乐休闲庄	玉奇吾斯塘乡代尔瓦扎亚村三组	100
2	埃莉巴格农家乐休闲庄	比西巴格乡牛场村一组	150
3	桃花苑农家乐	乌尊镇政府对面	300
6	春牧农庄	乌恰镇乌恰一村四组37号	600
7	泳乐园休闲农庄	乌尊镇示范基地内	200
8	百味风情园	齐满镇创业就业园	700
9	西部春秋农家乐	福洋路南50米处	230
10	阿斯塔纳美食城	伊西哈拉镇库木艾日克村五组76号	450
11	祖热汗葡萄农家休闲园	伊西哈拉镇库木艾日克村1005组	190
12	白园农家乐	伊西哈拉镇库木艾日克社区6组89号	300
13	自然风情农家乐	墩阔坦镇墩阔坦村加油站向南500米	600
14	山花农家乐休闲庄	阿格乡康村	230
15	聚客来休闲庄	阿格乡康村一组45号	300
16	御府神谷园休闲庄	阿格乡康村一组117号	350
17	荷花山庄	墩阔坦镇荷花村	500
18	大龙池景区	G217沿线大龙池段	1000
19	玉奇吾斯塘乡水库	G314旁玉奇吾斯塘乡	1000
合计			7200

2.2.10　库车化工园区

库车化工园区位于库车市中心城区东侧。园区规划范围西起疆南路，东至库车河西，北距 314 国道 2.5km，南至南疆铁路线。园区总面积 47.97km^2。园区性质为：以石油、天然气化学工业为主导的自治区级化工园区。主导产业为：以天然气化工为主体、以甲醇延伸加工为主要内容的化工产业。

库车化工园区位于 2004 年 1 月经新疆维吾尔自治区人民政府批准设立的自治区级开发

区，2009 年 9 月经自治区科技厅批准挂牌成立“自治区库车高新技术工业园”，2010 年 8 月更名为库车经济技术开发区（以下简称开发区）。2014 年 12 月 25 日由自治区经信委批准为自治区级“两化”融合试验区；2015 年 1 月 15 日正式成为国家新型工业化产业示范基地；2015 年 4 月，经国务院批准升级为国家级经济技术开发区；2017 年 6 月，库车经济技术开发区从全国 30 多个国家级经开区、高新区等园区中脱颖而出，入选为 2017 年园区循环化改造拟重点支持的 12 个园区之一。库车经济技术开发区是国家石油天然气化工高新技术产业化基地，目前已建成了中石化塔河分公司 500 万吨/年炼油、阿克苏华锦化肥公司年产 45 万吨合成氨/80 万吨尿素、新疆紫光永利精细化工有限公司 8 万吨亚氨基二乙腈、5 万吨氰化钠和 20 万吨硫磺制酸及配套醇氨项目，天山环保库车石化有限公司改性沥青等一批重点项目，基础设施不断完善，已成为新疆重要的石化产业基地之一。

2.3生态环境保护状况

2.3.1 饮用水水源地

库车市境内共有水源保护区 22 处，均为地下水源地，其中城市水源地 2 处（东城水厂水源地、城北水厂水源地）。由于乌恰镇汗勒克艾日克水厂水源地预计将取消，乡镇水源地为 19 处。统计情况见表 2-4。

表 2-4　　库车市乡镇饮用水水源保护区统计表

序号	水源地名称	所属村庄	一级保护区内居民（户）	二级保护区内居民（户）	备注
1	阿格乡康村水厂地下水源地	康村	34	/	/
2	阿格乡阿格村水厂地下水源地	阿格村	1	18	/
3	阿格乡喀热古勒水厂地下水源地	喀热古勒村	0	62	/
4	阿拉哈格巴扎地下水源地	阿拉哈格二村四组	/	/	/
5	二八台镇水厂地下水源地	二八台农场一队	0	60	/
6	墩阔坦水厂地下水源地	兰干水厂内	7	/	/
7	齐满镇渭干水厂地下水源地	渭干村三组	67	/	/
8	齐满镇大博孜水厂地下水源地	琼博孜村五组	4	444	/
9	塔里木乡英达雅水厂地下水源地	英达里亚村	0	0	/
10	草湖牧场水厂地下水源地	玉其艾肯村	0	0	/
11	乌恰镇水厂地下水源地	乌恰一村一组	70	/	/
12	乌恰镇汗勒克艾日克水厂水源地	清水村一组	惠民小区42栋楼	/	拟取消
13	乌尊镇集镇水厂地下水源地	新集镇	6	/	/
14	乌尊镇博斯坦水厂地下水源地	布喀其村一组	18	/	/
15	牙哈镇克日希地下水源地	克日希一村二组	3	260	/
16	牙哈集镇水厂地下水源地	守努特二村一组	0	/	/
17	玉奇吾斯塘乡集镇水厂地下水源地	代尔瓦扎亚村一组	15	136	/
18	玉奇吾斯塘拜什格然木水厂地下水源地	兰干村一组	26	717	/
19	伊西哈拉比加克水厂地下水源地	玉斯屯社区村一组	17	/	/
20	伊西哈多来特巴格社区水厂地下水源地	多来特巴格社区一组	92	204	/

2.3.2 风景名胜区

库车市风景名胜区主要为库车大龙池森林公园、天山神秘大峡谷、新疆库车龟兹国家沙漠自然公园、克孜尔尕哈烽燧——苏巴什遗址公园等。

（一）库车大龙池森林公园

库车大龙池森林公园原名为“库车市天山森林公园”。始建于 1992 年，1998 年晋升为自治区级森林公园，2001 年获自治区林业局批准，更名为“库车大龙池森林公园”。公园位于库车北部、阿格乡库尔干村境内，地理坐标为东经 83°11′43″～83°22′27″，北纬 42°30′00″～42°23′27″。海拔 2390 米，公园面积 8460 公顷，毗邻 217 国道。主要景区为大龙池、小龙池景区，支景区为库尔干景区。园内的湖泊主要为大龙池和小龙池，主要河流有库车河、木孜力克河、特克力克河、库尔干河。景区内的野生动物主要有：国家一、二类保护动物雪豹、北山羊、盘羊、雪鸡，此外还有狐狸、松鼠、狼、旱獭等。主要植物有：雪岭云杉、新疆方枝柏、天山桦、天山猪毛菜、雪莲等。

区内牧民 53 户，约 180 人，民族构成维吾尔、柯尔克孜、哈萨克族和俄罗斯族。大龙池区域附近约有牧民 22 户，主要为维吾尔族和柯尔克孜族。大龙池东面约 3km 处的林场场部中心管理区周边散布着 60 余家牧家乐接待点，大龙池管护站日接待能力达 500 人左右。另外还有 3 个度假村，共有接待小屋近百个，每年接待游客数千人。公园污水采用集中收集处理和分别单独处理的方式。旅游集镇、度假村、林场招待所集中连片，采用集中收集处理；服务接待站、服务点、农家乐采用单独处理方式。根据《新疆库车大龙池森林公园总体规划（2019－2029）》，园区拟建设生态厕所 15 座，生活污水处理站 3 个，排水管线 12km。

（二）天山神秘大峡谷景区

位于库车大峡谷国家地质公园中部，景区面积约 79km^2。217 国道从景区通过，交通十分便利。景区内以独特的碎屑岩地貌为主体，以天山神秘大峡谷为代表的峡谷，色彩艳丽的岩层，陡峭的绝壁、众多奇特象形山石，极具特色。谷中 1.4km 处的山崖上有一处唐代石窟一阿艾石窟， 窟内南、北、西壁上有残存壁画和汉文字。2004 年，该峡谷被中国国家地理评选为中国最美的十大峡谷之一。

（三）新疆库车龟兹国家沙漠自然公园

新疆库车龟兹国家沙漠自然公园坐落于塔里木河古河道范围内，在塔克拉玛干大沙漠北缘，东与轮台县毗邻，西与塔里木乡为界，南与公益林区相连，西北为库车市区。沙漠公园总面积 20047hm^2（其中沙漠面积 12700hm^2，林地 9730hm^2，水城 75hm^2），东西长约 37km，南北宽约 10km，距库车市城 100km。该区域集沙漠、塔河、胡杨景观为一体。良好的生态环境成为各种野生动植物繁衍生息的乐园，旅游资源得天独厚，且品味高，功能全。

（四）克孜尔尕哈烽燧-苏巴什遗址公园

克孜尔尕哈烽燧位于库车市伊西哈拉镇多来提巴格村西北 3km 盐水沟台地上，库车市西北 12km 处。始建于汉宣帝年间，即西域都护府移设乌垒之后，是汉代的军事报警设施。烽燧平面呈长方形，由基底向上逐渐缩收，呈梯形，高约 13.5m，基底现存长 6.5m，宽 4.5m，顶部望楼、木栅残迹尚存。烽链为夯筑，夯层厚 10～20cm 不等，中间夹以树枝等。该烽燧是目前古丝绸之路上时代最早、保存最完好的烽燧遗址，是汉唐丝绸之路标志性的古代军事通讯建筑设施，对研究古丝路交通、军事通讯、文化建筑等具有较高的历史价值，是西域丝路古道幸存下来的极为罕见的实物遗存。2001 年被国务院公布为全国重点文物保护单位。2014 年，成功列入“丝绸之路：长安一天山廊道的路网”世界文化遗产名录。

苏巴什佛寺遗址位于库车市阿格乡栏杆村南 2km，库车市城北 20km 处的库车河两岸冲积台地上，库车市东北 21km 处，库车河北山龙口，北依却勒塔格山，南临沙砾戈壁，遗址分布在河道东西两岸的土丘上，称为河西和河东遗址，是目前新疆境内保存较好、规模最大的佛寺遗址。该佛寺遗址始建于魏晋，鼎盛于隋唐，九世纪遭战火所焚，13～14 世纪被废弃。历史上先后称雀离大寺、雀梨大寺、昭怙厘大寺等。遗址以佛塔为中心，四周建有庙宇、洞窟、殿堂、僧房等建筑物，总面积为 19456m^2，可分为东西两佛寺，东寺南北长约 535m，东西宽约 146m，面积约 78110m^2。现存佛塔、佛毁和僧房，均用土坯砌筑。西寺南北长约 685m、东西宽约 170m，面积约 116450m^2。现存较完整的三座佛塔和一座佛寺遗址。该遗址是新疆境内现知最大的佛教建筑遗址，2014 年，成功列入“丝绸之路：长安一天山廊道的路网”世界文化遗产名录。

2.3.3 水环境质量

库车市确定了 2 个水功能二级区、2 个水质监测断面，其中渭干河千佛洞断面水质达到 II 类，塔里木河吐皮塔西水质监测断面水质达到 I 类。2 个水质监测断面水质均达到 2018 年自治区确定的水质控制目标要求，达标率为 100%。水功能区水质达标率按照地区确定目标达到 100%。（来源：水利局）

库车市农村和城镇饮用水水源地水质较好，达标率为 100% (来源：水质监测报告)。

第3章　污染源分析

3.1用水及排水体制

3.1.1 用水情况

目前库车市农村已全部覆盖自来水供水管网，24 小时连续供水。全市乡镇现有供水用户 94003 户，供水量 1407×$10^4$$m^3$/年，户均用水量 150$m^3$/年，用水包括畜禽养殖、庭院绿化、生活用水等。（来源：库车惠源农村供水有限公司调查入户情况统计表）

因缺乏对生活用水量单独统计的结果，参照《西北地区农村生活污水处理技术指南（试行）》，农村生活用水系数取值范围如下：

表 3-1　　库车市农村居民日用水量参考值

居民生活供水和用水设备条件	人均用水量（L/天）
有自来水、水冲厕所、洗衣机、淋浴间等，用水设施齐全	75～140
有自来水、洗衣机等基本用水设施	50～90
有供水龙头，基本用水设施不完善	30～60

根据表 3-1，结合库车市气候干燥、水资源缺乏、大部分村庄经济较为落后及生活习惯等因素，确定规划近期位于城乡结合区和乡镇中心的村庄人均用水量为 50L/天，其他村庄人均用水量为 40L/天，农家乐接待游客人均用水量 75L/天；远期城乡结合区和乡镇中心的村庄人均用水量为 55L/天，其他村庄人均用水量为 45L/天，农家乐待游客人均用水量 80L/天。

3.1.2 排水情况

（一） 排水体制

库车市由于气候干旱、降水量少及经济条件制约等原因，未采取雨污分流的排水体制。雨水沿道路边沟渠或路面散排。已建设污水管网的村庄，生活污水排入城镇污水处理系统处理；已建设化粪池的农户，生活污水排入化粪池中，拉运至城镇污水处理设施或排放至排碱渠、蒸发池处理；未建设收集管网及化粪池的农户，厨房污水主要用于畜禽喂养，洗衣、洗浴污水用于庭院或门前道路洒水，粪便排入旱厕内定期清掏。

（二） 纳管情况

乌恰镇 11 个社区（村庄）、伊西哈拉镇 3 个社区、齐满镇 1 座村庄、墩阔坦镇 1 座村庄已建设污水管网，纳入城镇污水处理系统处理。乌恰镇、齐满镇及墩阔坦镇污水处理厂建成后，周边部分村庄也将纳入管网进处理厂处理。

（三） 农村生活污水收集处理现状

库车市农村分布范围较广，整体分布较为分散，多采取分散式化粪池的收集方式，大多不具备完善的污水收集系统及处理设施。根据 2020 年底对库车市 230 座村庄 90152 户农村居民生活污水去向调查结果，除已通过污水收集管网纳入城镇污水处理系统的村庄外，齐满镇、乌恰镇、乌尊镇生活污水主要采取排放至化粪池拉运至污水处理厂的处理方式，其他乡镇主要采用还田、排放至排碱渠及排放至蒸发池的消纳方式。主要原因是齐满镇、乌恰镇、乌尊镇距离中心城区污水处理厂较近，其他乡镇、村庄周边无污水处理设施，只能采取化粪池简单处理后排放至环境的处理方式，因此，农村生活污水处理厂的建设非常必要且紧迫。

根据调查结果，目前库车市农村生活污水收集处理方式主要包括以下几类：

（1）通过管线接入城镇污水系统处理。此类村庄集中分布在中心城区、城乡结合区。

（2）建设污水收集管线，生活污水通过管网收集后拉运至城镇污水处理厂处理。主要是齐满镇、乌尊镇、乌恰镇、伊西哈拉镇等乡镇中距离城镇污水处理系统较近的村庄。

（3）已建设污水收集管线，生活污水通过管网收集后就近排放至排碱渠或蒸发池处理，如哈尼卡塔木乡集镇、塔里木乡巴扎片区、阿拉哈格镇吉日木勒克村等。

（4）灰水、黑水通过分散式化粪池收集，由吸污车拉运至排碱渠或蒸发池。目前库车市域大部分村庄采用此方式。

（5）灰水通过化粪池收集，粪污使用卫生旱厕收集，主要是已建设化粪池并进行卫生旱厕改厕的农户。

（6）灰水散排，粪污使用卫生旱厕收集，主要是未建设分散式化粪池但进行卫生旱厕改造的农户。

（7）灰水散排，粪污使用普通旱厕收集。主要是未建设分散式化粪池也未进行卫生旱厕改造的农户，此类农户位置一般较为分散、偏远。

表 3-2　　库车市各乡镇农村生活污水收集情况

乡镇名称	户数（户）	分散式化粪池（户）	集中式化粪池（户）	旱厕（户）
乌恰镇	6328	4633	9	1686
伊西哈拉镇	6797	1124	31	5642
玉奇吾斯塘乡	7670	7670	0	0
阿拉哈格镇	10880	10505	28	0
比西巴格乡	9319	8428	1	13
齐满镇	10402	9739	663	0
哈尼喀塔木乡	11032	0	596	5186
墩阔坦镇	4619	4317	31	271
牙哈镇	7435	7435	0	0
乌尊镇	7597	6563	0	1034
阿克吾斯塘乡	4566	3750	816	0
阿格乡	676	664	0	12
二八台镇	1163	1019	0	144
塔里木乡	1668	1668	0	0
合计	90152	67515	2175	13988

3.1.3 农村改厕普及情况

根据《库车市 2020 年农村人居环境整治“万村整治、千村示范”村基本情况统计表》对 14 个乡镇共 210 座村庄改厕情况统计结果，改厕总户数 65306 户，占调查总户数（80691 户）的 80.04%，其中卫生旱厕占改厕总户数的 24.1%，无害化卫生厕所占改厕总户数 75.9%；各乡镇共建设水冲公厕 97 座，旱厕式公厕 268 座。各村庄厕改情况见表 3-3。

表 3-3　　库车市各乡镇改厕普及情况统计表

乡镇名称	村庄数量（个）	户数（户）	改厕（座）		改厕率	公厕数量（座）	
			卫生旱厕	无害化卫生厕所		水冲公厕	旱厕
乌恰镇	11	5291	625	3943	86.3%	9	1
伊西哈拉镇	4	1397	0	400	28.6%	0	0
玉奇吾斯塘乡	13	7481	634	6460	94.8%	29	25
阿拉哈格镇	25	9948	3693	5941	96.8%	5	68
比西巴格乡	15	8114	216	3539	46.3%	7	13
齐满镇	19	10470	461	6305	64.6%	2	17
哈尼喀塔木乡	26	10289	3460	5571	87.8%	3	14
墩阔坦镇	19	4842	32	2435	51.0%	11	24
牙哈镇	24	8496	5631	2865	100.0%	6	66
乌尊镇	19	7359	296	5749	82.1%	1	18
阿克吾斯塘乡	13	4548	70	4169	93.2%	9	8
阿格乡	4	716	57	659	100.0%	7	1
二八台镇	6	1557	14	781	51.1%	5	2
塔里木乡	12	1580	529	1129	104.9%	3	11
合计	210	82088	15718	49987	80.0%	97	268

注：因参与统计村庄数量不同，户数和表3-2有所不同。

3.1.4 生活污水处理情况

根据对库车市各乡镇 90152 户农村居民生活污水去向调查结果（见表 3-4），齐满镇、乌恰镇、乌尊镇生活污水主要采取排放至化粪池、拉运至污水处理厂的处理方式，污水处理率达 73.25%～100%，其他乡镇主要采用还田、排放至排碱渠及排放至蒸发池的消纳方式。生活污水总体处理率为 26.4%，除齐满镇及乌尊镇外，目前污水处理率距离《库车县城市近期建设规划（2015－2020）》中提出的：到 2020 年，乌恰镇、牙哈镇、哈尼卡塔木乡、阿格乡污水处理率达到 85%以上，其他乡镇污水处理率达到 75%的目标还有一定距离。

表 3-4　　库车市各乡镇农村生活污水排放去向及处理情况

乡镇名称	户数（户）	旱厕	还田	排碱渠	污水处理厂	污水蒸发池	污水处理率
乌恰镇	6328	1686	7	0	4635	0	73.2%
伊西哈拉镇	6797	5642	0	0	1155	0	17.0%
玉奇吾斯塘乡	7670	0	7670	0	0	0	0.0%
阿拉哈格镇	10880	0	0	10151	382	0	3.5%
比西巴格乡	9319	13	7761	0	667	0	7.2%
齐满镇	10402	0	0	0	10402	0	100.0%
哈尼喀塔木乡	11032	5186	0	0	0	5250	0.0%
墩阔坦镇	4619	271	0	4317	0	0	0.0%
牙哈镇	7435	0	0	0	0	7435	0.0%
乌尊镇	7597	1034	0	0	6563	0	86.4%
阿克吾斯塘乡	4566	0	4566	0	0	0	0.0%
阿格乡	1163	144	1163	0	0	0	0.0%
二八台镇	676	12	12	664	0	0	0.0%
塔里木乡	1668	0	1237	112	0	319	0.0%
合计	90152	13988	22416	15244	23804	13004	26.4%

3.1.5 污水处理设施建设和运行现状

目前库车市已建有 2 座城镇污水处理厂：库车污水处理厂和库车市城东污水处理厂（库车经济技术开发区污水处理厂），用于处理城市生活污水及工业污水。目前，乌恰镇、齐满镇和墩阔坦镇各建设了一座日处理能力为 500m³ 乡镇污水处理厂，预计 2021 年初投入运行。

（一） 库车污水处理厂

位于城区南侧，于 2008 年建成投产，采用以氧化沟为主的二级处理工艺，现状处理能力 5.5 万立方米/天。目前不进行处理，仅作为城市污水中转使用，污水全部转输至城东污水处理厂处理。

（二） 库车市城东污水处理厂（库车经济技术开发区工业污水处理厂）

位于库车经济技术开发区南侧 11.6km，污水处理规模近期为 $5\times10^4m^3$/天，远期（2035 年）达到 $10\times10^4m^3$/天。污水处理工艺采用粗细格栅+曝气沉砂池+调节池+气浮池+初沉池+水解酸化池+中沉池+改良 A^2/O 生物池+二沉池+深度处理车间（混凝、沉淀、过滤）+臭氧接触池+曝气生物滤池+活性炭滤池+次氯酸钠溶液消毒工艺。污泥处理单元采用化学氧化改性与深度脱水技术。用于处理库车经济技术开发区各企业工业废水及生活污水。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准；绿化用水执行《城市污水再生 利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)，近期最终达标的尾水通过明渠加盖板方式排入已建 11.7km 渠道排至项目区东侧的 $1000hm^2$ 的人工生态湿地作为生态用水，剩余部分排入项目区南侧拟新建的 $30\times10^4m^3$ 尾水调蓄水库冬储夏灌。

（三） 乌恰镇、齐满镇和墩阔坦镇污水处理厂

乌恰镇、齐满镇和墩阔坦镇污水处理厂目前还未投入运行，根据设计文件，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，且满足《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922—2007）标准后用于灌溉或排入排碱渠，污泥由车载式机械浓缩脱水机进行脱水处理至含水率小于 80%后，送至库车市城东污水处理厂统一处理。各污水处理厂建设和运行情况详见表 3-5。

表 3-5　　库车市污水处理设施现状统计表

序号	名称	设计处理能力（m^3/d）	实际处理水量（m^3/d）	执行标准	排水去向
1	库车污水处理厂	11×10^4	仅用作中转	/	库车市城东污水处理厂
2	库车市城东污水处理厂（库车经济技术开发区污水处理厂）	近期5×10^4，远期10×10^4	37279	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准；绿化用水执行《城市污水再生 利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)	项目区东侧的$1000hm^2$的人工生态湿地作为生态用水，剩余部分排入项目区南侧拟新建的$30\times10^4m^3$尾水调蓄水库冬储夏灌
3	齐满镇污水处理厂	500	未投用	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准，且满足《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922—2007）	灌溉季用于绿化林带灌溉，非灌溉季排入周边林带边沟或荒地，非灌溉季排入排碱渠
4	乌恰镇污水处理厂	500	未投用		
5	墩阔坦镇污水处理厂	500	未投用		灌溉季用于绿化林带灌溉，非灌溉季排入周边林带边沟或荒地

3.1.6 各乡镇生活污水处理现状

库车市规划范围内各乡镇小部分村庄建设了污水主管网，其他大部分采用分散式化粪池的收集的方式，部分村庄仍采用旱厕的收集方式。规范范围内 213 座村庄生活污水处理现状见表 3-6。

表 3-6　　库车市各村庄农村生活污水治理现状

乡镇名称	村庄名称	收集治理现状
乌恰镇	乌恰一村	主管网已建，待建设入户管线，目前采用分散式化粪池+污水处理厂方式处理
	清水村	主管网已建，待建设入户管线，目前采用分散式化粪池+污水处理厂方式处理
	杏花村	主管网已建，待建设入户管线，目前采用分散式化粪池+污水处理厂方式处理
	喀拉布喀村	分散式化粪池+拉运至污水处理厂处理
	克其力克村	分散式化粪池+拉运至污水处理厂处理
	吐孜鲁克墩村	分散式化粪池+拉运至污水处理厂处理
	蔬菜新村	分散式化粪池+拉运至污水处理厂处理

乡镇名称	村庄名称	收集治理现状
伊西哈拉镇	科克社区	旱厕
	龟兹一社区	旱厕
	龟兹二社区	旱厕
	喀格其社区	旱厕
	托万比加克社区	部分接入城镇污水管网，部分旱厕
	夏玛勒巴格社区	集中式化粪池
	安乐宫社区	旱厕
	多来特巴格社区	分散式化粪池+污水处理厂
	阿热买里社区	旱厕
	双拥社区	旱厕
	兰干村	分散式化粪池+污水处理厂
	艾日克阿热斯村	分散式化粪池+污水处理厂
玉奇吾斯塘乡	库木吐尔村	分散式化粪池+综合利用（林带）
	兰干村	分散式化粪池+综合利用（林带）
	玉奇吾斯塘村	分散式化粪池+综合利用（林带）
	阔什吐尔村	分散式化粪池+综合利用（林带）
	吐格其村	分散式化粪池+综合利用（林带）
	喀拉苏村	分散式化粪池+综合利用（林带）
	排孜阿瓦提村	分散式化粪池+综合利用（林带）
	拜什格然木村	分散式化粪池+综合利用（林带）
	代尔瓦扎亚村	分散式化粪池+综合利用（林带）
	柳树村	分散式化粪池+还田
	阿热吾斯塘村	分散式化粪池+还田
	杭甫巴格村	分散式化粪池+还田
	阿热买里村	分散式化粪池+还田
阿拉哈格镇	巴扎村	分散式化粪池+部分排碱渠、部分污水处理厂
	吉日木勒克村	管网+大部分排碱渠、小部分污水处理厂
	铁提尔其村	分散式化粪池+排碱渠
	托乎拉村	分散式化粪池+排碱渠
	排孜巴格村	分散式化粪池+排碱渠
	吐格曼拜什村	分散式化粪池+排碱渠
	乔喀博斯坦村	分散式化粪池+排碱渠
	英其开艾日克村	分散式化粪池+排碱渠
	比苏特村	分散式化粪池+排碱渠
	孜格尔其村	分散式化粪池+排碱渠
	希望村	分散式化粪池+排碱渠
	库纳斯村	分散式化粪池+排碱渠

乡镇名称	村庄名称	收集治理现状
阿拉哈格镇	兰干村	分散式化粪池+排碱渠
	博孜村	分散式化粪池+大部分排碱渠、小部分污水处理厂
	奥依托格拉克村	分散式化粪池+排碱渠
	红旗村	分散式化粪池+排碱渠
	巴格万村	分散式化粪池+排碱渠
	乌库托格拉克村	分散式化粪池+排碱渠
	铁热克艾日克村	分散式化粪池+排碱渠
	墩吕克村	分散式化粪池+排碱渠
	央都玛村	分散式化粪池+排碱渠
	英萨村	分散式化粪池+排碱渠
	喀拉尕奇艾日克村	分散式化粪池+排碱渠
	阔什艾日克村	分散式化粪池+排碱渠
	田园村	分散式化粪池+排碱渠
比西巴格乡	团结村	分散式化粪池+还田
	科克提坎村	分散式化粪池+还田，个别旱厕
	博斯坦一村	分散式化粪池+还田
	牛场村	分散式化粪池+还田，个别旱厕
	林场	分散式化粪池+还田，个别旱厕
	东风村	分散式化粪池+还田，个别旱厕
	蔬菜村	分散式化粪池+还田，个别旱厕
	其乃巴格村	分散式化粪池+还田
	依格孜库木村	分散式化粪池+还田
	硝尔库勒村	分散式化粪池+还田
	博斯坦二村	分散式化粪池+还田
	库库什一村	分散式化粪池+还田
	库库什二村	分散式化粪池+还田
	格代库勒村	分散式化粪池+还田
	幸福村	分散式化粪池+还田
齐满镇	白杨村	分散式化粪池+污水处理厂
	绿园村	部分分散式化粪池+污水处理厂，部分集中式化粪池+污水处理厂
	渭干村	分散式化粪池+污水处理厂
	代尔瓦扎铁热克村	分散式化粪池+污水处理厂
	琼博孜村	分散式化粪池+污水处理厂
	甬库团结村	部分分散式化粪池+污水处理厂，部分集中式化粪池+污水处理厂
	齐满村	分散式化粪池+污水处理厂
	平安村	分散式化粪池+污水处理厂
	喀依罗村	分散式化粪池+污水处理厂

乡镇名称	村庄名称	收集治理现状
齐满镇	红星村	分散式化粪池+污水处理厂
	胜利村	分散式化粪池+污水处理厂
	阿克吾斯塘村	分散式化粪池+污水处理厂
	仓村	分散式化粪池+污水处理厂
	阿热博孜村	分散式化粪池+污水处理厂
	科克提坎艾日克村	分散式化粪池+污水处理厂
	英吐尔村	分散式化粪池+污水处理厂
	阿曼托格拉克村	分散式化粪池+污水处理厂
	阿克吐尔村	分散式化粪池+污水处理厂
哈尼卡塔木乡	巴扎村	分散式化粪池+污水蒸发池
	英吐尔村	分散式化粪池+污水蒸发池
	乌尊村	分散式化粪池+污水蒸发池
	阿克协海尔村	分散式化粪池+污水蒸发池
	巴格万村	分散式化粪池+污水蒸发池
	托库孜托玛村	分散式化粪池+污水蒸发池
	博孜艾日克村	分散式化粪池+污水蒸发池
	西乡村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	托依堡勒迪村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	英也尔村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	央艾日克村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	塔格艾日克村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	阿热买里村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	诺巴什拉木村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	萨依艾日克村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	克其克萨依艾日克村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	琼萨依日克村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	英买里村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	齐满村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	新光村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	库木艾日克村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	古勒巴格村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	阿克艾日克村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	博斯坦村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	渭干村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕
	琼协海尔村	部分分散式化粪池+污水蒸发池，部分旱厕

乡镇名称	村庄名称	收集治理现状
墩阔坦镇	兰干村	分散式化粪池+污水处理厂、个别旱厕
	阔恰托格拉克村	分散式化粪池+污水处理厂、个别旱厕
	荷花村	分散式化粪池+污水处理厂、个别旱厕
	央艾日克村	分散式化粪池+污水处理厂、个别旱厕
	喀拉布喀村	分散式化粪池+污水处理厂、个别旱厕
	乌恰村	分散式化粪池+污水处理厂、个别旱厕
	英吐尔村	分散式化粪池+污水处理厂、个别旱厕
	塔格玛克村	分散式化粪池+污水处理厂、个别旱厕
	玉奇喀拉村	分散式化粪池+污水处理厂、个别旱厕
	亚喀守努特村	分散式化粪池+排碱渠
	都维勒克村	分散式化粪池+排碱渠
	乌尊村	分散式化粪池+排碱渠
	阔什艾日克村	分散式化粪池+排碱渠
	繁荣村	分散式化粪池+排碱渠
	光明村	分散式化粪池+排碱渠
	色根苏盖特村	分散式化粪池+排碱渠
	亚喀买里斯村	分散式化粪池+排碱渠
	排孜阿瓦提村	分散式化粪池+排碱渠
牙哈镇	团结社区	分散式化粪池+污水蒸发池
	克日希村	分散式化粪池+污水蒸发池
	晨光村	分散式化粪池+污水蒸发池
	星光村	分散式化粪池+污水蒸发池
	塔尕尔其一村	分散式化粪池+污水蒸发池
	阿克艾日克村	分散式化粪池+污水蒸发池
	玉奇玉吉买村	分散式化粪池+污水蒸发池
	托克乃村	分散式化粪池+污水蒸发池
	拜什布拉克村	分散式化粪池+污水蒸发池
	阿克布亚村	分散式化粪池+污水蒸发池
	吾斯唐博依村	分散式化粪池+污水蒸发池
	博斯坦托格拉克村	分散式化粪池+污水蒸发池
	巴格村	分散式化粪池+污水蒸发池
	守努特村	分散式化粪池+污水蒸发池
	兰干村	分散式化粪池+污水蒸发池
	虽润勒克村	分散式化粪池+污水蒸发池
	苏盖特力克村	分散式化粪池+污水蒸发池
	恰其库木村	分散式化粪池+污水蒸发池
	牙哈村	分散式化粪池+污水蒸发池

乡镇名称	村庄名称	收集治理现状
牙哈镇	红光村	分散式化粪池+污水蒸发池
	塔格玛克村	分散式化粪池+污水蒸发池
	塔尕尔其二村	分散式化粪池+污水蒸发池
	艾日克博依村	分散式化粪池+污水蒸发池
	布拉克村	分散式化粪池+污水蒸发池
乌尊镇	园艺场社区	分散式化粪池+污水处理厂
	阿克提其社区	大部分旱厕，小部分分散式化粪池+污水处理厂
	亚贝希社区	小部分旱厕，大部分分散式化粪池+污水处理厂
	英尼和村	分散式化粪池+污水处理厂
	乌尊一村	分散式化粪池+污水处理厂
	乌尊二村	分散式化粪池+污水处理厂
	乌尊艾日克村	分散式化粪池+污水处理厂
	英吐尔一村	分散式化粪池+污水处理厂
	英吐尔二村	分散式化粪池+污水处理厂
	博斯坦村	分散式化粪池+污水处理厂
	布喀其村	分散式化粪池+污水处理厂
	三星村	分散式化粪池+污水处理厂
	锦绣村	分散式化粪池+污水处理厂
	果勒艾日克村	分散式化粪池+污水处理厂
	库木艾日克村	分散式化粪池+污水处理厂
	塔格其村	分散式化粪池+污水处理厂
	色根苏盖特一村	分散式化粪池+污水处理厂
	色根苏盖特二村	分散式化粪池+污水处理厂
	色根苏盖特三村	分散式化粪池+污水处理厂
	色根苏盖特四村	分散式化粪池+污水处理厂
阿克吾斯塘乡	长水村	分散式化粪池+还田
	吐格曼拜什村	大部分集中化粪池，小部分分散式化粪池+还田
	阿克吾斯塘村	大部分集中化粪池，小部分分散式化粪池+还田
	胡杨村	大部分集中化粪池，小部分分散式化粪池+还田
	喀拉萨村	分散式化粪池+还田
	排孜阿瓦提村	分散式化粪池+还田
	托帕艾日克村	分散式化粪池+还田
	吐尔塔木村	分散式化粪池+还田
	也克先贝巴扎村	分散式化粪池+还田
	博斯坦村	分散式化粪池+还田
	果勒艾日克村	分散式化粪池+还田
	硝尔库勒艾日克村	分散式化粪池+还田
	花园村	分散式化粪池+还田

乡镇名称	村庄名称	收集治理现状
阿格乡	阿格村	分散式化粪池+排碱渠
	北山村	分散式化粪池+排碱渠
	康村	分散式化粪池+排碱渠
	喀热古勒村	分散式化粪池+排碱渠
二八台镇	阿瓦提村	大部分分散式化粪池+还田；个别旱厕
	阔什阿瓦提村	大部分分散式化粪池+还田；小部分旱厕
	富民村	大部分分散式化粪池+还田；小部分旱厕
	伯日力克村	大部分分散式化粪池+还田；小部分旱厕
	拉依苏村	分散式化粪池+还田
	奥依苏克赛克村	大部分分散式化粪池+还田；小部分旱厕
塔里木乡	塔里木社区	分散式化粪池+还田
	羊场社区	分散式化粪池+还田
	长兴村	分散式化粪池+还田，部分进排碱渠
	阿克库勒村	分散式化粪池+还田，部分进排碱渠
	英达里亚村	分散式化粪池+还田，个别排入排碱渠
	阿恰勒村	分散式化粪池+还田，部分进排碱渠
	胡杨社区	分散式化粪池+还田
	依坎库勒社区	分散式化粪池+还田
	阳光村	分散式化粪池+还田，部分进排碱渠
	朗喀村	分散式化粪池+污水蒸发池
	草湖一村	分散式化粪池+还田
	草湖二村	分散式化粪池+还田，部分进排碱渠

3.1.7 存在的问题

库车市市域农村生活污水治理目前主要存在以下问题：

（1）库车市农村人口数量较多，生活污水总量大。但由于地域较广，生活污水产生源较为分散。受自然条件和经济发展水平的限制，污水收集管网覆盖率较低，污水处理设施缺乏。大部分村庄生活污水收集后直接排放至排碱渠、蒸发池或林地，易对地下水、特别是地下水源保护区造成不利影响。库车市目前 14 个乡镇中，仅 3 个重点建制镇各建成有 1 座农村生活污水处理厂，单座污水处理厂设计处理能力 500m^3/d，远远不能满足农村生活污水处理需求。

（2）市域农村目前主要采取化粪池和旱厕对生活污水进行收集。但化粪池使用比例偏低，主要原因是吸污车清运过程会产生一定的费用，导致村民主观上不愿使用化粪池收集生活污水。个别化粪池损坏后未及时维修，导致无法正常使用。

（3）深受传统观念影响，大部分村民环保意识较为薄弱。对于生活污水未加处理排放带来的环境污染危害性认识不够，对生活污水的治理设施的建设行为难以理解，不能够主动配合生活污水的治理。

3.2污水水质水量预测

3.2.1 污水水质预测

目前缺乏农村生活污水水质检测资料，要确定农村生活污水排水水质比较困难。参照《农村生活污水处理导则》（GB/T37071-2018）、《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）、《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》中水质标准以及《第二次全国污染源普查 生活污染源产排污系数手册（试用版）》三区三类水质参数，最终确库车市农村污水水质参数，具体见表 3-7。

表 3-7　　库车市农村污水水质参数一览表　　单位：pH 无量纲，mg/L

污染因子	pH	悬浮物	氨氮	COD	总氮	总磷
浓度	6.5～8.0	150～200	32.6～65.2	360～715	44.5～88.9	3.42～8.55

根据库车市总体规划，规划期农村人口数量预测详见表 3-8。

表 3-8　　库车市规划范围内各村庄人口数量预测一览表　（单位：人）

乡镇名称	行政村名称	人口数（人）	预测人口（人）	
			近期（2025年末）	远期（2030年末）
乌恰镇	乌恰一村	4218	4325	4434
	清水村	2658	2725	2794
	杏花村	4156	4261	4369
	喀拉布喀村	3370	3455	3542
	吐孜鲁克墩村	1439	1475	1513
	克其力克村	756	775	795
	蔬菜新村	111	114	117
伊西哈拉镇	科克社区	3255	3337	3421
	龟兹一社区	2129	2183	2238
	龟兹二社区	2619	2685	2753
	喀格其社区	1055	1082	1109
	托万比加克社区	2870	2942	3017
	夏玛勒巴格社区	3111	3190	3270
伊西哈拉镇	安乐宫社区	2905	2978	3054
	多来特巴格社区	1430	1466	1503
	阿热买里社区	2655	2722	2791
	双拥社区	2078	2130	2184
	兰干村	317	325	333
	艾日克阿热斯村	390	400	410
玉奇吾斯塘乡	库木吐尔村	2094	2147	2201
	兰干村	2563	2628	2694
	拜什格然木村	2674	2742	2811
	吐格其村	2583	2648	2715
	喀拉苏村	2242	2299	2357
	阔什吐尔村	654	671	687
	排孜阿瓦提村	2170	2225	2281
	玉奇吾斯塘村	2937	3011	3087
	代尔瓦扎亚村	2956	3031	3107
	阿热买里村	1511	1549	1588
	阿热吾斯塘村	1694	1737	1781
	柳树村	2142	2196	2252
	杭甫巴格村	3349	3434	3520
阿拉哈格镇	巴扎村	2950	3024	3101
	吉日木勒克村	2770	2840	2912
	排孜巴格村	843	864	886
	铁提尔其村	1020	1046	1072
	铁热克艾日克村	1406	1442	1478
	阔什艾日克村	780	800	820
	比苏特村	2674	2742	2811
	托乎拉村	1858	1905	1953
	巴格万村	1934	1983	2033
	希望村	1398	1433	1469
	英其开艾日克村	1415	1451	1487
	乔喀博斯坦村	1248	1280	1312
	博孜村	4384	4495	4608
	兰干村	1523	1561	1601
	乌库托格拉克村	1865	1912	1960
	墩吕克村	2729	2798	2869
	孜格尔其村	2239	2296	2354

乡镇名称	行政村名称	人口数（人）	预测人口（人）	
			近期（2025年末）	远期（2030年末）
阿拉哈格镇	奥依托格拉克村	1327	1361	1395
	英萨村	1904	1952	2001
	喀拉尕奇艾日克村	1178	1208	1238
	央都玛村	1447	1484	1521
	田园村	1043	1069	1096
	吐格曼拜什村	1463	1500	1538
	库纳斯村	944	968	992
	红旗村	2357	2417	2478
比西巴格乡	牛场村	1584	1624	1665
	林场	1131	1160	1189
	团结村	2500	2563	2628
	科克提坎村	3382	3467	3555
	蔬菜村	1625	1666	1708
	博斯坦一村	3251	3333	3417
	东风村	2064	2116	2170
	博斯坦二村	4082	4185	4291
	其乃巴格村	2730	2799	2870
	依格孜库木村	1356	1390	1425
	硝尔库勒村	2235	2291	2349
	库库什一村	1619	1660	1702
	库库十二村	2125	2179	2234
	格代库勒村	1268	1300	1333
	幸福村	108	111	114
齐满镇	白杨村	1304	1337	1371
	绿园村	2286	2344	2403
	代尔瓦扎铁热克村	1466	1503	1541
	琼博孜村	1953	2002	2053
	渭干村	2954	3029	3105
	甬库团结村	1852	1899	1947
	齐满村	3025	3101	3180
	平安村	2268	2325	2384
	科克提坎艾日克村	2068	2120	2174
	阿热博孜村	2092	2145	2199
	红星村	1481	1518	1557
	阿曼托格拉克村	1956	2005	2056
	阿克吐尔村	2951	3026	3102
	英吐尔村	3398	3484	3572

乡镇名称	行政村名称	人口数（人）	预测人口（人）	
			近期（2025年末）	远期（2030年末）
齐满镇	喀依罗村	1151	1180	1210
	仓村	1346	1380	1415
	胜利村	2699	2767	2837
	阿克吾斯塘村	717	735	754
哈尼喀塔木乡	巴扎村	2684	2752	2821
	英吐尔村	1608	1649	1690
	乌尊村	2926	3000	3076
	阿克协海尔村	1298	1331	1364
	巴格万村	975	1000	1025
	托库孜托玛村	1478	1515	1554
	博孜艾日克村	1404	1439	1476
	萨依艾日克村	1658	1700	1743
	克其克萨依艾日克村	1555	1594	1635
	诺巴什拉木村	1906	1954	2003
	琼萨依艾日克村	1418	1454	1491
	阿克艾日克村	1370	1405	1440
	齐满村	1358	1392	1427
	渭干村	1094	1122	1150
	博斯坦村	1096	1124	1152
	新光村	1271	1303	1336
	古勒巴格村	950	974	999
	库木艾日克村	1506	1544	1583
	阿热买里村	2380	2440	2502
	托依堡勒迪村	1721	1764	1809
	英买里村	973	998	1023
	西乡村	2012	2063	2115
	英也尔村	1830	1876	1924
	塔格艾日克村	1155	1184	1214
	央艾日克村	1093	1121	1149
	琼协海尔村	556	570	584
墩阔坦镇	兰干村	695	713	731
	阔恰托格拉克村	1204	1234	1266
	英吐尔村	859	881	903
	塔格玛克村	2044	2096	2149
	玉奇喀拉村	572	586	601
	喀拉布喀村	985	1010	1035

乡镇名称	行政村名称	人口数（人）	预测人口（人）	
			近期（2025年末）	远期（2030年末）
墩阔坦镇	乌恰村	1050	1077	1104
	央艾日克村	823	844	865
	荷花村	1187	1217	1248
	阔什艾日克村	1388	1423	1459
	乌尊村	751	770	789
	亚喀守努特村	1638	1679	1722
	都维勒克村	1067	1094	1122
	色根苏盖特村	756	775	795
	亚喀买里斯村	721	739	758
	光明村	729	747	766
	排孜阿瓦提村	508	521	534
	繁荣村	876	898	921
牙哈镇	团结社区	2726	2795	2865
	博斯坦托格拉克村	275	282	289
	玉奇玉吉买村	1603	1643	1685
	托克乃村	1155	1184	1214
	晨光村	3350	3435	3521
	星光村	1195	1225	1256
	塔尕尔其一村	953	977	1002
	阿克艾日克村	1208	1239	1270
	克日希村	2147	2201	2257
	吾斯塘博依村	779	799	819
	拜什布拉克村	1774	1819	1865
	阿克布亚村	1696	1739	1783
	塔尕尔其二村	1633	1674	1717
	守努特村	1425	1461	1498
	艾日克博依村	1522	1560	1600
	苏盖特力克村	1371	1406	1441
	兰干村	1371	1406	1441
	巴格村	1150	1179	1209
	恰其库木村	2192	2247	2304
	牙哈村	1210	1241	1272
	虽润勒克村	755	774	794
	红光村	1874	1921	1970
	塔格玛克村	1017	1043	1069
	布拉克村	573	587	602

乡镇名称	行政村名称	人口数（人）	预测人口（人）	
			近期（2025年末）	远期（2030年末）
乌尊镇	园艺场社区	555	569	583
	阿克提其社区	1962	2012	2062
	亚贝希社区	1774	1819	1865
	英尼和村	2221	2277	2335
	乌尊一村	1637	1678	1721
	乌尊二村	1129	1158	1187
	乌尊艾日克村	1531	1570	1609
	英吐尔一村	1595	1635	1677
	英吐尔二村	1077	1104	1132
	博斯坦村	1438	1474	1512
	布喀其村	1946	1995	2046
	三星村	2007	2058	2110
	锦绣村	1976	2026	2077
	果勒艾日克村	1675	1717	1761
	库木艾日克村	2006	2057	2109
	塔格其村	1530	1569	1608
	色根苏盖特一村	1713	1756	1801
	色根苏盖特二村	2023	2074	2126
	色根苏盖特三村	1916	1964	2014
	色根苏盖特四村	2011	2062	2114
阿克吾斯塘乡	长水村	2139	2193	2248
	阿克吾斯塘村	1381	1416	1452
	胡杨村	1193	1223	1254
	托帕艾日克村	1174	1204	1234
	吐尔塔木村	1605	1646	1687
	也克先贝巴扎村	1282	1314	1348
	博斯坦村	972	997	1022
	吐格曼拜什村	1084	1111	1139
	排孜阿瓦提村	1739	1783	1828
	喀拉萨村	797	817	838
	果勒艾日克村	1768	1813	1858
	硝尔库勒艾日克村	1445	1481	1519
	花园村	1170	1200	1230
阿格乡	阿格村	664	681	698
	喀热古勒村	242	248	254
	北山村	287	294	302
	康村	1609	1650	1691

乡镇名称	行政村名称	人口数（人）	预测人口（人）	
			近期（2025年末）	远期（2030年末）
二八台镇	阿瓦提村	647	663	680
	阔什阿瓦提村	2009	2060	2112
	伯日力克村	410	420	431
	拉依苏村	495	507	520
	富民村	1038	1064	1091
	奥依苏克赛克村	792	812	833
塔里木乡	塔里木社区	725	743	762
	羊场社区	1229	1260	1292
	长兴村	300	308	315
	阿克库勒村	278	285	292
	阿恰勒村	639	655	672
	英达里亚村	202	207	212
	阳光村	297	304	312
	草湖二村	470	482	494
	依坎库勒社区	248	254	261
	朗喀村	615	631	646
	草湖一村	598	613	629
	胡杨社区	110	113	116
合计		341274	349898	358740

3.2.2 排放水量预测

规划末期农户 100%建设化粪池（包括分散式、集中式），改厕工作全部完成，使用水冲厕所的农户，黑水及灰水通过化粪池收集及初步处理后，化粪池中污水拉运至污水处理厂处理，粪污清掏后集中堆肥处理；使用卫生旱厕的农户，灰水通过化粪池收集后由污水处理厂处理，卫生旱厕粪污单独收集处理。由于粪污单独收集处理后综合利用，进污水处理厂的污水量较少，结合城乡结合区、乡镇中心的村庄一般生活用水设施较为齐全，其他较偏远村庄生活用水设施不完善的实际情况，参照《西北地区农村生活污水处理技术指南（试行）》中提出的排放量站用水量百分比，确定库车市农村生活污水放水系数如下：

表 3-8　　库车市村镇生活污水排放系数

特征	排放量占用水量的百分比（%）
城乡结合区、乡镇政府所在村庄	60
其他村庄	40

据此预测农村生活污水产生量，详见表 3-9。

表 3-9　　库车市各村庄用水及排水量预测　　（单位：m^3/d）

乡镇名称	行政村名称	近期（2025年末）		远期（2030年末）	
		用水量	排水量	用水量	排水量
乌恰镇	乌恰一村	216	130	244	146
	清水村	136	82	154	92
	杏花村	213	128	240	144
	喀拉布喀村	173	104	195	117
	吐孜鲁克墩村	74	44	83	50
	克其力克村	39	23	44	26
	蔬菜新村	6	3	6	4
伊西哈拉镇	科克社区	167	100	188	113
	龟兹一社区	109	65	123	74
	龟兹二社区	134	81	151	91
	喀格其社区	54	32	61	37
	托万比加克社区	147	88	166	100
	夏玛勒巴格社区	159	96	180	108
	安乐宫社区	149	89	168	101
	多来特巴格社区	73	44	83	50
	阿热买里社区	136	82	153	92
	双拥社区	107	64	120	72
	兰干村	16	10	18	11
	艾日克阿热斯村	20	12	23	14
玉奇吾斯塘乡	库木吐尔村	86	43	99	50
	兰干村	105	53	121	61
	拜什格然木村	110	55	126	63
	吐格其村	106	53	122	61
	喀拉苏村	92	46	106	53
	阔什吐尔村	27	13	31	15
	排孜阿瓦提村	89	44	103	51
	玉奇吾斯塘村	151	90	170	102
	代尔瓦扎亚村	121	61	140	70
	阿热买里村	62	31	71	36
	阿热吾斯塘村	69	35	80	40
	柳树村	88	44	101	51
	杭甫巴格村	137	69	158	79

乡镇名称	行政村名称	近期（2025年末）		远期（2030年末）	
		用水量	排水量	用水量	排水量
阿拉哈格镇	巴扎村	151	91	171	102
	吉日木勒克村	114	57	131	66
	排孜巴格村	35	17	40	20
	铁提尔其村	42	21	48	24
	铁热克艾日克村	58	29	67	33
	阔什艾日克村	32	16	37	18
	比苏特村	110	55	126	63
	托乎拉村	76	38	88	44
	巴格万村	79	40	91	46
	希望村	57	29	66	33
	英其开艾日克村	58	29	67	33
	乔喀博斯坦村	51	26	59	30
	博孜村	180	90	207	104
	兰干村	62	31	72	36
	乌库托格拉克村	76	38	88	44
	墩吕克村	112	56	129	65
	孜格尔其村	92	46	106	53
	奥依托格拉克村	54	27	63	31
	英萨村	78	39	90	45
	喀拉尕奇艾日克村	48	24	56	28
	央都玛村	59	30	68	34
	田园村	43	21	49	25
	吐格曼拜什村	60	30	69	35
	库纳斯村	39	19	45	22
	红旗村	97	48	111	56
比西巴格乡	牛场村	81	49	92	55
	林场	46	23	53	27
	团结村	103	51	118	59
	科克提坎村	173	104	196	117
	蔬菜村	67	33	77	38
	博斯坦一村	167	100	188	113
	东风村	85	42	98	49
	博斯坦二村	167	84	193	97
	其乃巴格村	112	56	129	65
	依格孜库木村	56	28	64	32

乡镇名称	行政村名称	近期（2025年末）		远期（2030年末）	
		用水量	排水量	用水量	排水量
比西巴格乡	硝尔库勒村	92	46	106	53
	库库什一村	66	33	77	38
	库库十二村	87	44	101	50
	格代库勒村	52	26	60	30
	幸福村	4	2	5	3
齐满镇	白杨村	67	40	75	45
	绿园村	94	47	108	54
	代尔瓦扎铁热克村	60	30	69	35
	琼博孜村	80	40	92	46
	渭干村	121	61	140	70
	甬库团结村	76	38	88	44
	齐满村	155	93	175	105
	平安村	93	47	107	54
	科克提坎艾日克村	85	42	98	49
	阿热博孜村	86	43	99	49
	红星村	61	30	70	35
	阿曼托格拉克村	80	40	93	46
	阿克吐尔村	121	61	140	70
	英吐尔村	139	70	161	80
	喀依罗村	47	24	54	27
	仓村	55	28	64	32
	胜利村	111	55	128	64
	阿克吾斯塘村	29	15	34	17
哈尼喀塔木乡	巴扎村	138	83	155	93
	英吐尔村	66	33	76	38
	乌尊村	120	60	138	69
	阿克协海尔村	53	27	61	31
	巴格万村	40	20	46	23
	托库孜托玛村	61	30	70	35
	博孜艾日克村	58	29	66	33
	萨依艾日克村	68	34	78	39
	克其克萨依艾日克村	64	32	74	37
	诺巴什拉木村	78	39	90	45
	琼萨依艾日克村	58	29	67	34
	阿克艾日克村	56	28	65	32
	齐满村	56	28	64	32
	渭干村	45	22	52	26

乡镇名称	行政村名称	近期（2025年末）		远期（2030年末）	
		用水量	排水量	用水量	排水量
哈尼喀塔木乡	博斯坦村	45	22	52	26
	新光村	52	26	60	30
	古勒巴格村	39	19	45	22
	库木艾日克村	62	31	71	36
	阿热买里村	98	49	113	56
	托依堡勒迪村	71	35	81	41
	英买里村	40	20	46	23
	西乡村	83	41	95	48
	英也尔村	75	38	87	43
	塔格艾日克村	47	24	55	27
	央艾日克村	45	22	52	26
	琼协海尔村	23	11	26	13
墩阔坦镇	兰干村	29	14	33	16
	阔恰托格拉克村	49	25	57	28
	英吐尔村	35	18	41	20
	塔格玛克村	105	63	118	71
	玉奇喀拉村	23	12	27	14
	喀拉布喀村	40	20	47	23
	乌恰村	54	32	61	36
	央艾日克村	42	25	48	29
	荷花村	49	24	56	28
	阔什艾日克村	57	28	66	33
	乌尊村	31	15	36	18
	亚喀守努特村	67	34	77	39
	都维勒克村	44	22	50	25
	色根苏盖特村	31	16	36	18
	亚喀买里斯村	30	15	34	17
	光明村	30	15	34	17
	排孜阿瓦提村	21	10	24	12
	繁荣村	36	18	41	21
牙哈镇	团结社区	140	84	158	95
	博斯坦托格拉克村	11	6	13	7
	玉奇玉吉买村	66	33	76	38
	托克乃村	47	24	55	27
	晨光村	137	69	158	79
	星光村	49	25	57	28
	塔尕尔其一村	39	20	45	23

乡镇名称	行政村名称	近期（2025年末）		远期（2030年末）	
		用水量	排水量	用水量	排水量
牙哈镇	阿克艾日克村	50	25	57	29
	克日希村	88	44	102	51
	吾斯塘博依村	32	16	37	18
	拜什布拉克村	73	36	84	42
	阿克布亚村	70	35	80	40
	塔尕尔其二村	67	33	77	39
	守努特村	58	29	67	34
	艾日克博依村	62	31	72	36
	苏盖特力克村	56	28	65	32
	兰干村	56	28	65	32
	巴格村	47	24	54	27
	恰其库木村	90	45	104	52
	牙哈村	50	25	57	29
	虽润勒克村	31	15	36	18
	红光村	77	38	89	44
	塔格玛克村	42	21	48	24
	布拉克村	23	12	27	14
乌尊镇	园艺场社区	28	17	32	19
	阿克提其社区	101	60	113	68
	亚贝希社区	91	55	103	62
	英尼和村	114	68	128	77
	乌尊一村	84	50	95	57
	乌尊二村	58	35	65	39
	乌尊艾日克村	78	47	89	53
	英吐尔一村	82	49	92	55
	英吐尔二村	55	33	62	37
	博斯坦村	74	44	83	50
	布喀其村	100	60	113	68
	三星村	103	62	116	70
	锦绣村	101	61	114	69
	果勒艾日克村	86	52	97	58
	库木艾日克村	103	62	116	70
	塔格其村	78	47	88	53
	色根苏盖特一村	88	53	99	59
	色根苏盖特二村	104	62	117	70
	色根苏盖特三村	98	59	111	66
	色根苏盖特四村	103	62	116	70

乡镇名称	行政村名称	近期（2025年末）		远期（2030年末）	
		用水量	排水量	用水量	排水量
阿克吾斯塘乡	长水村	110	66	124	74
	阿克吾斯塘村	57	28	65	33
	胡杨村	49	24	56	28
	托帕艾日克村	48	24	56	28
	吐尔塔木村	66	33	76	38
	也克先贝巴扎村	53	26	61	30
	博斯坦村	40	20	46	23
	吐格曼拜什村	44	22	51	26
	排孜阿瓦提村	71	36	82	41
	喀拉萨村	33	16	38	19
	果勒艾日克村	73	36	84	42
	硝尔库勒艾日克村	59	30	68	34
	花园村	48	24	55	28
阿格乡	阿格村	27	14	31	16
	喀热古勒村	10	5	11	6
	北山村	12	6	14	7
	康村	82	49	93	56
二八台镇	阿瓦提村	27	13	31	15
	阔什阿瓦提村	103	62	116	70
	伯日力克村	17	8	19	10
	拉依苏村	20	10	23	12
	富民村	43	21	49	25
	奥依苏克赛克村	32	16	37	19
塔里木乡	塔里木社区	30	15	34	17
	羊场社区	50	25	58	29
	长兴村	12	6	14	7
	阿克库勒村	11	6	13	7
	阿恰勒村	33	20	37	22
	英达里亚村	8	4	10	4
	阳光村	12	6	14	7
	草湖二村	19	10	22	11
	依坎库勒社区	10	5	12	6
	朗喀村	25	13	29	15
	草湖一村	25	12	28	14
	胡杨社区	5	2	5	2
合计		15120	8121	17289	9284

3.2.3 污染负荷预测

根据水质参数，结合规划近期、远期水量预测，规划期各乡镇污染负荷见表 3-10。

表 3-10　　规划期内各乡镇污染负荷预测表　　单位：t/a

污染因子 / 乡镇名称	悬浮物		氨氮		COD		总氮		总磷	
	近期	远期	近期	远期	近期	远期	近期	远期	近期	远期
乌恰镇	32.83	36.98	9.17	10.33	100.84	113.59	12.51	14.10	1.12	1.26
伊西哈拉镇	48.74	55.12	13.62	15.40	149.69	169.31	18.58	21.01	1.67	1.89
玉奇吾斯塘乡	40.69	46.76	11.37	13.07	124.97	143.61	15.51	17.82	1.39	1.60
阿拉哈格镇	60.49	69.62	16.90	19.45	185.79	213.84	23.06	26.54	2.07	2.38
比西巴格乡	46.05	52.76	12.87	14.74	141.45	162.05	17.55	20.11	1.58	1.80
齐满镇	51.36	58.89	14.35	16.46	157.73	180.88	19.57	22.45	1.76	2.01
哈尼喀塔木乡	53.14	61.19	14.85	17.10	163.23	187.95	20.26	23.32	1.82	2.09
墩阔坦镇	25.93	29.70	7.25	8.30	79.65	91.23	9.88	11.32	0.89	1.02
牙哈镇	47.65	54.80	13.31	15.31	146.36	168.33	18.16	20.89	1.63	1.87
乌尊镇	66.30	74.73	18.53	20.88	203.64	229.54	25.27	28.48	2.27	2.56
阿克吾斯塘乡	24.59	28.36	6.87	7.92	75.53	87.11	9.37	10.81	0.84	0.97
阿格乡	4.73	5.43	1.32	1.52	14.52	16.68	1.80	2.07	0.16	0.19
二八台镇	8.30	9.65	2.32	2.70	25.50	29.62	3.16	3.68	0.28	0.33
塔里木乡	7.79	8.88	2.18	2.48	23.93	27.27	2.97	3.38	0.27	0.30
合计	518.60	592.89	144.91	165.67	1592.85	1821.01	197.66	225.97	17.74	20.28

第4章　污水处理设施建设

4.1治理方式选择

4.1.1 污水治理原则

确定排水体制是确定污水处理方式的前提条件，结合库车市各乡镇经济发展情况、自然地理条件、居民生活习惯、原有排水设施及污水处理利用等因素，在尽量实现资源利用最大化、能源消耗最低化的基础上，确定农村生活污水排水体制选择如下：

（1）城乡结合区、靠近城镇污水处理系统、有纳管条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网处理；

（2）已建设分散式化粪池，并使用水冲式厕所的村庄农户，黑水及灰水集中收集至化粪池中进行初级处理，再通过污水管线或吸污车拉运至污水处理厂（站）进行处理；粪污（粪渣及粪皮等固形物）单独清运集中堆肥处理，用于还田。

（3）已建设分散式化粪池对灰水进行收集，黑水仍使用旱厕收集的农户，化粪池污水使用吸污车拉运至污水处理厂（站）进行处理；需确保旱厕的防渗性能。

（4）未建设分散式化粪池或未进行卫生旱厕改造的农户，应在规划期内完成分散式化粪池的建设及卫生旱厕的改造。

（5）农家乐经营户厨房污水必须设置隔油池处理后再进行后续处理。

（6）生活污水处理后的尾水满足相应标准后，可用于农田、林地、荒漠灌溉；化粪池或卫生旱厕粪污收集后，集中进行堆肥处理。

（7）风景名胜区、重点流域沿岸的村庄，严禁农村生活污水未经处理直接排放，可采用污水收集管网或化粪池收集、污水处理设施处理的方式。

（8）水源保护区内居住人口大于或等于 1000 人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足 1000 人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。

4.1.2 各乡镇农村生活污水治理方式

（一）乌恰镇

乌恰镇共有 18 座村庄（包括社区及行政村），其中 11 座村庄以完成生活污水治理，剩余 7 座村庄均纳入近期规划治理范围。规划范围内 7 座村庄均已完成分散式污水处理设施的建设。乌恰镇中心镇区南侧 1.5km 处为乌恰镇污水处理厂，处理能力 500m³/d，乌恰一村、清水村、杏花村规划新建污水管网接入乌恰镇污水处理厂，喀拉布喀村规划生活污水采用分散式化粪池收集，拉运至乌恰镇处理厂处理；吐孜鲁克墩村、克其力克村、蔬菜新村等 3 座村庄集中分布在镇南部，规划在吐孜鲁克墩村东南侧新建一座污水处理站，3 座村庄生活污水通过分散式化粪池收集后拉运至污水处理站处理，处理站设计处理规模 80m³/d。实施计划见表 4-1。

表 4-1　　乌恰镇生活污水治理规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	治理设施	出水去向
1	乌恰一村	主管网已建，待建设入户管线，目前采用分散式化粪池+污水处理厂方式处理	建设管网接入污水处理厂	2021年	已建乌恰镇污水处理厂，处理能力500m³/d	用于农田、草地、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、或荒地或排碱渠
2	清水村			2022年		
3	杏花村			2022年		
4	喀拉布喀村	分散式化粪池+拉运至库车城东污水处理厂处理	化粪池收集，拉运至污水处理厂	2023年		
5	吐孜鲁克墩村			2021年	2021年新建吐孜鲁克墩村污水处理站，处理能力80m³/d	
6	克其力克村			2021年		
7	蔬菜新村			2021年		

（二）伊西哈拉镇

伊西哈拉镇共有 17 座村庄，其中 3 座已完成治理，2 座位于中心城区范围内，本次规划范围为剩余 12 座村庄，均近期治理，其中除夏玛勒巴格社区规划采用管网接入城镇污水处理管网外，其他村庄生活污水规划采用化粪池收集，拉运至城镇污水处理系统处理的方式治理。地下水源地所在多来特巴格社区拉运至污水处理厂处理。镇区北侧兰干社区、艾日克阿热斯社区采用分散式化粪池收集，拉运至污水处理厂处理。其他村庄大部分采用旱厕对粪污进行收集，其他生活污水未得到收集治理。伊西哈拉镇规划范围内部分村庄未进行改厕，以上村庄农户应在规划期限内完成改厕工作。

表 4-2　　伊西哈拉镇生活污水近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	实施时间	规划治理设施	出水去向
1	夏玛勒巴格社区	旱厕	新建管网接入城镇污水处理设施	2021年	库车市城东污水处理厂	项目区东侧的1000hm²的人工生态湿地作为生态用水，剩余部分排入项目区南侧拟新建的30×10⁴m³尾水调蓄水库冬储夏灌
2	科克社区		化粪池收集，拉运至污水处理厂	2024年		
3	龟兹一社区			2024年		
4	龟兹二社区			2024年		
5	喀格其社区			2025年		
6	安乐宫社区			2025年		
7	阿热买里社区			2025年		
8	双拥社区	/		2023年		
9	托万比加克社区	城镇污水管网，部分旱厕		2023年		
10	多来特巴格社区	分散式化粪池+污水处理厂		2022年		
11	兰干村			2021年		
12	艾日克阿热斯村			2021年		

（三） 玉奇吾斯塘乡

玉奇吾斯塘乡共有 13 座村庄，目前生活污水采用化粪池收集后用于林带灌溉。规划近期新建 2 座污水处理站，并对 9 座村庄生活污水进行治理。其中玉奇吾斯塘村南侧新建一座污水处理站，玉奇吾斯塘村新建生活污水管网接入污水处理站，代尔瓦扎亚村生活污水通过化粪池收集拉运至此污水处理站处理，综合考虑远期村庄人口数量及代尔瓦扎亚村农家乐最大接待能力（100 人▪日），污水处理站处理规模 300m³/d；另外，在拜什格然木村东南侧建设一座污水处理站，由于兰干村地下水二级保护区内分布人口数大于 1000 人，规划新建管网将居民生活污水接入处理站处理，并将库木吐尔村、拜什格然木村、吐格其村、喀拉苏村及兰干村二级水源保护区外的居民生活污水通过分散式化粪池收集，拉运至此处理站处理，综合考虑远期治理村庄人口排水情况，污水处理站处理规模 430m³ /d。

表 4-3　　玉奇吾斯塘乡生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	治理设施	出水去向
1	兰干村	分散式化粪池+综合利用（林带）	新建管网接入污水处理厂	2023年	2023年新建拜什格然木村东南侧污水处理站，处理规模430m³ /d	用于农田、草地、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、荒地或排碱渠
2	库木吐尔村		全部完成化粪池建设，污水通过化粪池收集，拉运至污水处理厂	2023年		
3	拜什格然木村			2023年		
4	喀拉苏村			2024年		
5	吐格其村			2025年		
6	玉奇吾斯塘村		新建管网接入污水处理厂	2022年	2022新建玉奇吾斯塘村南侧污水处理站，处理规模300m³/d	
7	代尔瓦扎亚村		化粪池收集，拉运	2023年		
8	排孜阿瓦提村		至污水处理厂	2025年	比西巴格乡博斯坦二村东南侧污水处理厂	
9	阔什吐尔村			2023年		

远期规划阿热买里村、阿热吾斯塘村、柳树村生活污水通过化粪池收集，拉运至玉奇吾斯塘村南侧污水处理站、杭甫巴格村生活污水拉运至拜什格然木村东南侧污水处理站。

表 4-4　　玉奇吾斯塘乡生活污水处理设施远期规划

序号	远期治理村庄	污水量（m³/d）	规划治理方式	
1	阿热买里村、阿热吾斯塘村、柳树村、	127	拉运至玉奇吾斯塘村南侧污水处理站	规划期末，100%完成分散式化粪池建设及改厕
2	杭甫巴格村	79	拉运至拜什格然木村东南侧污水处理站	

（四） 阿拉哈格镇

阿拉哈格镇共有 25 座村庄，目前大部分村庄生活污水采用分散式化粪池收集后，排入排碱渠内。规划近期在排孜巴格村西南侧新建 1 座污水处理厂，并对 10 座村庄生活污水进行治理。其中排孜巴格村、吉日木勒克村生活污水通过污水收集管网接入处理厂，巴扎村、铁提尔其村、铁热克艾日克村、阔什艾日克村、比苏特村、托乎拉村、巴格万村、希望村在规划期限内完成改厕相关工作，生活污水通过化粪池收集后，由吸污车拉运至排孜巴格村西南侧污水处理厂处理。综合考虑近期及远期生活污水处理量，处理厂设计处理规模 800m³/d。

表 4-5　　阿拉哈格镇生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	排孜巴格村	部分分散式化粪池+排碱渠	新建管网接入污水处理厂	2021年	2021年新建排孜巴格村西南侧污水处理厂，处理规模800m³/d	用于农田、草地、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、荒地或排碱渠
2	吉日木勒克村	部分管网+排碱渠		2022年		
3	希望村	部分分散式化粪池+排碱渠	全部完成化粪池建设，污水通过化粪池收集，拉运至污水处理厂	2021年		
4	铁热克艾日克村			2022年		
5	巴格万村			2022年		
6	巴扎村			2023年		
7	阔什艾日克村			2023年		
8	比苏特村			2023年		
9	托乎拉村			2024年		
10	铁提尔其村			2025年		

远期规划治理村庄 15 个，生活污水采用化粪池收集、吸污车拉运至污水处理厂的方式处理。其中英其开艾日克村、乔喀博斯坦村距离玉奇吾斯塘乡拜什格然木村东南侧污水处理站较近，可就近拉运至此处理站处理；远期在博孜村西侧新建一座污水处理站，处理规模 260m³/d，对博孜村、兰干村、墩吕克村、乌库托格拉克村生活污水进行处理；其他村庄生活

污水就近拉运至排孜巴格村西南侧污水处理厂处理。规划期末，各村庄全部完成化粪池建设及改厕。

表 4-3　阿拉哈格镇生活污水处理设施远期规划

序号	远期治理村庄	污水量（m^3/d）	规划治理方式	
1	吐格曼拜什村、库纳斯村、央都玛村、红旗村、喀拉尕奇艾日克村、田园村、孜格尔其村、英萨村、奥依托格拉克村	329	拉运至排孜巴格村西南侧污水处理厂	规划期末，全部完成化粪池建设及改厕
2	英其开艾日克村、乔喀博斯坦村	63	拉运至玉奇吾斯塘乡拜什格然木村东南侧污水处理站	
3	博孜村、兰干村、墩吕克村、乌库托格拉克村	249	新建博孜村污水处理站处理，处理规模260m³/d，生活污水拉运至处理站处理	

（五）比西巴格乡

比西巴格乡共 15 座村庄，农村生活污水大部分采用分散式化粪池收集后还田处理。近期规划新建 3 座污水处理站，治理村庄 7 座。在博斯坦二村东南侧新建一座污水处理站，处理规模 480m^3/d，博斯坦一村新建生活污水管网接入污水处理站处理，东风村生活污水通过吸污车拉运至处理站处理；在牛场村西北侧新建一座污水处理站，处理规模 190m^3/d，牛场村、林场生活污水通过吸污车拉运至处理站处理，牛场村埃莉巴格农家乐休闲庄最高接待能力 150 人/d，生活污水通过化粪池收集拉运至处理站处理；新建团结村西南测污水处理站，处理规模 270m^3/d，团结村、科克提坎村、蔬菜村生活污水通过吸污车拉运至处理站处理。

表 4-4　比西巴格乡生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	博斯坦一村	分散式化粪池+还田，个别旱厕	新建管网接入污水处理厂	2021年	2021新建博斯坦二村东南侧污水处理站，处理规模480m^3/d	用于农田、草地、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、荒地或排碱渠
2	东风村		全部完成化粪池建设，污水通过化粪池收集，拉运至污水处理厂	2022年		
3	牛场村			2023年	2022新建牛场村西北侧污水处理站，处理规模190m^3/d	
4	林场			2024年		
5	团结村			2022年	2022年新建团结村西南污水处理站，处理规模270m^3/d	
6	科克提坎村			2025年		
7	蔬菜村			2025年		

远期规划治理村庄 8 座。其中其乃巴格村、依格孜库木村生活污水通过化粪池收集后，拉运至牛场村西北侧污水处理厂；硝尔库勒村化粪池收集生活污水拉运至团结村西南污水处理厂污水处理厂；博斯坦二村化粪池收集生活污水拉运至博斯坦二村东南侧污水处理厂；远期规划在库库什二村南侧建设一座污水处理站，处理规模 120m^3/d，库库什一村、库库什二村、格代库勒村、幸福村化粪池收集生活污水拉运至此处理站处理。

表 4-5　比西巴格乡生活污水处理设施远期规划

序号	远期治理村庄	污水量（m^3/d）	规划治理方式	
1	其乃巴格村、依格孜库木村	97	拉运至牛场村西北侧污水处理站	规划期末，100%完成分散式化粪池建设及改厕
2	硝尔库勒村	53	拉运至团结村西南污水处理站污水处理厂	
3	博斯坦二村	97	拉运至博斯坦二村东南侧污水处理站	
4	库库什一村、库库什二村、格代库勒村、幸福村	121	拉运至新建库库什二村南侧污水处理站，处理规模120m³/d	

（六）齐满镇

齐满镇共 19 座村庄，其中托库孜托玛村已建污水收集管网、纳入城镇污水处理系统，本规划范围为除托库孜托玛村外的 18 座村庄。目前齐满镇绝大部分村庄居民生活污水采用分散式化粪池收集，由吸污车拉运至城区污水处理厂的方式处理。齐满镇已建成一座乡镇污水处理厂，位于巴扎社区南侧，拟于 2021 年上半年投入运行，处理规模 500m³/d。近期规划治理的 8 座村庄，其中白杨社区、绿园村、代尔瓦扎铁热克村、渭干村等 5 座村庄规划新建污水管网接入齐满镇污水处理厂，齐满镇琼博孜村五组有 444 户居民位于二级水源保护区内，人口数大于 1000 人，生活污水需建设管网统一收集，接入已建齐满镇污水处理厂进行处理，齐满村、平安村生活污水规划采用化粪池收集，由吸污车拉运至齐满镇污水处理厂处理。规划近期在甬库团结村东侧新建一座污水处理站，处理规模 140m³/d，甬库团结村生活污水通过新建污水管网接入处理站处理。

表 4-6　齐满镇生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	渭干村	大部分分散式化粪池+污水处理厂	新建管网接入污水处理厂	2021年	已建齐满镇污水处理厂，处理规模500m^3/d	用于农田、草地、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、荒地或排碱渠
2	白杨村			2022年		
3	绿园村			2022年		
4	代尔瓦扎铁热克村			2022年		
5	琼博孜村			2023年		
6	齐满村		全部完成化粪池建设，污水拉运至污水处理厂	2022年		
7	平安村			2024年		
8	甬库团结村		新建管网接入污水处理站	2023年	甬库团结村东侧污水处理站，处理规模80m³/d	

远期规划治理范围共 10 个村庄。其中阿克吐尔村远期生活污水量 70m³/d，就近拉运至比西巴格乡博斯坦二村污水处理站；阿克吾斯塘村远期生活污水量 17m³/d，就近拉运至阿克吾斯塘乡长水村污水主管网，由阿克吾斯塘乡胡杨村污水处理站处理；仓村生活污水拉运至甬库团结村污水处理站处理，其他 8 座村庄生活污水全部拉运至齐满镇污水处理厂处理，届时齐满镇污水处理厂需处理量达 670m³/d，需对其进行扩建。规划期末，各村庄 100%完成分散式化粪池建设及改厕。

表 4-7　　齐满镇生活污水处理设施远期规划

序号	远期治理村庄	污水量（m³/d）	规划治理方式	
1	喀依罗村、仓村、英吐尔村、胜利村、红星村、阿曼托格拉克村、阿热博孜村、科克提坎艾日克村	420	齐满镇污水处理厂进行扩建，处理规模增加至670m³/d	规划期末，100%完成分散式化粪池建设及改厕
2	仓村	32	拉运至甬库团结村污水处理站	
3	阿克吐尔村	70	拉运至比西巴格乡博斯坦二村东南侧污水处理站	
4	阿克吾斯塘村	17	拉运至阿克吾斯塘乡胡杨村污水处理站管网	

（七）哈尼卡塔木乡

哈尼卡塔木乡共 26 座村庄，大部分村庄生活污水采用分散式化粪池收集后，排放至污水蒸发池，少部分为旱厕。近期规划在巴扎村西南侧新建一座污水处理站，处理规模 480m³/d，并对 7 座村庄生活污水进行治理。其中巴扎村新建污水管网接入处理站，英吐尔村、乌尊村、阿克协海尔村、巴格万村、托库孜托玛村、博孜艾日克村生活污水通过化粪池收集，拉运至巴扎村西南侧污水处理站处理。

表 4-8　　哈尼卡塔木乡生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	巴扎村	大部分分散式化粪池+污水蒸发池	新建管网接入污水处理厂	2021年	2021年新建巴扎村西南侧污水处理站，处理规模480m³/d	用于农田、草地、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、荒地或排碱渠
2	英吐尔村		全部完成化粪池建设，污水拉运至污水处理厂	2021年		
3	乌尊村			2021年		
4	阿克协海尔村			2022年		
5	托库孜托玛村			2023年		
6	博孜艾日克村			2024年		
7	巴格万村			2025年		

远期规划治理范围共 19 座村庄。远期规划在博斯坦村南侧新建一座污水处理站，处理规模 210m³/d，在西乡村西侧新建一座污水处理站，处理规模 270m³/d，周边 18 座村庄生活污水就近拉运至污水处理站处理；琼协海尔村距离周边村庄较远，人口较少，远期建设一座小型污水处理站，处理规模 15m³/d，琼协海尔村生活污水拉运至处理站处理。

表 4-9　　哈尼卡塔木乡生活污水处理设施远期规划

序号	远期治理村庄	污水量（m³/d）	规划治理方式	
1	萨依艾日克村、克其克萨依艾日克村、诺巴什拉木村、琼萨依艾日克村	155	生活污水拉运至巴扎村西南侧污水处理站	规划期末，100%完成分散式化粪池建设及改厕
2	阿克艾日克村、齐满村、渭干村、博斯坦村、新光村、古勒巴格村、库木艾日克村	204	生活污水拉运至新建博斯坦村南侧污水处理站，处理规模210m³/d，生活污水拉运至处理站处理	
3	阿热买里村、英买里村、塔格艾日克村、央艾日克村、英也尔村、托依堡勒迪村、西乡村	264	生活污水拉运至新建西乡村西侧污水处理站，处理规模270m³/d	
4	琼协海尔村	13	生活污水拉运至新建琼协海尔村东侧污水处理站，处理规模15m³/d	

（八）墩阔坦镇

墩阔坦镇共有 19 个行政村，其中墩阔坦村已建污水收集管网、由污水处理厂处理，不在规划范围内。目前规划范围内 18 座村庄居民生活污水通过化粪池收集后，拉运至库车市城东污水处理厂处理或排入排碱渠。近期规划新建 1 座污水处理站，并对 9 座村庄生活污水进行治理。其中阔恰托格拉克村、玉奇喀拉村、喀拉布喀村、乌恰村、英吐尔村、兰干村、塔格玛克村等 7 座村庄生活污水通过化粪池收集，拉运至已建墩阔坦镇污水处理厂；近期规划在央艾日克村东南新建一座污水处理站，央艾日克村新建污水管网接入处理站处理，考虑远期处理范围，处理规模 60m³/d；规划 2021 年新建荷花村西北侧污水处理站，荷花村（包括荷花山庄）生活污水通过化粪池收集后，拉运至此处理站处理，考虑农家乐最大接待能力及远期处理范围，处理规模 90m³/d。

表 4-10　　墩阔坦镇生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	央艾日克村	分散式化粪池+污水处理厂、个别旱厕	新建管网接入污水处理站	2021年	2021年新建央艾日克村东南污水处理站，处理规模60m³/d	用于农田、草地、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、荒地或排碱渠
2	荷花村		全部完成化粪池建设，污水拉运至污水处理厂（站）	2021年	2021年新建荷花村污水处理站，处理规模90m³/d	
3	阔恰托格拉克村			2021年	已建墩阔坦镇污水处理厂，处理规模500m³/d	
4	玉奇喀拉村			2021年		
5	喀拉布喀村			2021年		

6	乌恰村			2022年		
7	英吐尔村			2023年		
8	兰干村			2024年		
9	塔格玛克村			2025年		

远期规划治理 9 座村庄中，排孜阿瓦提村、繁荣村、色根苏盖特村生活污水通过化粪池收集后拉运至央艾日克村东南污水处理站处理，光明村、亚喀买里斯村生活污水通过化粪池收集后拉运至荷花村西北侧污水处理站处理。阔什艾日克村、亚喀守努特村。乌尊村、都维勒克村生活污水通过化粪池收集后就近拉运至墩阔坦镇污水处理厂处理。

表 4-11　　墩阔坦镇生活污水处理设施远期规划

序号	远期治理村庄	污水量（m^3/d）	规划治理方式	
1	阔什艾日克村、亚喀守努特村、乌尊村、都维勒克村	115	拉运至墩阔坦镇污水处理厂	规划期末，100%完成分散式化粪池建设及改厕
2	排孜阿瓦提村、繁荣村、色根苏盖特村	51	拉运至央艾日克村东南污水处理站	
3	光明村、亚喀买里斯村	34	拉运至荷花村西北侧污水处理站	

（九） 牙哈镇

牙哈镇位于库车化工园区东侧，南疆铁路和吐和高速从镇中心区穿过。牙哈镇共有 24 个村庄，主要集中在铁路南侧。目前农村生活污水通过分散式化粪池收集，拉运至污水蒸发池处理。近期规划新建 3 座污水处理站，并 12 座村庄进行治理。新建团结社区东南侧污水处理站，处理规模 490m^3/d，团结社区建设污水管网接入处理厂处理，博斯坦托格拉克村、玉奇玉吉买村、托克乃村生活污水通过化粪池收集后，拉运至处理站处理；在阿克艾日克村南侧建设一座污水处理站，处理规模 230m^3/d，晨光村、星光村、塔尕尔其一村、阿克艾日克村生活污水均拉运至污水处理站处理；在吾斯塘博依村建设一座污水处理站，处理规模 170m^3/d，克日希村、吾斯唐博依村、拜什布拉克村、阿克布亚村生活污水拉运至处理站处理。

表 4-12　　牙哈镇生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	团结社区	分散式化粪池+污水蒸发池	新建管网接入污水处理站	2021年	2021年建设团结社区东南污水处理站，处理规模 490m^3/d	用于农田、草地、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、荒地或排碱渠
2	博斯坦托格拉克村		全部完成化粪池建设，污水拉运至污水处理站	2024年		
3	玉奇玉吉买村			2024年		
4	托克乃村			2024年		
5	晨光村			2022年	2022年建设阿克艾日克村南侧污水处理站，处理规模	
6	星光村			2022年		
7	塔尕尔其一村			2023年		
8	阿克艾日克村			2023年	230m^3/d	
9	克日希村			2022年	2022年建设吾斯塘博依村污水处理站，处理规模 170m^3/d	
10	拜什布拉克村			2024年		
11	吾斯唐博依村			2025年		
12	阿克布亚村			2025年		

远期规划范围内 11 座村庄生活污水就近拉运至已建的污水处理站处理；布拉克村位置较偏远，远期规划单独建设一座小型污水处理设施，处理规模 15m^3/d。

表 4-13　　牙哈镇生活污水处理设施远期规划

序号	远期治理村庄	污水量（m^3/d）	规划治理方式	
1	守努特村、巴格村、兰干村、苏盖特力克村、艾日克博依村、恰其库木村、牙哈村、塔尕尔其二村	281	拉运至团结社区东南污水处理站	规划期末，100%完成分散式化粪池建设及改厕
2	红光村、塔格玛克村	68	拉运至阿克艾日克村南侧污水处理站	
3	虽润勒克村	18	拉运至吾斯塘博依村污水处理站	
4	布拉克村	14	新建布拉克村污水处理站，生活污水拉运至污水处理站处理，处理规模15m^3/d	

（十） 乌尊镇

乌尊镇共 20 座村庄，均纳入规划近期治理范围。目前各村庄居民生活污水基本都通过分散式化粪池收集，拉运至污水处理厂处理，部分村庄有少量旱厕。规划阿克提其社区、亚贝希社区、英尼和村、乌尊一村、乌尊二村、乌尊艾日克村、英吐尔一村等 7 座村庄新建污水管网，生活污水接入城市污水处理系统，由库车市城东污水处理厂处理；园艺场社区、英吐尔二村、锦绣村、博斯坦村、布喀其村、三星村、果勒艾日克村、库木艾日克村、塔格其村等 9 座村庄生活污水通过化粪池收集后，拉运至城市污水处理系统，由库车市城东污水处理厂处理；色根苏盖特一、色根苏盖特二、色根苏盖特三、色根苏盖特四等 4 座村庄位置较为集中，在色根苏盖特四村南侧建设一座污水处理站，处理规模 270m^3/d，4 座村庄生活污水通过化粪池收集，拉运至色根苏盖特四村南侧污水处理站处理。

表 4-14　　乌尊镇生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	阿克提其社区	大部分分散式化粪池+污水处理厂	新建管网接入污水处理厂	2021年	已建库车市城东污水处理厂	
2	亚贝希社区			2021年		
3	英尼和村			2021年		
4	乌尊一村			2021年		
5	乌尊二村			2021年		

6	乌尊艾日克村			2021年		
7	英吐尔一村			2021年		
8	园艺场社区		全部完成化粪池建设，污水拉运至污水处理厂（站）	2022年		
9	英吐尔二村			2022年		
10	锦绣村			2022年		
11	博斯坦村			2023年		
12	布喀其村			2023年		
13	三星村			2023年		
14	果勒艾日克村			2023年		
15	库木艾日克村			2023年		
16	塔格其村			2024年		
17	色根苏盖特一村			2024年	2024年，新建色根苏盖特四村西侧污水处理站，处理规模270m³/d	
18	色根苏盖特二村			2025年		
19	色根苏盖特三村			2025年		
20	色根苏盖特四村			2025年		

（十一） 阿克吾斯塘乡

阿克吾斯塘乡共有 13 座村庄，大部分生活污水采用分散式化粪池收集后用于还田。近期规划新建 2 座污水处理站，并对 10 座村庄生活污水进行治理。在胡杨村南侧新建一座污水处理站，处理规模 320m³/d，阿克吾斯塘村、长水村、胡杨村新建污水管网接入处理站，托帕艾日克村、吐尔塔木村、也克先贝巴扎村、博斯坦村生活污水通过化粪池收集后拉运至胡杨村南侧污水处理站处理；在排孜阿瓦提村东南建设一座污水处理站，处理规模 130m³/d，吐格曼拜什村、排孜阿瓦提村新建管网接入污水处理站，喀拉萨村生活污水通过化粪池收集后拉运至处理站处理。

表 4-15　　阿克吾斯塘乡生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	长水村	大部分分散式化粪池+还田	新建管网接入污水处理站	2021年	2021年新建胡杨村南侧污水处理站，处理规模320m³/d	用于农田、草地、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、荒地或排碱渠
2	阿克吾斯塘村	大部分集中化粪池，小部分分散式化粪池+还田		2021年		
3	胡杨村			2022年		
4	托帕艾日克村	大部分分散式化粪池+还田	全部完成化粪池建设，污水拉运至污水处理站	2024年		
5	吐尔塔木村			2024年		
6	也克先贝巴扎村			2025年		
7	博斯坦村			2025年		
8	吐格曼拜什村	大部分集中化粪池，小部分分散式化粪池+还田	新建管网接入污水处理站	2022年	2022年新建排孜阿瓦提村南侧污水处理站，处理规模130m³/d	
9	排孜阿瓦提村	分散式化粪池+还田		2022年		
10	喀拉萨村	大部分分散式化粪池+还田	全部完成化粪池建设，污水拉运至污水处理站	2023年		

远期规划硝尔库勒艾日克村、花园村、果勒艾日克村 3 座村庄生活污水均通过化粪池收集后，由吸污车就近拉运至各污水处理站处理。

表 4-16　　阿克吾斯塘乡生活污水处理设施远期规划

序号	远期治理村庄	污水量（m³/d）	规划治理方式	
1	硝尔库勒艾日克村	34	生活污水拉运至长水村至胡杨村污水处理站主管网	规划期末，100%完成分散式化粪池建设及改厕
2	花园村	28	生活污水拉运至阿克吾斯塘村至胡杨村处理站主管网	
3	果勒艾日克村	42	生活污水拉运至排孜阿瓦提村南侧污水处理站	

（十二） 阿格乡

阿格乡共有 4 座村庄，分布在库车河源头水保护区沿岸，目前居民生活污水均采用分散式化粪池收集后排入排碱渠。近期规划新建 3 座处理站，并对 4 座村庄生活污水进行治理。其中康村现有 3 座农家乐，日最高接待能力 880 人，近期规划在康村南侧新建一座污水处理厂，康村生活污水全部通过新建管网纳入污水处理厂处理，处理规模 100m³/d。规划在北山村西南侧新建一座小型污水处理站，居民生活污水通过化粪池收集后，拉运至处理站处理。北山村位于独库公路南侧，预计最大游客数量 100 人▪d，处理站处理规模为 12m³/d。阿格村北为地下水源一级、二级保护区，规划在阿格村南侧新建一座污水处理站，生活污水全部通过化粪池收集，拉运至村南端污水处理站处理。喀热古勒村由于易发地质灾害，拟实施整体搬迁，搬迁前生活污水全部采用化粪池收集后拉运至阿格村生活污水处理站处理。综合考虑喀热古勒村生活污水量，阿格村污水处理站处理规模 22m³/d。

表 4-17　　阿格乡生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	康村	分散式化粪池+排碱渠	通过管网收集至污水处理站	2021年	2021年新建康村污水处理厂，处理规模100m³/d	用于农田、草地、林地绿化，冬季排入周边林带边沟或冬储池
2	阿格村	分散式化粪池+排碱渠	化粪池收集，拉运至污水处理站处理	2022年	2022年新建阿格村污水处理站，处理规模22m³/d	
3	喀热古勒村	分散式化粪池+排碱渠		2022年		

4	北山村	分散式化粪池+排碱渠		2023年	2023年新建北山村污水处理站，处理规模为12㎥/d	

（十三） 二八台镇

二八台镇现有 6 个村庄，大部分采用分散式化粪池收集后还田，小部分村庄还留有旱厕。规划近期新建 2 座污水处理站，并对 2 座村庄生活污水进行治理。其中在阔什阿瓦提村南侧建设一座污水处理站，处理规模 150m³/d，阔什阿瓦提村生活污水通过新建污水收集管网接入处理站处理；阿瓦提村为特色旅游村庄，预计阿瓦提村最大接待游客数量 500 人/日，距离其他村庄较远，规划在阿瓦提村东侧新建一座污水处理站，阿瓦提村生活污水通过化粪池收集，拉运至污水处理站处理。综合考虑阿瓦提村远期人口数量及游客接待数量，处理站设计处理规模 40m³/d。

表 4-18 二八台镇生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	阔什阿瓦提村	大部分分散式化粪池+还田；小部分旱厕	通过管网收集至污水处理站	2021年	2021年新建阔什阿瓦提村南侧污水处理站，处理规模150m³/d	用于农田、草地、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、荒地或排碱渠
2	阿瓦提村	大部分分散式化粪池+还田；个别旱厕	化粪池收集，拉运至污水处理站处理	2022年	2022年新建阿瓦提村东侧污水处理站，处理规模40m³/d	

远期规划将富民村、奥依苏克赛克村、拉依苏村、伯日力克村生活污水通过化粪池收集后，拉运至阔什阿瓦提村南侧污水处理站处理。

表 4-19 二八台镇生活污水处理设施远期规划

序号	远期治理村庄	污水量（m^3/d）	规划治理方式	
1	富民村、奥依苏克赛克村、拉依苏村、伯日力克村	66	拉运至阔什阿瓦提村南侧污水处理站	规划期末，100%完成分散式化粪池建设及改厕

（十四） 塔里木乡

塔里木乡共有 12 个行政村，目前除巴扎社区采用污水收集管网外，其他各村生活污水普遍采用分散式化粪池收集，用于还田或排放至蒸发池、排碱渠。近期规划新建 2 座污水处理站，并对 6 个村庄进行治理。其中在长兴村东侧建设一处污水处理厂，塔里木社区、阿恰勒村、羊场社区、长兴村、阿克库勒村、依坎库勒社区生活污水均由吸污车拉运至处理厂处理，设计处理规模 110m³/d。

表 4-22 塔里木乡生活污水处理设施近期规划

序号	村庄名称	污水收集处理现状	规划收集治理方式	规划实施时间	规划治理设施	出水去向
1	塔里木社区	分散式化粪池+还田	通过管网收集至污水处理站	2021年	2021年新建羊场社区东南侧污水处理厂，处理规模110m³/d	用于农田、草地、荒漠、林地绿化或景观用水，冬季排入周边林带边沟、荒地或排碱渠
2	羊场社区			2021年		
3	阿恰勒村	分散式化粪池+还田，部分进排碱渠		2021年		
4	长兴村			2022年		
5	阿克库勒村			2022年		
6	英达里亚村	分散式化粪池+还田，个别排入排碱渠	化粪池收集，拉运至污水处理站处理	2021年	2021年新建英达里亚村东南侧污水处理站，处理规模5m³/d	

远期规划治理村庄共 6 座。其中胡杨社区生活污水采用化粪池收集后，由吸污车就近拉运至哈尼喀塔木乡西乡村东侧污水处理厂处理，污水产生量 2m³/d；英达里亚村位于地下水源一级、二级保护区附近，规划在村庄南侧建设一座污水处理站，生活污水由吸污车拉运至处理站处理，处理规模 5m³/d；规划在朗喀村、草湖一村西侧建设一座生活污水处理站，居民生活污水通过化粪池收集后，由吸污车拉运至污水处理站处理，处理站设计处理规模 30m³/d。

表 4-23 塔里木乡生活污水处理设施远期规划

序号	远期治理村庄	污水量（m^3/d）	规划治理方式	
1	郎喀村、草湖一村	15	新建郎喀村西侧污水处理站，处理规模30m^3/d	规划期末，100%完成分散式化粪池建设及改厕
2	阳光村、草湖二村、依坎库勒社区	24	拉运至羊场社区东南侧污水处理厂处理	
3	胡杨社区	2	拉运至哈尼喀塔木乡西乡村东侧污水处理厂	

4.2设施布局选址

4.2.1 污水处理设施选址原则

污水处理设施的选址是一个至关重要的问题，它对周围环境卫生，处理厂基建投资及运行管理都有很大影响。选择污水处理设施的位置时，在考虑规划的总体布局的基础上，污水处理站的选址基于以下原则：

（1）污水处理设施选址应符合村庄总体规划要求，集约节约用地，不占用或少占用农田；

（2）污水处理设施选址不应位于集中式饮用水水源地的上游；

（3）污水处理设施选址应设置在村屯常年（夏季）主导风向的下风向；

（4）污水处理设施选址应和受纳水体靠近并满足防洪问题；

（5）污水处理设施选址应有良好的工程地质条件以及方便的交通、水电条件；

（6）污水处理设施选址应充分利用地形，尽量依靠地形坡度和重力流收集污水，节约污水收集投资费用；

污水处理设施选址原则如下：

（1）农村生活污水处理设施选址应符合区域总体发展规划及国家有关规定，尽量位于村庄夏季主导风向的下风侧，同时避免雨季和洪水季节自然水体的倒灌；应有良好的工程地质条件以及方便的交通、水电条件。

（2）采用管线收集方式的尽量利用自然地势高差，应具有较好的排水条件，充分利用重力排水，尽量减少提升泵站建设、节约投资，减少运营期动力消耗。

（3）采用分散式化粪池收集、吸污车拉运方式处理的，处理设施选址应交通便利、具备水电条件，还应充分考虑收水范围内村庄运距，控制在 5km 范围内，以降低运输成本。

（4）库车市冬季气温低、结冰期长，选址需合理充分考虑冬季堆冰需求，可在污水处理设施附近配套建设冬储池或就近利用排碱渠、蒸发池、湿地进行堆冰。

（5）污水处理设施选址应避免占用基本农田。

（6）水源地一级保护区不得设置污水收集处理设施；二级保护区内生活污水经收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂（设施），处理后引到保护区下游排放。

（7）污水处理设施选址应考虑远期发展的可能性，为以后的扩建留有余地。

4.2.2 污水处理设施布局

本次规划共增加污水处理设施 31 座，新增生活污水处理规模 6473m^3/d。规划拟建设的污水处理设施及处理规模、建设时间详见表 4-14。

表 4-14　规划建设的污水处理设施一览表

序号	乡镇名称	新建数量（座）	污水处理设施选址	建设规模（㎥/d）	建设时间
1	乌恰镇	1	吐孜鲁克墩村	80	2021
2	玉奇吾斯塘乡	2	玉奇吾斯塘村南侧	300	2022
			拜什格然木村东南侧	430	2023
3	阿拉哈格镇	2	排孜巴格村西南侧	800	2021
			博孜村	260	远期
4	比西巴格乡	4	博斯坦二村东南侧	480	2021
			牛场村西北侧	190	2022
			新建团结村西南	270	2022
			库库什二村南侧	120	远期
5	齐满镇	1	已建齐满镇污水处理厂扩建	170（扩建）	远期
			甬库团结村东侧	80	远期
6	哈尼卡塔木乡	4	巴扎村西南侧	480	2021
			博斯坦村南侧	200	远期
			西乡村西侧	270	远期
			琼协海尔村东侧	15	远期
7	墩阔坦镇	2	央艾日克村东南测	60	2021
			荷花村西北侧	90	2021
8	牙哈镇	4	团结社区东南	490	2021
			阿克艾日克村南侧	230	2022
			吾斯塘博依村	170	2022
			布拉克村	15	远期
9	乌尊镇	1	色根苏盖特四社区南侧	270	2024
10	阿克吾斯塘乡	2	胡杨村南侧	320	2021
			排孜阿瓦提村东南侧	130	2022
11	阿格乡	3	康村	100	2021
			阿格村	22	2022
			北山村	12	2023
12	二八台镇	2	阔什阿瓦提村	150	2021
			阿瓦提村东南侧	40	2022
13	塔里木乡	3	长兴村东侧	110	2021
			英达里亚南侧	5	2021
			朗喀村西侧	30	远期
合计		31	/	6473	/

4.2.1 污水收集及处理设施工程量

（一）选址原则

库车市市域内村庄采用污水管网和化粪池收集的方式。本次规划统一规划污水收集干管，主要在设置污水处理设施的村庄建设污水管网。由于管网在整个生活污水处理系统中牵扯的

范围最广，与其他专业市政管线交叉最多，因此，管网在整个排水系统中占有举足轻重的地位，也是布置难度最大的部分。污水主干管和干管是污水管网系统的主体，布置恰当与否将影响整个系统的合理性。污水管网平面布置，要充分利用有利条件，综合考虑各种影响因素。布置时，遵循如下的原则：

（1）考虑满足乡镇近远期规划及分期建设的安排；

（2）尽可能在管线较短和埋深较小的情况下，让最大区域的污水重力自流排出，避免设泵站提升；

（3）在满足环境保护的要求下，充分利用现有排水工程设施；

（4）污水截流干管走向应考虑乡镇的总体规划及管网投资运行费用最优原则进；

（5）排水管线与其它管线、构筑物应满足最小净距离的要求；

（6）排水管道尽量避免或减少穿越不易通过的地带或构筑物，并充分考虑地质条件的影响；

（7）以穿越河流、脊线和街道为划分片区，管道布置符合乡镇总体规划和地形地势，顺坡排水，路线最短。

（二）收集设施工程量

污水处理设施以乡镇为单位进行规划，近期规划建设污水收集干线 103.4km，见表 4-25。

表 4-25　　本次规划主管网工程量一览表

序号	乡镇名称	村庄名称	规划主管网工程量（km）	实施期限（年）
1	乌恰镇	乌恰一村	3.5	2021
		杏花村、清水村	7.8	2022
2	伊西哈拉镇	夏玛勒巴格社区	1	2021
3	玉奇吾斯塘乡	玉奇吾斯塘村	2	2023
		兰干村	4.8	2023
4	阿拉哈格镇	排孜巴格村	1.6	2021
		吉日木勒克村	3.8	2022
5	比西巴格乡	博斯坦一村	2.2	2021
6	齐满镇	渭干村	5	2021
		白杨村	2	2022
		绿园村	3.9	2022
		琼博孜	5.5	2023
		代尔瓦扎铁热克村	2	2023
		甬库团结村	6.4	2023
7	哈尼卡塔木乡	巴扎村	1.8	2022
8	墩阔坦镇	央艾日克村	3.8	2021
9	牙哈镇	团结社区	4.7	2021
10	乌尊镇	阿克提其社区、亚贝希社区、英尼和村、乌尊一村、乌尊二村、乌尊艾日克村、英吐尔一村	20	2021
11	阿克吾斯塘乡	长水村	6.2	2022
		阿克吾斯塘村	3	2022
		吐格曼拜什村	5	2023
12	阿格乡	康村	2.2	2021
13	二八台镇	阔什阿瓦提村	4.8	2022
14	塔里木乡	塔里木社区、羊场社区、阿恰勒村	6.3	2021
		长兴村、阿克库勒村、	4.3	2022
合计			113.6	/

4.3污水处理技术工艺选择

4.3.1 污水处理设施工艺的影响因素

合适的污水处理工艺是保证出水水质和污水处理设施持久运行的关键，选择处理工艺时应充分考虑以下因素：

（1）冬季水温低问题

我国现行的生活污水处理工艺大多采用生物处理工艺，水中微生物的生长环境受温度影响较大，因此，北方寒冷地区在选择生活污水处理工艺时必须考虑水在低温环境下，对水处理系统处理效果的不利影响。

（2）进水水质问题

进水水质是污水处理设施的设计依据，忽视生活污水进水水质，容易导致污水处理设施出水不达标或功能得不到充分发挥，造成资源浪费。农村生活污水独特的排放特征，导致其进水水质具有明显时空差异。同时，选择污水处理工艺时，应考虑进水的 SS、BOD_5、COD、氮、磷等指标。

（3）进水水量问题

生活污水的进水水量也是影响因素之一。对于水量、水质变化大的污水，应首先考虑采

用抗冲击负荷能力强的工艺，或考虑设立调节池等缓冲设施以尽量减少不利影响。

（4）排放标准问题

污水处理程度的确定主要依从国家和地方的有关法律制度及技术政策的要求。根据环境承载能力与自净能力，确定出水水质要求，选择适应的污水处理工艺。

（5）运行成本问题

充分考虑农村地区财力状况薄弱、农民实际承受能力较低这一普遍情况，处理工艺的选择不能盲目攀比，不能盲目选择时下时髦先进、处理效果好、自动化控制水平很高的处理工艺，而应该着重应该考虑选用既成熟可靠，又适合农村特点和农村实际的农村一体化污水处理设备经济适用技术。

（6）技术问题

针对广大农村地区经济基础薄弱、从业人员技术水平和管理水平较低的现状。农村地区污水处理设施工艺的选择应首先考虑选用简便易行、运行稳定、维护管理方便，利用当地技术和管理力量能够满足正常运行需要的处理工艺。

4.3.2 污水处理工艺简介

农村生活污水处理主要包括预处理、生物处理和生态处理三种方式。预处理主要包括格栅井、沉砂池、隔油池及化粪池等；生物处理常用工艺主要为接触氧化法、序批式活性污泥法（SBR）、生物脱氮除磷工艺（A^2/O）等；生态处理主要是通过稳定塘、土地处理等系统，利用微生物、浮游动物、水生植物等的代谢过程来净化污水。

新疆常用农村生活污水处理工艺有 10 多种，常见预处理工艺为化粪池，生物处理技术包括 A^2/O、A/O、MBR、SBR 等、生物滤池、生物转盘、生物接触氧化等，生态处理技术包括土壤渗漏、稳定塘。实际处理过程中，一般为多种工艺的组合。

（一）A^2/O

A^2/O 工艺是厌氧-缺氧-好氧工艺的简称，具有良好的脱氮除磷效果。厌氧区主要功能是释放，需要碳源和沉淀池含磷污泥回流；缺氧区功能是反硝化脱氮，需要碳源和好氧区的硝态氮混合液内回流；好氧（曝气）区功能是去除有机物、硝化和吸收，混合液回流到缺氧区：沉淀池功能是泥水分离，污泥一部分回流至厌氧区，一部分剩余污泥排放（除磷），上清液作为处理水排放。

工艺特点：污染物去除率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷；污泥沉降性能好；脱氮除磷效果较好；运行费用低。目前采用的 A^2/O 工艺是种集成化、模块化的污水生物处理系统，适用于出水水质要求高、用地紧张的农村地区。以 A^2/O 工艺为基础的复合工艺主要有 A^2/O+人工湿地、A^2/O 土地渗滤工艺等。此类复合工艺组合多样，可根据不同的出水水质需求适当调整，提高总磷的去除能力，提升出水水质。缺点是脱氮效果受回流比影响较大，除磷效果则受回流污泥中溶解氧和硝态氮的影响。

（二）A/O 工艺

A/O 工艺也叫厌氧好氧工艺，缺氧段用于氧段用于去除水中有机物，缺氧好氧共同作用除磷。

工艺特点：流程简单，建设和运营费用较低，占地面积较小；以污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源，节省了投加碳源的费用；好氧池在后，可进一步去除有机物；缺氧池在先，由于反硝化消耗了部分碳源有机物，可减轻好氧池负荷工艺缺点；没有独立的污泥回流系统，难降解物质的降解率较低；若要提高脱氮效率，需要加大内循环比，运行费用也随之增大内循环液来自曝气池，缺氧段难以保持理想的缺氧状态，影响反硝化。

（三）MBR 处理工艺

生物反应器（MBR）工艺是悬浮培养生物处理法（活性污泥法）和膜分离技术相结合而开发出的新型污水处理工艺，用膜分离设备取代传统活性污泥法中的二沉池，可以强化活性污泥与处理水的分离效果。一体化 MBR 池将生物池、膜池、膜设备以及消毒池等组合为体，有效节省了占地面积，并降低了造价。

工艺特点：运行控制灵活、稳定；出水水质 MBR 处理工艺也有以下缺点：膜组件造价高，基建投资高于传统污水处理工艺，容易发生膜污染，给操作管理带来很大不便；能耗高，MBR 泥水分离过程必须保持一定的膜驱动压力，由于污泥浓度高，需要更大的曝气强度。总体而言，MBR 是一种集高能耗和处理效果好并存的污水处理工艺。

（四）预处理-SBR 组合技术

该组合模式适用于所有经济条件好，用地紧张且出水要求较高（有脱氮除磷要求）的农村地区。接触池（滤池）是污水处理的核心构筑物，污水中的大部分有机物在微生物的作用下得到氧化分解，污水达到排放要求后排出处理系统。预处理-SBR 组合技术适用于处理规模在 200m3/d 以下的污水处理，预处理一般为格栅，进水 SS 浓度大于 200mg/L 时，需设置沉淀池或超细格栅；SBR 的曝气方式可根据是否恒水位，分别选择机械表面曝气（恒水位）和潜水式曝气（变水位）。SBR 池按照进水、曝气、沉淀、排水、待机等五个工序实现时间上的理想推流和空间上的完全混合。

（五）RBC+无动力生化过滤

库车市已建三座乡镇污水处理厂采用的 RBC+无动力生化过滤工艺属于生物转盘处理技术的一种。采用格栅→调节池→初沉池→RBC→硝化液回流→混凝→二沉池→无动力生化过滤→清水池→出水的工艺流程，调节池、沉淀池、RBC 设备、生化过滤池、回用水池为半地下式构筑物，其余均为地上一层建筑物，室内设置有散热器，冬季可正常运行使用。设计处理能力 500m^3/d，根据设计资料，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准中的 A 类标准。工艺特点：高有机负荷，节省占地，剩余污泥产量少且稳定，出水水质较好，运维人员少。

（六）BAF（曝气生物滤池）

哈密市某多坐村庄生活污水处理厂采取的 BAF 工艺属于生物滤池，也叫淹没式曝气生物滤池，是在普通生物滤池、高负荷生物滤池、生物滤塔、生物接触氧化法等生物膜法的基础上发展而来的，被称为第三代生物滤池。曝气生物滤池属于生物膜范畴，该工艺集曝气、高过滤速度、截留悬浮物、定期反冲洗等特点于一体，最开始用于三级处理，后来直接用于二级处理。随着研究的深入，BAF 从单一工艺逐渐发展成系列综合工艺，其内涵也扩展到生物活性滤池，这就将缺氧条件下运行的反硝化滤池包括在内，即在好氧或缺氧条件下完成污水的生物处理(碳氧化、硝化、反硝化)和悬浮物去除。BAF 中的滤料表面生长着高活性的生物膜，污水流经时，利用滤料的高比表面积带来的高浓度生物膜的氧化降解和厌氧分解能力对污水进行快速净化；同时污水流经滤料时截留污水中的悬浮物，且保证脱落的生物膜不会随水漂出。

工艺流程：BAF 工艺采用高效微生物，反应速度是传统曝气的 100 倍。温度适应范围广，尤其低温下具有较好的生物活性，能保证处理效果，可适用于高寒地区反应。工艺污染物去除率高，占地较省，与传统生化法相比可节省占地 40%以上；总体上节省投资、运行稳定、管理方便、出水水质好、运行成本低。

（七）土壤渗滤系统

土壤渗滤系统是基于生态原理基结合现代的厌氧、好氧的污水处理技术而形成的一种生态工程水处理技术。该技术利用专用防渗膜在地下围成一个半封闭的生物滤池，利用配水系统将污水引进草坪下，均匀地向厌氧滤层渗滤，再通过表面张力作用上升过厌氧滤层出口堰之后，通过虹吸现象连续地向下层好氧滤层渗透并流出生物滤池。在上述过程中，水与污染物分离，水被渗滤并通过集水系统收集排除，污染物通过物化吸附被截留在土壤中，碳和氮由于厌氧及好氧过程，一部分被分解为无机碳、氮留在土壤中，一部分变成氮气和二氧化碳逸散在空气中，磷则被土壤物理化学吸附，截留在土壤中，为草坪或者其他植物所利用。

工艺特点：与传统工艺相比，运行费用低，运维管理简单；无污泥产生，不产生二次污染；处理泵设置在地下，无损地面景观但也有以下缺点：预处理设施效果较差时，堵塞土壤之间空隙导致出水不畅；终端处理污水负荷较低，不易处理高负荷污水；渗滤系统堵塞后维修不便等。

（八）稳定塘

稳定塘类型根据实际地形条件和工艺要求选择，塘型主要为厌氧塘、兼性塘、好氧塘、水生植物塘和生态塘等。塘址为池塘、沟谷时，蒸发量大于降水量地区使用时，应有活水来源，确保运行效果。稳定塘水生植物宜选用浮水植物、挺水植物和沉水植物。选用的水生植物应具有良好的净水效果、较强的耐污能力、易于收获和有较高的利用价值。稳定塘中水生植物应专人定期管理，及时打捞成熟、衰败的水生植物。稳定塘其他设计要求及塘体设计参考《污水稳定塘设计规范》CJJ/T 54 的有关规定执行。

工艺特点：稳定塘处理系统能充分利用现有地形，结构简单，建设费用低，可实现污水资源化和污水回收及再用，实现水循环，同时，处理能耗低，运行维护方便，成本低，且污泥产量少，设施美观，因此在具备相应资源条件的地区有较大的应用，但由于占地面积过大，

且受气候影响较大、如设计不合理或运行管理不当易造成二次污染等。

4.3.3 污水处理工艺选择与确定

根据库车市气候特征，综合考虑村庄地理位置、生活污水产生量确定，结合《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）相关要求，乌恰镇、乌尊镇和伊西哈拉镇部分村庄生活污水就近接入市政管网，生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），由库车市生活污水处理厂处理。

本次规划共计建设 31 座，其中阿拉哈格镇规划建设 1 座 800m^3/d 污水处理厂，可选用 BAF（曝气生物滤池）反应工艺或 RBC+无动力生化过滤，此类工艺污染物去除率高，占地较省，运行稳定，管理方便；处理规模在 40～490m^3/d 之间的污水处理站，可选用 BAF、RBC+无动力生化过滤、MBR 或 A^2/O 处理工艺；对于 40m^3/d 以下的处理站，可选用土壤渗滤系统或稳定塘进行处理。

4.4污水处理设施出水排放要求

本规划根据污水处理设施的规模及出水标准，将处理设施分为污水处理厂和污水处理站两类。污水处理厂：处理规模≥500m^3/d，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单相关要求；污水处理站：处理规模＜500m^3/d，出水标准执行《新疆维吾尔自治区农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）。库车市已建三座农村污水处理厂，分别位于齐满镇、乌恰镇和墩阔坦镇，设计处理规模均为 500m^3/d；此外，规划新建 31 座污水处理设施中，仅近期规划在阿拉哈格镇排孜巴格村西南侧新建 1 座污水处理厂，处理规模 800m^3/d，其他 30 座均为污水处理站。处理厂和处理站出水应分别满足相应的标准要求。如出水进行农田灌溉或景观环境，还需满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）等相应标准。

4.4.1 控制要求

（1） 在法律法规或各类经批准的规划、区划中禁止排污的水域内（如饮用水水源保护区、风景名胜区水体、自然保护区水体、重要渔业水体和其它具有特殊经济文化价值的水体等）不得新建排污口。

（2） 应根据农村所处区位、人口规模、人口聚集程度、地形地貌、排水特点及排放要求，结合当地规划和经济承受能力等具体情况，采用适宜的污水收集和处理模式进行农村生活污水治理。农村生活污水不得采取渗坑等类似排放方式进行出水排放。

（3） 农村生活污水就近排入城镇下水道的，执行 GB/T 31962 相关要求。

（4） 提供餐饮服务的农村旅游项目的生活污水、家庭农副产品加工废水需经除渣、沉砂、隔油等预处理后方可纳入农村生活污水处理范畴，也可按本标准要求自行建设农村生活污水处理设施。

（5） 集中式饮用水水源地保护区内农村生活污水处理及排放执行《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773）的相关规定。

4.4.2 出水水质要求

（一） 污水处理厂

根据城镇污水处理厂排入地表水域环境功能和保护目标，以及污水处理厂的处理工艺，将基本控制项目的常规污染物标准值分为一级标准、二级标准、三级标准。一级标准分为 A 标准和 B 标准。

（1）一级标准的 A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时，执行一级标准的 A 标准。

（2）城镇污水处理厂出水排入 GB3838 地表水Ⅲ类功能水域（划定的饮用水水源保护区和游泳区除外）、GB3097 海水二类功能水域和湖、库等封闭或半封闭水域时，执行一级标准的 B 标准。

（3）城镇污水处理厂出水排入 GB3838 地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或 GB3097 海水三、四类功能海域，执行二级标准。

（5）非重点控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂，根据当地经济条件和水污染控制要求，采用一级强化处理工艺时，执行三级标准。但必须预留二级处理设施的位置，分期达到二级标准。

排放标准见表 4-26。

表 4-26　　污水处理厂基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）　　单位 mg/L

序号	污染物	一级标准		二级标准	三级标准
		A标准	B标准		
1	化学需氧量（COD）	50	60	100	120①
2	生化需氧量（BOD_5）	10	20	30	60①
3	悬浮物（SS）	10	20	30	50
4	动植物油	1	3	5	20
5	石油类	1	3	5	15
6	阴离子表面活性剂	0.5	1	2	5
7	总氮 （以N 计）	15	20	-	-
8	氨氮（以N 计）②	5（8）	8（15）	25（30）	-
9	总磷（以P 计）（2006年1月1日期）	0.5	1	3	5
10	色度（稀释倍数）	30	30	40	50
11	pH	6-9			
12	粪大肠菌群数（个/L）	10^3	10^4	10^4	-

注：①下列情况下按去除率指标执行：当进水COD 大于350mg/L 时，去除率应大于60%；BOD 大于160mg/L 时，去除率应大于50%。②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（二） 污水处理站

（1）出水禁止排入 GB 3838-2002 规定的 I、II 类功能水域。

（2）出水排入 GB 3838-2002 规定的 III 类功能水域（划定的饮用水水源保护区和游泳区除外）的处理设施水污染物执行 DB65 4275-2019“表 1 农村生活污水处理设施水污染物排放限值（日均值）”中一级标准。

（3）出水排入 GB 3838-2002 规定的Ⅳ类功能水域的处理设施，规模不小于 100 m^3/d 的水污染物排放执行“表 1 农村生活污水处理设施水污染物排放限值（日均值）”中一级标准，规模在 10 m^3/d（含）~100 m^3/d 的水污染物排放执行表 1 中二级标准，规模小于 10 m^3/d 的水污染物排放执行 DB65 4275-2019“表 1 农村生活污水处理设施水污染物排放限值（日均值）”中三级标准。

（4）出水排入 GB 3838-2002 规定的Ⅴ类功能水域及其他功能未明确水域的处理设施，规模不小于 100m^3/d 的水污染物排放执行表 1 中二级标准，规模在小于 100m^3/d 的水污染物排放执行 DB65 4275-2019“表 1 农村生活污水处理设施水污染物排放限值（日均值）”中三级标准。

（5）出水排入封闭、半封闭水域及稀释能力较小的河、湖、库与村庄附近池塘等环境功能未明确的小微水体的处理设施，水污染物排放执行“农村生活污水处理设施水污染物排放限值（日均值）”（见表 4-27）中一级标准，同时增加总磷（以 P 计）指标，限值不高于 1.5 mg/L。

表 4-27　　农村生活污水处理设施水污染物排放限值（日均值）

序号	污染物或项目名称		一级标准	二级标准	三级标准
1	pH值		6～9		
2	悬浮物（SS）， mg/L		20	25	30
3	化学需氧量（COD_{Cr}），mg/L		60		100
4	氨氮（以N计），mg/L	水温＞12℃	8		25
		水温≤12℃	15		30
5	总氮（以N计），mg/L		20		/
6	粪大肠菌群，MPN/L		10000	/	/
7	动植物油，mg/L		3	5	
注：动植物油仅针对含农村提供餐饮服务污水的处理设施执行。					

用于生态恢复治理的出水执行 DB65 4275-2019“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值（日均值）”规定（见表 4-28）。其中 A 级适用于草地、生态林、荒漠的灌溉；B 级适用于生态林、荒漠的灌溉；C 级适用于荒漠生态恢复的灌溉。

表 4-28　　农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值（日均值）

序号	污染物或项目名称	A级	B级	C级
1	pH值	6～9		
2	化学需氧量（COD_{Cr}），mg/L	60	180	200
3	悬浮物（SS）， mg/L	30	90	100
4	粪大肠菌群，MPN/L	10000	40000	
5	蛔虫卵个数	2		

（6） 在出水用于生态恢复情况下的污水，须避免因采用漫灌、沟灌、淹灌等不合理利用方式而造成地下水和土壤污染、浪费水资源，须采用微灌、喷灌、滴灌、渗灌等现代科学灌溉技术和设施，有效用于林草、荒漠灌溉且不进入天然水体和生态环境敏感区，符合以上条件的可执行 DB65 4275-2019“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值（日均值）”中规定的限值。

（7） 生态环境敏感区（依法设立的各级各类保护区域和对生活污水灌溉产生的环境影响特别敏感的区域，如自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、景观敏感区等）不得利用处理后出水进行浇灌。

（8） 农村生活污水用于农田灌溉时，农田灌溉渠道下游最近的灌溉取水点水质标准应满足 GB 5084 的规定。

（9） 采用水冲厕所的农户，污水宜通过化粪池进行初级处理后接入城镇污水管网。

4.5固体废物处理处置

在污水处理过程中将产生一定量的剩余污泥，如不加以妥善处理和处置，将对堆放和排放区周围环境造成严重的二次污染，因此，需对污水处理设施排出的剩余污泥进行妥善的处理和处置。

污泥处理处置是农村生活污水处理系统的重要组成部分。污泥处理处置应遵循源头削减和全过程控制原则，加强对有毒有害物质的源头控制，根据污泥最终安全处置要求和污泥特性，选择适宜的污泥处理工艺，实施污泥处理处置全过程管理。

4.5.1 污泥处置原则

污泥处理和处置的主要原则是稳定化、减量化、无害化、资源化：

（1）稳定化：通过处理使污泥稳定化，降低污泥中有机物的含量，使其最终处置时污泥不再发生进一步腐败，从而避免二次污染。

（2）减量化：减少污泥最终处置前的体积，以降低污泥后续处理和最终处理的费用。

（3）无害化：减少污泥中的有害物质，达到污泥的无害化和卫生化。

（4）资源化：在处理污泥的同时达到变害为利、综合利用、保护环境的目的，如土地利用、产生沼气、堆肥、焚烧发电等。

4.5.2 污泥的处理方式

污水处理设施和化粪池的污泥应按照减量化、稳定化、无害化及资源化的原则进行处理处置，满足国家和自治区的相关要求。

为了减轻建设污水处理设施的技术难度，并减少建设投资及运行费用，对于规模较小的污水处理设施不建议单独建设污泥处理系统，仅建设污泥储池，可根据当地污泥实际产生情况，选择定期运至附近已建设污泥处理的污水处理厂，统一进行处理。

库车市规划建设的农村生活污水处理设施，污水处理设施产生的污泥，定期用吸污车抽吸，污泥经初步脱水后运至库车市城东污水处理厂进行进一步处置或处理达标后用于填埋、农用。污泥经深度脱水，满足《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》（GBT 23485-2009）中有关要求后填埋处理。农用时，其污染物含量应满足 GB 18918-2002 表 6 “污泥农用时污染物控制标准限值”的要求，其施用条件须符合《农用污泥污染物控制标准》GB4284 的有关规定。

村庄居民卫生旱厕及化粪池的污泥，应在满足《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）中的无害化要求的情况下，定期清淘，进行资源化利用。

4.5.3 污泥资源化利用途径

（1）污泥农用

这种利用和处置方式使污泥最终剩余物问题得到真正解决，因为其中的有机物得以重新进入自然环境。污泥中含有丰富的微量元素，如 Ca、Mg、Zn、Cu、Fe 等，将其施用于农田能够改良土壤结构、增加土壤肥力、促进农作物的生长。

（2）污泥用于园林绿化和林地保护

将污泥施用于花卉、草坪等，既可远离食物链，又可就近消化污泥，还能减少化学肥料的用量。污泥还被使用在林地保护上，实验表明：施用一段时间后，林木的高度和直径随污泥施用量的增加而增加。

4.6验收移交

4.6.1 工程验收制度

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。污水处理设施竣工验收应严格按照《建设项目（工程）竣工验收办法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及国家标准规范等进行。

竣工验收分施工单位自验、业主单位预验和市级综合验收三个阶段进行。工程项目完工后，施工单位按规定自行组织验收，建制村参加、监督自验。自验合格后向建制村所在乡镇提交预验收申请报告，业主单位（乡镇人民政府）根据施工单位申请报告，组织监理、设计、施工等单位按照工程施工及验收规范组织预验收，重点对工程质量控制资料核查、终端进出水水质、隐蔽工程施工记录等进行检查，同时组织部分村民代表、党员干部对管网铺设、污

水收集排放、治污效果等工程质量进行群众评议，出具预验收意见。对预验过程中发现的问题，提出限期整改意见，经整改合格后，形成预验意见；预验合格后，由业主单位（乡镇人民政府）向“运维办”书面提出综合验收申请，一并提交台帐资料。市主管部门及时组织市级验收人员对项目进行实地综合验收。

4.6.2 验收内容

（1）工作台帐验收

应对实施农村生活污水治理工程的自然村围绕开展农村生活污水整村推进工作及其台帐资料进行检查。检查内容主要包括：

①组织领导与管理文件资料。乡镇、村成立农村生活污水治理工作领导小组和专门工作班子；乡镇、村签订建设目标任务责任书。制定相关的管理文件、制度。设立现场施工项目部，相关规范制度上墙。

②工程建设与竣工资料。施工设计图纸、技术交底记录、工程设计变更联系单及签证单、招投标文件、施工合同、监理合同、开工报告，隐蔽工程验收单、甲供设备材料合格证、材料保管记录、满水、闭水试验报告、管道开挖埋设相关工程影像、图片记录；施工日记、监理日志、村监督日志；管网竣工图、工程结算书、工程验收报告；终端工程点位基本情况汇总、点位农户受益率；及其他相关资料。

③进出水水质监测报告，保证出水水质达标排放。

④运行与维护管理计划。施工单位应提供运行与维护管理手册，内容要符合相关要求。

⑤应按照库车市农污项目建设相关要求，编制项目村农村生活污水治理资料文本。

（2）现场工程验收

①所有纳管户产生的生活污水（包括冲厕污水、洗涤、洗浴和厨用后废水等）应纳尽纳，冲厕污水应接入化粪池后接入污水管网。

②污水收集主（支）管按设计图纸及规范要求铺设，管道通水正常，无渗漏；凌空悬挂管、裸露管已采取稳固措施，管道回填和路面恢复应符合规范要求。

③检查井、化粪池砌筑安装规范无渗漏，内外粉刷，井盖完好，一体化设备基础应符合设备安装要求，验收合格后方可进行就位；污水管道、检查井内无残留的碎布、沙子、碎石和其他杂物。

④主体工程须要求看见污水进、清水出，所有管道、阀门、池体没有渗漏、堵塞，填充物、内部布水管网按设计要求，人工湿地无渗漏，湿地植物种类和种植密度符合设计要求并长势良好。

⑤所有格栅池和处理池上已设置清掏口和观察口，且设置规范整齐，具有一定安全性。有出水排放观察池，能够观察和取样。

⑥须设置点位标识牌，标识牌内容严格按照相关要求实施。

⑦应提供详细的接户档案，要求农村生活污水治理农户受益率达 80%以上，并提供经新增受益户户主签名的花名册（清单）。

第5章　运维管理

5.1建立健全管理组织机构

按照污水处理设施运维管理目标，健全管理架构，落实各级管理职责，结合库车市各乡镇的实际情况，探索建立以市级政府为责任主体、乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系。

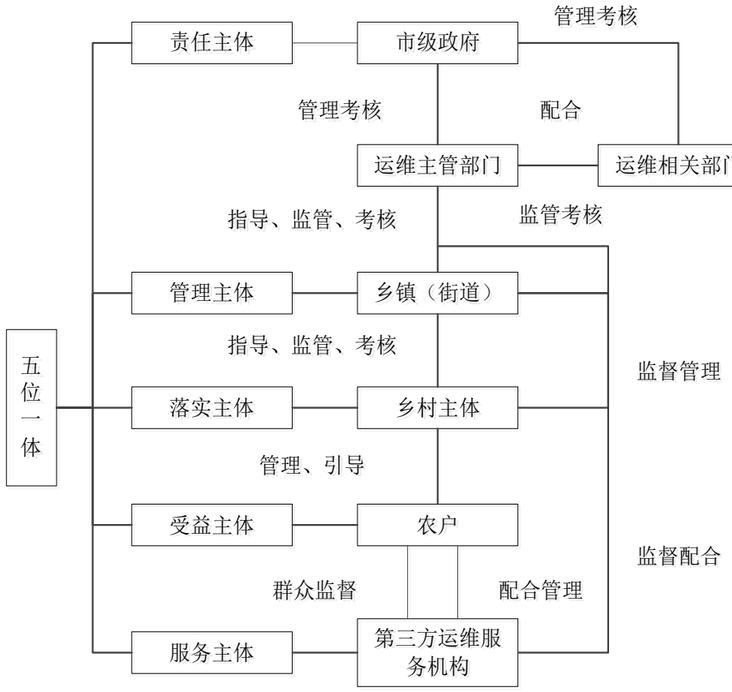


图 5-1　　**运维管理框架图**

5.2运维职责

5.2.1 人民政府管理职责

（1）人民政府是治理设施运行维护管理的责任主体。

（2)应编制治理设施运行维护专项规划。包括明确符合水环境要求的水污染物排放标准，治理设施水污染物排放达标率、污泥处置，治理设施提标改造目标等主要内容。

（3）应将治理设施运行维护管理工作纳入对管理部门、乡镇的综合考核。

（4）应制定治理设施运行维护管理办法、考核办法、资金管理办法。

（5）应成立治理设施运行维护领导小组或建立建设系统、乡镇、生态环境局、财政等部门之间的协调机制，明确治理设施运行维护牵头管理部门，并配备相应工作人员。有条件的成立治理设施运行维护管理机构。

（6）治理设施运行维护宜采用政府采购服务等方式。

（7）需要进行统一招标的，应科学合理划分治理设施运行维护的招标区域，治理设施的管网和终端宜由同一家运行维护单位进行运行维护。

（8）应按照“政府扶持、社会参与、群众自筹”的资金筹措机制，筹措运行维护资金，用于治理设施的日常运行维护。

（9）应加强对治理设施运行维护相关管理部门和乡镇的工作考核，并建立约谈机制考核内容主要包括管理体系建设、保障措施落实、社会综合评价和运行维护实效四个方面。

5.2.2 运行维护管理部门职责

（1）运行维护牵头管理部门应做好以下工作：

①明确责任科室和工作人员。

②牵头制定治理设施运行维护专项规划，报人民政府批准实施。制定治理设施运行维护管理工作目标、问题整改清单、整改时间表和考核检查安排等主要内容的年度工作计划。

③应做好治理设施的接收工作，对符合接收要求的治理设施及时接收并移交相关单位进行运行维护，对能运行但存在问题的治理设施可进行预接收。

④应负责完善治理设施基础档案数据库和运行维护管理服务平台数据填报，并与自治区、

市平台联网。做好治理设施运行维护管理信息统计、上报和分析工作。

⑤编制符合当地运行维护管理特点的治理设施运行维护管理手册、技术手册。

⑥应做好治理设施运行维护管理工作的宣传和人员的培训。

⑦应负责受理治理设施运行维护管理的投诉并做好记录，督促相关责任单位落实整改。

⑧应会同有关部门督促指导各乡镇会同运维单位按照《农村生活污水处理排放标准》(DB 65 4275-2019)、相关导则和地方水环境要求，明确各治理设施的水污染物排放要求。

⑨应对乡镇治理设施运行维护工作进行监督、考核和指导，加强乡镇治理设施运行维护管理工作的日常监督，及时组织考核并公布考核结果。协调、指导解决治理设施运行维护过程中产生的重点、难点问题。受乡镇委托，做好招投标工作。

⑩应督促和及时支付运行维护经费。应加明确运行维护单位服务能力要求，加强运行维护效果的监督。

（2）其他治理设施的建设管理部门应指导督促业主单位做好治理设施的竣工验收工作，并配合做好治理设施的移交工作，将农村生活污水治理设施长效运行维护管理工作纳入美丽乡村建设重要评价指标。

（3）生态环境局应负责治理设施水污染物排放的监督性监测工作，及时出具监测结果和综合评价报告。

（4）市财政局应负责统筹落实治理设施运行维护资金和管理经费，加强资金管理，根据相关资金管理办法，下拨治理设施运行维护管理资金和奖补资金。加强对资金使用情况的监督管理。

（5）其他相关职能部门应结合各自职责，支持、配合做好治理设施运行维护管理工作。

5.2.3 乡镇管理职责

（1）乡镇是治理设施运行维护管理的管理主体，是治理设施的业主单位和产权单位。

（2）应明确分管领导、责任部门，确认行政村管理责任人和管理（监督）员。

（3）制定治理设施运行维护管理年度工作计划，配合做好专项规划的落实。

（4）筹措治理设施运行维护管理资金，探索农户污水治理费用的支付方式。

（5）应与行政村签订治理设施运行维护管理目标责任书，制定考核办法，并组织考核。

建立健全运行维护管理长效机制，负责治理设施运行维护的日常事务性管理工作，指导行政村具体负责人、管理员的日常工作，负责基础档案数据录入和维护，掌握治理设施运行状况和运行效果，协调解决治理设施损坏或不能正常运行等各类问题，监督考核运行维护单位的运行维护效果情况，协调及时配合做好日常的维护工作，支付运行维护资金。

（6）督促指导新建农房落实户内污水设施（含化粪池），并协调做好纳管工作，指导农户开展治理设施日常维护工作。

（7）做好管理人员培训工作。

（8）应设立投诉电话并有专人负责受理、记录。及时对反映的问题整改或协调配合相关单位进行整改。

（9）因故需停用或拆除治理设施，乡镇应报治理设施运行维护牵头管理部门批准后方可实施。

5.2.4 行政村管理职责

（1）行政村是治理设施运行维护管理的落实主体。

（2）应落实行政村分管负责人和管理责任人、管理员。

（3）应配合管理部门做好排污收费工作，明确生活污水处理费用并告知农户，监督指导农户户内污水设施（含化粪池）、做好接户管网的日常维护。

（4）应在行政村醒目合理位置竖立公示牌，主要内容为治理设施运行维护范围、要求，乡镇、行政村管理工作人员与监督（投诉）、联系电话，运行维护单位及运行维护人员联系电话。

（5）)配合乡镇对运行维护单位维护工作的监督。

（6）对治理设施由行政村运行维护管理的，应按合同和管理部门要求开展工作。

（7）做好上级拨付的运行维护资金管理工作，做到专款专用。

（8）督促新建农房落实户内污水设施建设。

（9）配合协调解决治理设施运行维护日常工作中出现的问题。

5.2.5 农户责任与义务

（1）农户是治理设施运行维护的参与和受益主体。

（2）应遵守相关规定，特别是生活污水治理设施专项规定。

（3）应将生活污水接入管网，并做好户内管网（含化粪池）的日常维护工作。

（4）严禁农家乐、规模商食养殖、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施。

（5）严禁在治理设施上乱搭乱建、堆放杂物、种植作物等其他影响污水治理设施运行的行为。

（6）在治理设施的运行维护过程中，发现问题时应及时上报。

（7）应配合做好治理设施的维修、养护工作。

（8）新建农房必须做好户内生活污水配套设施建设。

5.2.6 第三方运维服务机构的职责

鼓励第三方专业服务机构设立区域性运营管理部门，可按照技术托管和总承包方式开展运行维护管理服务，每季度定期对运维管理者及人员进行培训解答。

5.2.7 规范处理设施运维服务

参与农村生活污水处理设施运维的专业服务机构，应具有相应的专业服务能力。鼓励通过信息化手段提高运维管理和管理水平。

（1）第三方运维机构基本条件：

①经合法登记注册的机构。

②具有保证项目正常运维的资金能力。

③具备治理设施运维服务能力，服务能力通过第三方机构评价。

④无违法犯罪和不良信用记录。

（2）第三方运维机构基本要求：

①应注重运维管理的信息化建设，建立运维管理平台。

②应建立完善相应的安全和质量保证体系。

③应配备相应专业知识的运维人员，并经过专业培训后上岗。

④应做好运维资料的建档和管理。

⑤应及时总结运维经验，加强交流，不断提高运维管理水平。

⑥应在运维合同项目所在区域设立服务机构。

⑦应根据项目运维需求配置相应的通讯、交通、维护、检修、抢修、应急等设备及工具。

⑧建立具备化学需氧量、总磷、总氮、氨氮等农村生活污水常规污染物检测能力的化验室。

5.2.8 建立设施运维管理制度

建立设施维护管理制度，参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347）要求，对农村生活污水管网及附属物做定期检修排查，定期清理处理设施且做好运维记录。定期对乡镇、村庄和农户等参与污水处理设施运维的人员开展技术管理培训，提高规范化水平。

5.2.9 完善污水处理运维机制

明确农村生活污水处理设施产权归属和运行维护责任单位，推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行维护管理机制。鼓励有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度，提高农户自觉参与的积极性。坚持以用为本、建管并重，在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护，做到同步设计、同步建设、同步落实。

5.2.10 制定运维管理评价体系

在各乡镇自查的基础上，库车市成立考核组，对各乡镇及运维管理第三方运维管理工作进行全面的考核评价并结合日常检查、督查情况得出考核结果。从出水达标率、设施正常运行情况、吨水运行成本等方面评价农村生活污水处理设施运行维护情况。评价结果可作为运维管理部门对运维机构服务质量考核依据之一。

5.3环境监管

5.3.1 建立农村生活污水监测制度

库车市农村生活污水监测工作应由运维服务机构进行。运维服务机构应根据自行监测技术指南及实地情况制定自行监测方案，并按照方案进行监测。若运维机构无监测能力，应委托有资质的单位开展监测工作，并由阿克苏地区生态环境局库车市分局进行监管。运维服务机构应建立完善的台账制度，详细记录农村生活污水处理设施运行状况及监测数据。阿克苏地区生态环境局库车市分局应建立和完善管理台账，以便掌握市域农村生活污水处理设施分布和运行情况。并将此纳入第三方运维管理评价与考核。

5.3.2 制定第三方运维管理评价与考核体系

农村生活污水治理设施应由专业化有资质的第三方运维服务机构管理。治理设施的管网和终端宜由同一家运行维护单位进行运行维护，专业运维单位宜采用政府采购服务的方式，采购时应科学合理划分治理设施运行维护的招标区域。

财政部门应负责统筹落实治理设施运行维护资金和管理经费（政府采购服务），加强资金管理，根据相关资金管理办法及政府采购服务合同的有关条款（应包括奖励条款和惩戒条款），及时下拨治理设施运行维护管理资金和奖励资金。加强对资金使用情况的监督管理，做到专款专用。

本规划建议从出水达标率、设施正常运行情况、吨水运行成本等方面进行考核。

第6章　工程估算与资金筹措

6.1投资估算

6.1.1 投资估算依据

本工程投资估算主要采用建设部《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47-104-2007）及国家给水排水工程研究中心编制的《给水排水概预算与经济评价手册》，同时结合新疆维吾尔自治区定额、取费标准、材料价格等具体情况，加以适当调整。

（1）《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47-104-2007）；

（2）《给排水工程概预算及经济评价手册》；

（3）《投资项目可行性研究指南》；

（4）《新疆维吾尔自治区市政工程费用定额》；

（5）《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》；

（6）《全国统一安装工程预算定额新疆估价表》及有关规定；

（7）《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》；

（8）《市政工程投资估算指标》；

（9）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》；

（10）国家及主管部门发布的有关法律法规及相关规定。

6.1.2 污水处理设施投资估算标准

农村集中污水处理厂(站)基础设施建设总投资参考标准(含预处理系统、生化处理系统及辅助配套系统)见表 6-1 和表 6-2。

表 6-1　　农村污水收集系统参考标准值

序号	名称	管径或尺寸 ）	计量单位	综合单价(元)
1	HDPE	300mm	m	400～500
2	HDPE	400mm	m	550～650
3	排污沟	300×400	m	200～250
4	排污沟	400×500	m	300～350

5	排污沟	500×600	m	400～450
6	塑料检查井	φ700	座	2000～2500
7	塑料检查井	φ1000	座	2500～3000
8	塑料沉泥井	φ700	座	2300～2800
9	塑料沉泥井	φ1000	座	2800～3300

表 6-2　　农村污水处理系统参考标准值

序号	模式	技术工艺	建设成本	运维投资
1	预处理方式	化粪池（三格式）	0.17～0.21万元	0.1元/t
2	污水终端处理工艺	MBR或BAF	5300～8500元/t	1.2元/t
3		A^2/O	3300～5500元/t	1.0元/t
4		土壤渗滤系统	3000～6000元/t	0.3元/t

6.1.3 工程投资估算

规划阶段，各乡镇收集系统工程量按以往工程经验，以户数来进行估算，初步估算出每个自然村的收集系统工程量作为本规划的工程量；建设投资参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》(环发〔2013〕130 号)和库车市实施的同类项目，以及国家给水排水工程研究中心编制的《给水排水概预算与经济评价手册》，同时结合新疆用水定额、取费标准、材料价格等具体情况，加以适当调整。后期项目具体实施时，根据现场实际情况再针对每个乡镇做详细设计，确定具体工程量及根据后期经济发展及当地经济情况确定具体的投资单价。

本次规划，库车市农村生活污水治理专项规划直接工程费用为 12693.95 万元，详见表 6-3。

表 6-3　　库车市农村生活污水治理工程投资一览表

序号	乡镇名称	污水处理设施选址	处理方式	建设内容	投资估算（万元）
1	乌恰镇	吐孜鲁克墩村	A^2/O	建设80m^3/d污水处理设施，建设管网12km，检查井300座，吸污车1台	255.4
2	玉奇吾斯塘乡	拜什格然木村东南侧	MBR/BAF	建设430m^3/d污水处理设施，建设管网8.4km，检查井210座，吸污车4台	270.9
		玉奇吾斯塘村南侧	MBR/BAF	建设300m^3/d污水处理设施，建设管网4km，检查井100座，吸污车3台	474
3	阿拉哈格镇	排孜巴格村西南侧	BAF/RBC	建设800m^3/d污水处理设施，建设管网4km，检查井100座，吸污车6台	965
		博孜村	MBR/BAF	建设260m^3/d污水处理设施，吸污车3台	163.8
4	比西巴格乡	牛场村西北侧	MBR/BAF	建设190m^3/d污水处理设施，吸污车2台	119.7
5	齐满镇	新建团结村西南	MBR	建设270m^3/d污水处理设施，吸污车3台	170.1
		博斯坦二村东南侧	MBR	建设480m^3/d污水处理设施，建设管网4.4km，检查井410座，吸污车4台	796.5
		库库什二村南侧	A^2/O	建设120m^3/d污水处理设施，吸污车1台	75.6
		甬库团结村东侧	MBR	建设80m^3/d污水处理设施，吸污车2台	88.2
		已建齐满镇污水处理厂	/	建设管网18.7km，检查井325座	926.25
6	哈尼卡塔木乡	巴扎村西南侧	MBR	建设480m^3/d污水处理设施，建设管网1.8km，检查井45座，吸污车4台	536.25
		博斯坦村南侧	MBR	建设200m^3/d污水处理设施，吸污车2台	126
		西乡村西侧	MBR	建设270m^3/d污水处理设施，吸污车3台	170.1
		琼协海尔村东侧	土壤渗滤系统	建设15m^3/d污水处理设施，吸污车1台	9
7	墩阔坦镇	央艾日克村东南	A^2/O	建设60m^3/d污水处理设施，建设管网3.8km，检查井95座，吸污车1台	308.55
		荷花村西北侧	A^2/O	建设90m^3/d污水处理设施，吸污车1台	131.7
8	牙哈镇	团结社区东南	MBR/BAF	建设490m^3/d污水处理设施，建设管网4.7km，检查井117座，吸污车4台	751.25
		阿克艾日克村南侧	MBR/BAF	建设230m^3/d污水处理设施，吸污车3台	195.5
		吾斯塘博依村	MBR/BAF	建设170m^3/d污水处理设施，吸污车2台	107.1
		布拉克村	土壤渗滤	建设15m^3/d污水处理设施，吸污车1台	9
9	乌尊镇	色根苏盖特四社区南侧	MBR/BAF	建设270m^3/d污水处理设施，吸污车3台	170.1
10	阿克吾斯塘乡	胡杨村南侧	MBR/BAF	建设320m^3/d污水处理设施，建设管网15km，检查井375座，吸污车3台	1270.35
		排孜阿瓦提村东南侧	A^2/O	建设130m^3/d污水处理设施，建设管网10.2km，检查井255座，吸污车2台	808.65
11	阿格乡	康村	A^2/O	建设100m^3/d污水处理设施，建设管网3km，检查井75座，吸污车1台	276.75
		阿格村	土壤渗滤	建设22m^3/d污水处理设施，吸污车1台	13.2
		北山村	土壤渗滤	建设12m^3/d污水处理设施，吸污车1台	7.2
12	二八台镇	阔什阿瓦提村	MBR/BAF	建设150m^3/d污水处理设施，建设管网4.8km，检查井120座，吸污车2台	436.5
		阿瓦提村东南侧	A^2/O	建设40m^3/d污水处理设施，吸污车1台	24
13	塔里木乡	长兴村东侧	A^2/O	建设110m^3/d污水处理设施，建设管网6.3km，检查井157座，吸污车1台	522.55
		英达里亚南侧	土壤渗滤	建设5m^3/d污水处理设施，吸污车1台	3
		朗喀村西侧	A^2/O	建设30m^3/d污水处理设施，吸污车1台	18
14	城镇污水处理厂		/	建设管网25km，检查井875座	2493.75
合计					12693.95

6.2运维费用

6.2.1 运维资金估算

（1）污水收集管网检修维护费用

平均按 0.2 元/m^3 计算，检修维护费用总计 47 万元。

（2）污水处理设施运行维护费用

污水处理设施运行费用包括处理站运行电费、处理站人工费用、设备更换维修费用、药剂费用等，A^2/O 工艺运维费按照 1 元/t 计算，BAF、MBR 及 RBC 工艺运维费按照 1.2 元/t 计算，土壤渗滤系统按照 0.3 元/t 计算，合计 267.21 万元/年，详见表 6-4。

表 6-4　　污水收集管网及处理设施运维费用估算

序号	乡镇名称	污水处理设施	处理工艺	运维投资（万元）	污水管网维护（万元）	合计(万元）
1	乌恰镇	吐孜鲁克墩村污水处理站	A^2/O	2.92	0.584	3.504
		已建乌恰镇污水处理厂	RBC			
2	玉奇吾斯塘乡	玉奇吾斯塘村南侧污水处理站	MBR	13.14	2.19	15.33
		拜什格然木村东南侧污水处理站	MBR	18.83	3.139	21.969
3	阿拉哈格镇	排孜巴格村西南侧污水处理站	BAF	35.04	5.84	40.88
		博孜村污水处理站	MBR	11.39	1.898	13.288
4	比西巴格乡	博斯坦二村东南侧污水处理站	MBR	21.02	3.504	24.524
		牛场村西北侧污水处理站	MBR	8.32	1.387	9.707
		新建团结村西南污水处理站	MBR	11.83	1.971	13.801
		库库什二村南侧污水处理站	A^2/O	4.38	0.876	5.256
5	齐满镇	已建齐满镇污水处理厂	RBC	/	1.4162	1.4162
		甬库团结村东侧污水处理站	MBR	6.13	1.022	7.152
6	哈尼卡塔木乡	巴扎村西南侧污水处理站	MBR	21.02	3.504	24.524
		博斯坦村南侧污水处理站	MBR	8.76	1.46	10.22
		西乡村西侧污水处理站	MBR	11.83	1.971	13.801
		琼协海尔村东侧污水处理站	土壤渗漏	0.16	0.1095	0.2695
7	墩阔坦镇	央艾日克村东南测污水处理站	A^2/O		0.438	0.438
		荷花村西北侧污水处理站	A^2/O		0.657	0.657
		已建齐满镇污水处理厂	RBC			
8	牙哈镇	团结社区东南污水处理站	MBR	21.46	3.577	25.037
		阿克艾日克村南侧污水处理站	MBR	10.07	1.679	11.749
		吾斯塘博依村污水处理站	MBR	7.45	1.241	8.691
		布拉克村污水处理站	土壤渗漏	0.16	0.1095	0.2695
序号	乡镇名称	污水处理设施	处理工艺	运维投资（万元）	污水收集管网维护（万元）	合计(万元）
9	乌尊镇	色根苏盖特四社区南侧污水处理站	MBR	11.83	1.971	13.801
10	阿克吾斯塘乡	胡杨村南侧污水处理站	MBR	14.02	2.336	16.356
		排孜阿瓦提村东南侧污水处理站	A^2/O	4.75	0.949	5.699
11	阿格乡	康村污水处理站	A^2/O	3.65	0.73	4.38
		阿格村污水处理站	土壤渗滤	0.24	0.1606	0.4006
		北山村污水处理站	土壤渗滤	0.13	0.0876	0.2176
12	二八台镇	阔什阿瓦提村污水处理站	MBR	6.57	1.095	7.665
		阿瓦提村东南侧污水处理站	A^2/O	1.46	0.292	1.752
13	塔里木乡	长兴村东侧污水处理站	A^2/O	4.02	0.803	4.823
		英达里亚南侧污水处理站	土壤渗滤	0.05	0.0365	0.0865
		朗喀村西侧污水处理站	A^2/O	1.1	0.219	1.319
合计		/			47.2529	47.2529

6.2.2 运维资金保障

（1）项目运行维护管理费用第一年将由多渠道申请补助资金（75%）和当地政府全额补助（25%）统筹解决，保证农村污水处理设置稳定持续运行。

（2）污水处理设施稳定运行一年后，发生的运行维护费用可由政府部分补助资金（50%）和行政村向村民适当收取污染治理费用（50%）两部分组成，用以维持各治理工程的正常运行。

（3）通过少量的运行费用可以确保投资上万的设施更好更久地运行下去，具有非常重要的意义。建立完善财务机制，实现专款专用。污水处理设施管理员报酬实行适当给予补助的方式由行政村负责解决。

6.3资金筹措建议

6.3.1 资金筹措渠道分析

自 20 世界 90 年代以来，国内污水处理设施建设的主要资金来源为政府投入和国家金融组织与外国政府的开发援助。2002 年市政共用行业市场化改革后，随着社会资本的参与，污

水处理行业逐渐向投资主体多元化发展，包括各级政府、企业、国际金融组织、政府开发援助机构等。作为水污染控制整体工作的一部分，农村生活污水分散处理也将以这几种渠道为主。以下针对几种投资方式在农村生活污水分散式处理过程中的作用进行具体分析：

（1）政府投资

财政投入是指财政部门作为资金供给者为资金需求部门提供资金的形式和方法，投入方式包括强制性和无偿性的财政拨款以及非强制性和有偿性的国债。一般以地方财政投入为作为各地发展分散处理的主要资金来源。中央财政拨款和国债主要倾向于支持地方政府财政能力较差、污水分析处理资金压力较大和水体污染治理需求紧迫的地区。中央财政拨款和国债的审批过程繁琐，地方财政玻璃更具有针对性，但很多地方政府财政能力难以保障村镇地区污水分散处理的全面建设。

（2）国际金融组织贷款

国际金融组织主要要世界银行、亚洲开发银行等，对组织贷款资金审批和项目报批标准严格、对项目质量要求较高，主要用于援助经济水平较差，基础设施建设需求紧迫的地区。国际金融组织贷款在中国分散处理发展中的作用将主要体现在西部，这些地区污水处理设施建设紧迫，亟需获得外部资金支持，符合国际金融组织对所支持对象的基本要求。

（3）社会资本

社会资本是主要是指以企业为投资主体，通过合资合作、股权转让、项目融资等方式引入污水处理肌醇设施领域的资金。社会资本投资污水建设的实践中，绝大多数采用 PPP 模式。企业投资是解决污水分析处理资金缺口的重要途径之一，然而企业的投资行为是以回收成本和营利为目的，对项目所在地的投资环境和当地居民排污收费支付能力有较高的要求。

本规划项目投资较大，库车市应多层次、多渠道、多元化筹措资金，通过污水专项规划建设项目专项拨款，明确资金落实情况，与改厕计划相衔接。生态环境部门和农业农村部门进一步完善农村改厕与农村生活污水治理设施建设协调推进机制，将农村改厕与农村生活污水治理项目及资金集中落实，形成合力，按照因村施策原则，统筹推进项目实施。

6.3.2 建立“政府主导、多方参与”的资金筹措机制

农村生活污水治理工程的建设涉及城建、生态环境、农业农村、水利、财政及发改委等多个部门，在建设、使用、维护管理等过程中的资金筹措、资金投入等活动中，建立行之有效的资金筹措机制就显得尤为重要。随着我国污水处理领域市场化的推进，市场化要求投资多元化，社会资本以各种形式大量进入，政府投资因此释放了部分财政直接投资的供需压力。但污水行业的收益结构特征决定了政府不可能从污水处理市场化的投资主体中退出，政府仍然是污水处理领域公益性、引导性、补贴性投资的主体，政府投资的引导、担保、补贴作用将更加需要强化。建立由“政府主导、多方参与”的稳定投资机制。由库车市政府牵头，统筹安排本次工程实施的各项工作，将农村生活污水治理工程的建设作为人居环境整治的重要内容，政府财政按比例安排专项资金，积极争取中央、自治区相关建设资金，同时坚持走群众自筹和政府扶持相结合的投资思路，以政府扶持资金为引导，采取出租、转让、股份合作等多种机制，广泛吸收社会各界资金。

6.3.3 多渠道、多元化筹措资金

按照“投资多元化、产权明晰化、管理科学化”的总体思路，坚持中央、地方集体、受益用户共同负担的原则，逐步建立政府投资为导向、社会投资为重点、用户投资为补充的多层次、多元化投资机制。依据“谁投入、谁管理、谁受益”的原则，制定优惠政策，吸纳用户自筹资金和社会资金投入，采取独资、合资、股份制或股份合作制等形式，建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，从而在社会上初步形成投资建设农村生活污水治理工程的格局，使供水与排水等水务行业真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人主体和市场竞争主体。要充分发挥统一管理的体制优势，对农村基础设施建设维护费中用于供、排水系统的管网改造维修费，农村新、改、扩建供排水工程和污水处理工程建设的部分，统一提出经费概算和资金使用计划，协调建设行政主管部门后，报同级人民政府计划主管部门安排。

6.3.4 拓展融资渠道

库车市农村生活污水治理设施建设工程直接投资约 12693.95 万元，运维资金约 314.21 万元。规划各项工程在建设中，要积极争取国家和自治区水污染防治和农业农村污染防治专项资金，同时要积极创造条件促使民间资本流入农村生活污水治理工程等水务行业，重点鼓

励和吸引社会资本投向农村污水治理工程建设和污水处理和回用设施的建设与运营。推动农村生活污水治理工程基础设施的建设和管理走上市场化、产业化、专业化、社会化道路。理顺价格机制，使得污水处理由政府投入的公益事业变成微利的市场，吸引了各方面的资金投入污水处理厂（站）及管网建设，解决污水治理基础设施投资不足的问题。吸收社会资本参与开发，走市场开发、社会投资、企业管理、产业发展的道路。主要融资模式包括以下几种模式：

（1）上级补助模式

为支持库车市农村生活污水治理工程建设，应积极申报中央和自治区财政补助，整合特色乡镇建设工程、农村建设专项资金。同时要加强中央、自治区财政专项资金的管理，提高财政资金的使用效益。一方面，根据库车市实际建设情况，调整专项资金的分配因素权重。另一方面，要加快预算执行进度，切实提高专项资金使用效率。

（2）地方自筹模式

①地方财政资金常态化保障

农村生活污水治理不仅建设投资大，后期运行管理需要不断的投入资金，由于农村地区污水治理费用收取困难，运行管理资金缺口相对较大，需要地方财政每年将污水治理费用纳入财政预算。

②建立财政奖补与村民付费相结合的分摊机制

农村地区要采取村民自治和“一事一议”方式，采用收取专项污水处理项目建设费；对有自来水管网覆盖且建成投用生活污水集中处理设施的农村集中居住区，可通过自来水公司代收的方式按量收取污水处理费；对无自来水管网覆盖且建成投用生活污水集中处理设施的农村集中居住区，综合考虑村集体经济状况、农户承受能力、污水处理成本等因素，一方面按考核等级进行差别化资金补助，另一方面对农户适当收取污水治理费用。

③加强行业污水治理付费机制建设

乡村旅游地区餐饮、民宿发展增加了农村地区生活污水排放量，采取“谁污染谁付费”的原则，加强餐饮、住宿等行业污水治理付费机制建设。

（4）引入社会资本

将新建污水处理设施、户用厕所改造及污水管网建设项目采用 PPP 模式统一打包，通过市场化择优选择特许经营主体统一负责运行维护。积极推行“建养一体”制度，对项目设计、施工、养护实施一体化招标，推动设计、施工、养护水平“三提升”。

第7章　效益分析

农村生活污水不仅是造成地表水环境污染的重要原因之一，也是构成饮用水安全的重大隐患。加强农村生活污水收集、治理与资源化设施建设，可避免因生活污水真接排放而引起的农村地表水、地下水、土壤和农产品污染，确保集中式饮用水源安全和农民身心健康，对推进村庄整治、改善农民居住环境、建设美丽乡村具有重大的现实意义，其经济、社会和生态环境效益十分明显。

7.1社会效益

（1）污水处理设施的建设是改善区域生态环境，保护水资源，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程，可有力推动当地社会的发展。

（2）污水处理设施建设可减少对生态环境的影响，处理后的污水用于生态林灌溉，可节省大量的水资源。

（3）污水处理设施的建设可减少污染物排放量，杀灭污水中的病原体，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平具有重要作用。

（4）污水处理设施的建设可改善库车市农村的投资环境，促进当地旅游业的发展，能够扩大内需，带动相关行业的发展。同时，还可以增加投资吸引力，进而提高当地劳动力的就业率，为社会安定创造有力的条件，促进了全市生态文明建设。

7.2环境效益

（1）通过规划的逐步实施，可构建全市污水处理体系，实现污水收集与污水处理设施的合理布局与建设。通过污水管网的合理布局、规范化建设与管理，在满足处理污水量的同时全方位改进和提高库车市水环境质量。

（2）本规划建设的污水处理设施投入使用后有利于改善库车市的农村水环境质量，改善饮用水水源地的水源水质，提升域内的生态环境质量。

（3）本规划的实施将避免农村生活污水直接排入附近水域，污水经处理后，可用于荒漠生态林灌溉，大幅度减少灌溉用水，有助于节约用水。

7.3经济效益

（1）本次规划的实施可以对整个库车市农村生活污水进行有效收集和集中处理，可以防止由于生活污水随意倾倒而产生的积水和病原菌的传播和扩散，降低当地居民的疾病发病率，从而减少医疗开支。

（2）建立完善的农村生活污水处理设施，可以减少库车市境内因水污染造成的直接或间接的经济损失，进一步改善了库车市的生态环境，增强土地升值潜力，获得较高收益。

（3）农村生活污水处理设施建设可创造良好的投资环境，从而带动项目建设，提升区域旅游接待能力，拉动第三产业发展，促进经济发展。

综上所述，新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市农村生活污水治理专项规划的实施建设所带来的经济效益、社会效益和环境效益是十分明显的，对库车市当地经济、社会的发展和环境的改善起到了积极的推动作用。

第8章　保障措施

8.1组织保障

农村生活污水治理工作，库车市人民政府是责任主体；阿克苏地区生态环境局库车市分局是运行维护牵头管理部门，是治理设施运行维护服务的监管主体；各乡镇人民政府（街道

办事处）是管理主体；村级组织是落实主体；农户是受益主体；第三方专业服务机构是服务主体。库车市人民政府是农村生活污水治理工作的责任主体，农村生活污水治理工作应由分管市领导总体领导，阿克苏地区生态环境局库车市分局作为治理设施运行维护牵头管理部门，应与农业农村局、住建局、财政局等部门的抽调人员成立治理设施运行维护领导小组，明确分工，根据各自责任，协同做好农村生活污水治理设施的运行维护工作。治理设施运行维护领导小组应制定治理设施运行维护管理办法、考核办法、运行维护管理资金筹措及管理办法。应将治理设施运行维护管理工作纳入对管理部门、乡镇政府（街道办事处）的综合考核。应加强对治理设施运行维护相关管理部门和乡镇政府（街道）的工作考核，并建立约谈机制。考核内容主要包括工作举措（管理体系建设、保障措施落实）、运行维护实效和社会综合评价四个方面。考核结果作为各级党政领导班子和领导干部实绩分析的重要内容。

8.2资金保障

农村生活污水治理运维资金筹措采取“政府扶持、社会参与、群众自筹”的方式，并逐渐形成多元化的经费筹措模式，确保治理设施正常运维。政府应将农村生活污水治理和运维经费纳入年度财政预算中，并积极申请自治区、阿克苏地区相关经费补助。鼓励引导和支持企业、社会团体等社会力量参与农村生活污水治理设施建设及运维，可以采用 BOT 或 PPP 等模式；鼓励重点企业认建认养农村生活污水治理设施建设与运维。适当鼓励经济发达村庄自筹资金解决农村生活污水处理设施建设及运维。支持受益农户通过人力等途径支持维护农村生活污水治理设施的运维，乡镇可组织农村劳动力每年开展一次“农村生活污水治理设施运维周”的活动进行管网养护。鼓励社会捐资参与农村生活污水处理设施的建设及运维。应探索建立供水费反哺农村污水处理设施运行处理费的机制。建立针对第三方运维机构的运行实效的奖惩机制，并应在政府采购服务合同的有关条款（应包括奖励条款和惩戒条款）中明确。

8.3项目建设保障

建立适宜的项目质量保障制度。采用成熟的技术手段，提高管网、设施用材标准；明确实施主体，落实项目法人责任制，抓好建设项目工程质量；对原有污水处理不达标设施，适时改造更新，实现达标排放。抓好污水处理设施、污水收集系统建设的同时，主管部门要做好工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术标准接管施工的单位，落实项目法人责任制，加强日常管理和考核，抓好项目建设质量。生活污水治理单位工程须经严格验收，不合格的工程停止验收、停止启用，并追究相关单位和相关责任人的质量责任。各乡镇做好污水工程的建设、管理和督查。

8.4技术保障

农村生活污水治理设施的建设的前期设计，应由专家审核把关，具体可从农村污水系统分片、处理终端选址、管网定线、排放标准、主体工艺及后期维护等方面进行总体把关。农村生活污水治理设施处理终端，体量较小，数量多，应尽量使用符合排放标准的一体化设备（设施），较小施工难度，避免施工质量不足。农村生活污水治理设施的施工单位，应尽量选取承接过同类工程或者市政污水管网工程的具有经验的单位实施。政府应通过采购服务的方式确定专业运维机构（也可建设和服务一并采购），采购时应科学合理划分治理设施运行维护的服务区域。治理设施的管网和终端宜由同一家运行维护机构进行运行维护。阿克苏地区生态环境局库车市分局应做好治理设施运行维护管理工作的宣传和人员的培训，人员培训包括领导小组的成员、乡镇和村的相关人员。领导小组的成员应加强继续教育学习，并及时将学习经验传授于乡镇和村的相关人员。同时以市域为单位，并且与城镇污水系统一并建立各类处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台，利用互联网+物联网技术，构建“全市一张管理网”，建立处理设施管理信息反馈机制，达到处理设施运行状态远程实时监控，实现信息化和智慧化运维。同时利数字化监管平台，可对第三方运维机构、乡镇及村等相关人员的巡检、日常维护进行信息化管理，并及时处理事件，实现闭环管理。

8.5 运营监管保障与公众参与

加强处理终端排放水质监测，建立健全农村生活污水治理日常环境监督机制。在环境敏感地带的具有较大规模的，如水源保护区的处理终端应安装在线监测设备，在线监测设备应具有数据上传功能。第三方运维单位应按规定和合约进行进出水水质水量自检，水质取样、

检测规范，记录全面。进水和出水口均设置采样点；水样采集符合《水质采样技术指导》（HJ494-2009）的要求；实验室水质检测符合相关规范的规定；对检测数据进行记录、分析和评价，对异常数据进行原因分析、处理反馈；检测数据、结果评价、整改反馈等资料录入企业信息平台并归档，水质监测数据应及时配合监管单位录入市监管平台数据库。运维主管部门应加强检测频次(不得少于管理规定频次)，委托的监测单位应具有相应资质，并及时将水质监测数据应录入市监管平台数据库。生态环境局应适时进行监督性抽检，并将抽检结果录入市监管平台数据。每年度末根据市监管平台数据，分析核算农村生活污水污染源减排量，逐步建立农村生活污水污染源减排核算体系。

加强信息化管理，建立健全农村生活污水治理日常管理保障措施。通过逐步建立处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台，掌握处理设施的日常运行状态，实现对处理设施的可视化数字化监管。通过处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台，实现巡检〔包括第三方运维机构、乡镇（街道）及村等相关人员〕“打卡”的信息化管理，发现巡检不及时或达不到规定频次，可及时予以指正或者惩罚，实现巡检管理的及时性、高效性。通过处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台，提高问题的处理效率，对于反馈的问题（系统发现或者群众反映）及时处理并在系统上反映其所处处理阶段，加快办事进程，实现闭环管理。

乡镇（街道）有关科室和村委做好农村生活污水治理设施建设和运维的公众宣传教育工作。可以通过村镇橱窗张贴科普画、市广播电台和市电视台播放公益广告的形式普及农村生活污水治理设施建设和运维的知识。运维监管部门应设置专门人员负责受理治理设施运行维护管理的投诉并做好记录。乡镇(街道)应设立投诉电话并有专人负责受理、记录，及时对反映的问题整改或协调配合相关单位进行整改。村委应在行政村醒目合理位置竖立公示牌，主要内容为治理设施运行维护范围、要求，乡镇政府 (街道)、行政村管理工作人员与监督(投诉）、联系电话，运行维护单位及运行维护人员联系电话。第三方专业服务机构应在村适当位置对运维范围、标准、巡检时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容上墙公示，接受当地村民和乡镇的监督。